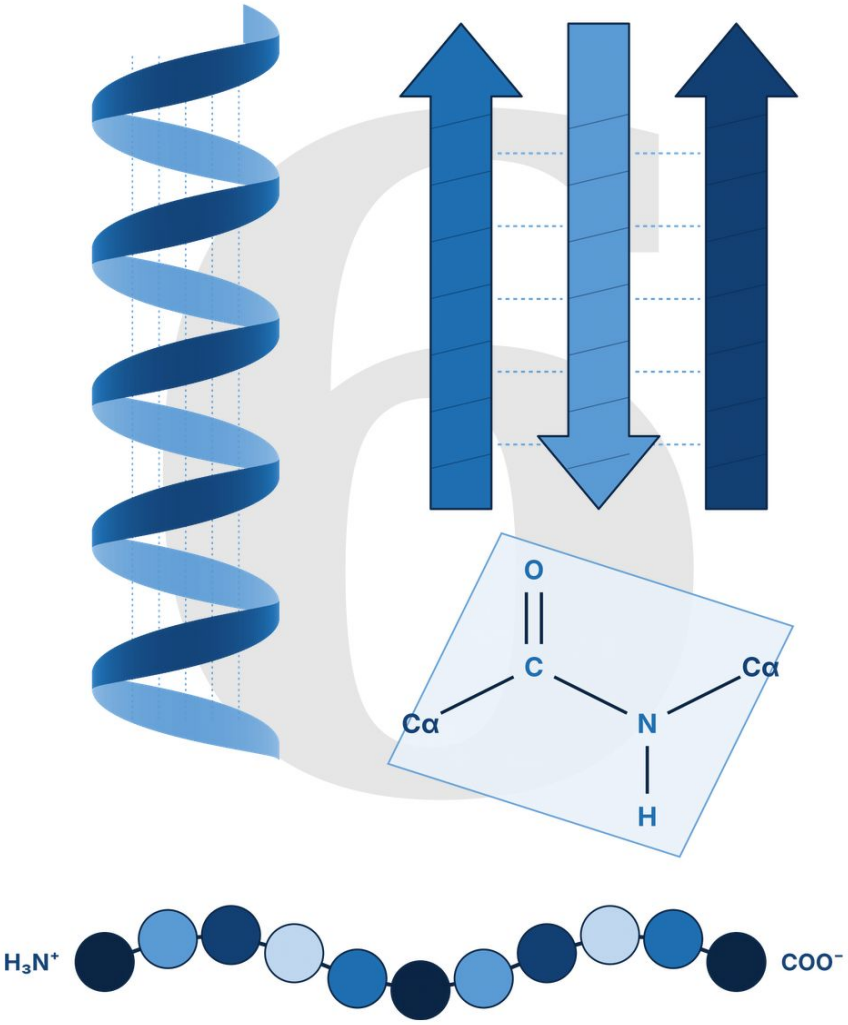
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 6

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Structure et propriétés des protides

Structure and properties of proteins: from amino acids to dietary protein quality

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 6

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Structure et propriétés des protides

Structure and properties of proteins: from amino acids to dietary protein quality

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 à C2.3 · C3.1 à C3.4 (détail en 6.1)

MOTS-CLÉS

protides
acides aminés
liaison peptidique
structure des protéines
dénaturation
enzymes
qualité protéique
bilan azoté

KEYWORDS

amino acids
peptide bond
protein structure
denaturation
enzymes
protein quality
nitrogen balance
plant proteins

RÉSUMÉ

Contexte. Les protéines fournissent 10 à 20 % de l'énergie et l'azote indispensable au renouvellement de l'organisme (250 à 350 g de protéines par jour). Le diététicien évalue leur quantité et leur qualité chez la personne âgée dénutrie, le végétalien, l'enfant allergique ou le patient insuffisant rénal.

Objectif. Présenter la structure des protides et en déduire leurs propriétés chimiques, culinaires, digestives et nutritionnelles, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide d'accompagnement 2025 et aux cours du CNED (M3S6, M3S7).

Contenu. Acides aminés : formule générale, classification, ionisation, indispensables, dérivés ; liaison peptidique, aspartame, insuline ; holo- et hétéroprotéines ; quatre niveaux de structure ; relation structure-fonction et enzymes ; dénaturation ; solubilité, électrophorèse, Kjeldahl ; digestion, absorption, bilan azoté ; complémentarité et qualité des protéines.

Conclusion. La séquence des acides aminés commande le repliement, le repliement commande la fonction ; la chaleur, l'acidité ou les enzymes défont cette structure en cuisine comme dans l'intestin. La structure fonde le conseil diététique.

ABSTRACT

Proteins provide 10 to 20% of energy intake and the nitrogen required for body protein turnover. This review defines protides, describes amino acid structure, classification, ionisation, essential amino acids and derivatives, the peptide bond and peptides of nutritional interest (aspartame, insulin), simple and conjugated proteins, the four levels of protein structure, structure-function relationships and enzymes, denaturation, solubility and analytical methods, protein digestion and absorption, nitrogen balance, protein quality scores and plant-protein complementarity, checked against the national curriculum.

POINTS CLÉS · HIGHLIGHTS

- La référence nutritionnelle de l'ANSES est de 0,83 g/kg/j chez l'adulte (besoin moyen 0,66 g/kg/j) ; les protéines représentent 10 à 20 % de l'apport énergétique.
- Neuf acides aminés sont indispensables chez l'adulte, dont l'histidine ; la lysine limite les céréales, les acides aminés soufrés limitent les légumineuses.
- La liaison peptidique est plane, rigide et formée sur le ribosome ; sa coupure in vivo est enzymatique (pepsine, trypsine, peptidases).
- La dénaturation détruit les structures secondaire, tertiaire et quaternaire mais conserve la séquence : la protéine cuite reste digestible.
- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED ; vingt imprécisions des supports ont été corrigées.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

6.1 Compétences mobilisées....5
6.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
6.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
6.3 Cours....8
6.3.1 Définition, rôles et classification des protides....8
6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation....10
6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines....15
6.3.4 Les dérivés d'acides aminés....19
6.3.5 La liaison peptidique et les peptides....21
6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline....23
6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines....25
6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction....28
6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques....35
6.3.10 La dénaturation des protéines....36
6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines....39
6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires....41
Exercice de synthèse – remplacer le bœuf par des légumineuses....45
Exercice de synthèse – allergie aux protéines du lait de vache....46
Exercice de synthèse – bilan azoté et nutrition entérale....47
6.4 Approfondissements....48
6.4.1 Ionisation et pK des acides aminés....48
6.4.2 Les acides aminés : classification et transformations....52
6.4.3 Peptides et protéines : structures et exemples....54
6.4.4 Repliement, chaperons et prions....56
6.4.5 Le devenir de l'azote....57
6.4.6 Protéines, âge et rein....58
6.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....58
6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....61
6.7 L'essentiel du chapitre....62
6.8 Fiches de synthèse....62
Fiche 1 – Les acides aminés à connaître....62
Fiche 2 – Les niveaux de structure....63
Fiche 3 – Qualité des protéines et repères....63
6.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire....63
6.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....63
6.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....64
6.11.1 Schémas à légender et exercices d'application....64
6.11.2 QCM....67
6.11.3 Questions de réflexion corrigées....68
6.11.4 Étude de cas – Lucas, 19 ans, végétalien depuis un an....68
6.11.5 Étude de cas – atelier culinaire « les protéines en cuisine »....69
6.11.6 Sujet de synthèse 1 – Dénutrition d'une résidente en EHPAD....69
6.11.7 Sujet de synthèse 2 – Une étudiante végétalienne et ses protéines....71
6.11.8 Sujet de synthèse 3 – Un enfant atteint de phénylcétonurie....73
6.12 Glossaire du chapitre....75
Termes complémentaires....75
6.13 Bibliographie du chapitre....75
Bibliographie générale (numérotée)....76
Textes officiels et sources institutionnelles....76
Manuels de référence....77
Articles et recommandations scientifiques....78
Renvois bibliographiques par notion....80
Références récentes ajoutées....80

6.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Les protéines sont les seuls macronutriments qui apportent de l'**azote** et des **acides aminés indispensables** ; l'organisme n'en possède aucune réserve : toute perte de protéines est une perte de muscle, d'enzymes, d'anticorps ou d'albumine. Le diététicien les retrouve partout : calculer les besoins d'une personne âgée dénutrie ou d'un patient brûlé, vérifier qu'une alimentation végétalienne couvre les acides aminés indispensables, expliquer pourquoi la cuisson rend la viande plus digeste, conseiller une famille dont l'enfant est phénylcétonurique ou allergique aux protéines du lait de vache, proposer davantage de légumineuses dans un menu de collectivité pour réduire son empreinte environnementale. Ce chapitre donne la structure chimique qui fonde ces conseils. Il prépare l'épreuve E2 et sert de base aux chapitres sur les enzymes (8), la digestion (17) et le métabolisme azoté (20).

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Écrire la formule générale d'un acide α-aminé et les formules semi-développées de l'alanine, du glutamate, de l'aspartate, de la glutamine et de la cystéine ; écrire une courte séquence peptidique et l'hydrolyse d'une liaison peptidique ; distinguer les quatre niveaux de structure ; décrire la structure d'une enzyme

E2 – Analyser et interpréter des données — Calculer un indice chimique, un apport protéique en g/kg, un bilan azoté, une teneur en protéines (Kjeldahl) ; lire un profil d'électrophorèse ; interpréter une albuminémie

E2 – Argumenter, esprit critique — Relier l'ionisation des chaînes latérales à la solubilité et à la forme des protéines ; relier la dénaturation aux pratiques culinaires ; critiquer une allégation (« riche en protéines », « protéines végétales complètes »)

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient carbone α, série L, chaîne latérale, zwitterion, liaison peptidique, N-terminal, holoprotéine, hétéroprotéine, groupement prosthétique, site actif, apoenzyme, dénaturation, acide aminé limitant

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Évaluer l'apport protéique et sa qualité ; utiliser l'albumine et la perte de poids dans le diagnostic de la dénutrition (HAS 2019, 2021)

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Adapter les apports protéiques (dénutrition, sarcopénie, escarre, insuffisance rénale) ; régime pauvre en phénylalanine ; éviction des protéines du lait de vache

C1.5 – Éducation thérapeutique — Expliquer la complémentarité céréales-légumineuses, l'intérêt de répartir les protéines sur la journée, la lecture de la mention « source de phénylalanine »

C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée — Composer des menus couvrant les besoins avec une part croissante de protéines végétales (PNNS 4, transition écologique, loi EGalim : menu végétarien hebdomadaire)

C2.3 – Sécurité sanitaire — Relier la dénaturation thermique à la destruction des micro-organismes et des toxines protéiques ; allergènes à déclaration obligatoire

C3.1 / C3.2 – Prévention, ateliers — Atelier « les protéines en cuisine » (œuf, lait, viande) ; « des légumineuses dans l'assiette »

C3.3 / C3.4 – Recherche et veille — Suivre les avis de l'ANSES, les recommandations de la HAS sur la dénutrition, les scores de qualité protéique (PDCAAS, DIAAS)

6.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau ci-dessous reprend la partie « Structure et propriétés des protides » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 80), puis indique où chaque notion est traitée. Le guide relie aussi ce chapitre à la nutrition (p. 32 : « pour les protéines, aborder la qualité des protéines en lien avec la transition écologique ») et au catabolisme des acides aminés, traité au chapitre 20.

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Biochimie structurale – Structure et propriétés des protides — *Précisions du guide 2025 :* Définition et classification ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Mettre en lien la notion d'ionisation des différents groupements chimiques avec la structure et la fonction des protides ; pKa et pHi non exigés ; *Où dans ce cours :* 6.3.1 ; 6.3.2 (ionisation) ; pK et pHi en approfondissement (6.4.1)

— *Précisions du guide 2025 :* Acides aminés naturels : formule générale d'un acide α-aminé ; solubilité ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Écrire les formules semi-développées de l'alanine, du glutamate, de l'aspartate, de la glutamine et de la cystéine ; illustrer par des exemples la diversité des dérivés d'acides aminés ; *Où dans ce cours :* 6.3.2 (figure des cinq AA exigibles, méthode) ; 6.3.4 (planche des dérivés) ; 6.9

— *Précisions du guide 2025 :* Peptides : liaison peptidique (structure, hydrolyse enzymatique) ; exemples de peptides ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Écrire la formule générale d'une courte séquence peptidique ; écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison peptidique ; étude de l'insuline et de l'aspartame recommandée ; *Où dans ce cours :* 6.3.5 (figure de la liaison peptidique, réactions) ; 6.3.6 (aspartame, insuline)

— *Précisions du guide 2025 :* Protéines : classification (holoprotéines et hétéroprotéines) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Exemples : holoprotéines globulaires (albumine, globulines) et fibrillaires (myofilaments, collagène) ; hétéroprotéines (caséines, hémoglobine, myoglobine) ; *Où dans ce cours :* 6.3.7 (classification, micelle de caséine)

— *Précisions du guide 2025 :* Structure et conformation ; relation structure-fonction ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Distinguer

les niveaux d'organisation d'une protéine et établir le lien avec la fonction protéique ; *Où dans ce cours :* 6.3.8 (planche des quatre niveaux, hémoglobine, collagène)

— *Précisions du guide 2025 :* Structure des enzymes ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Décrire la structure générale d'une enzyme ; *Où dans ce cours :* 6.3.9 (planche de l'enzyme) ; cinétique au chapitre 8

— *Précisions du guide 2025 :* Dénaturation et agents dénaturants ; solubilité ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Citer les principaux agents dénaturants et leur mode d'action ; importance biologique et industrielle des protéines ; *Où dans ce cours :* 6.3.10 (planche de la dénaturation) ; 6.3.11 (solubilité, séparation, dosage)

Nutrition (guide, p. 32) – Protéines — *Précisions du guide 2025 :* Rôles, aspect qualitatif, VNR, sources ; qualité des protéines en lien avec la transition écologique ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Conseiller les sources de protéines ; calculer un indice chimique ; *Où dans ce cours :* 6.3.3 (AA indispensables, complémentation, empreinte carbone, ANSES, PNNS 4)

Physiologie digestive et métabolisme – renvoi — *Précisions du guide 2025 :* Digestion des protéines ; origine et devenir des acides aminés ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier la structure à l'hydrolyse digestive ; *Où dans ce cours :* 6.3.12 (planche de la digestion) ; détails aux chapitres 17 et 20

Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre

Ce qui est attendu à l'examen : écrire la formule générale d'un acide α-aminé (série L) et les cinq formules exigibles (Ala, Asp/aspartate, Glu/glutamate, Gln, Cys) ; indiquer l'état d'ionisation des groupements au pH du sang et en déduire la solubilité ; écrire un di- ou tripeptide de N-terminal vers C-terminal et l'hydrolyse d'une liaison peptidique ; connaître l'aspartame (dipeptide méthylé, phénylalanine) et l'insuline (deux chaînes, trois ponts disulfure, peptide C) ; classer une protéine (holo- ou hétéroprotéine, globulaire ou fibrillaire) ; décrire les quatre niveaux de structure et les liaisons qui les maintiennent ; légender une enzyme (site actif, cofacteur) ; citer les agents dénaturants et leur mode d'action ; argumenter la qualité d'une protéine (AA limitant, complémentation, digestibilité, transition écologique).

Ce qui n'est pas attendu : le calcul des pK et du pHi, les formules des 20 acides aminés, les méthodes de séquençage, la cinétique enzymatique (chapitre 8). Ces notions sont traitées en approfondissement (6.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (6.5), parce qu'elles aident à comprendre les documents des sujets.

6.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux séquences 6 « Structure des acides aminés » et 7 « Peptides et protéines » du module 3 du cours de biochimie du CNED (4423 M3S6 et M3S7), au glossaire des formules chimiques (4423) et aux parties du cours de physiologie qui traitent de la digestion des protéines (4524). Toutes les notions, tous les exemples et tous les tableaux des fascicules CNED sont repris ; la colonne de droite indique où.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

4423 M3S6 §1 – Généralités — *Contenu CNED :* apport d'environ 70 g/j ; extraction splanchnique par le foie ; synthèse de novo ; renouvellement protéique ; rôles des AA (protéines, nucléotides, hormones, neurotransmetteurs, hème, énergie) ; structure commune (Cα, COOH, NH_2, R) ; 20 AA standard, codes à 3 et 1 lettres ; *Où dans ce cours :* 6.3.1 ; 6.3.2 ; 6.3.12 (extraction splanchnique, renouvellement)

4423 M3S6 §2 – Classification — *Contenu CNED :* AA aliphatiques (Gly, Ala, Val, Leu, Ile ; AA ramifiés), dicarboxyliques (Asp, Glu), amides (Asn, Gln), dibasiques (Lys, Arg, His), alcools (Ser, Thr), soufrés (Cys, Met), aromatiques (Phe, Tyr, Trp), hétérocyclique (Pro) ; *Où dans ce cours :* 6.3.2 (figure 6.2, tableau des familles) ; 6.4.2 (20 AA)

4423 M3S6 §3 – Nutrition — *Contenu CNED :* AA indispensables ; phrase mnémotechnique ; AA limitants des sources protéiques ; *Où dans ce cours :* 6.3.3 (indispensables, indice chimique, complémentation)

4423 M3S6 §4 – Propriétés — *Contenu CNED :* série L ; solubilité ; fluorescence de Trp et Tyr ; comportement en solution (apolaires, polaires, ionisables) ; pK1, pK2, pKR, pHi ; courbes de titration ; décarboxylation (histamine, GABA), amidation (Gln), désamination, transamination ; *Où dans ce cours :* 6.3.2 (ionisation, solubilité) ; 6.3.4 (dérivés) ; 6.4.1 (pK, pHi, titration)

4423 M3S7 §1 – Conformation — *Contenu CNED :* structure primaire, liaison peptidique, N- et C-terminal, nom d'un peptide ; hélice α (3,6 AA par tour), feuillets β, coudes ; tertiaire ; quaternaire ; myoglobine et hémoglobine ; *Où dans ce cours :* 6.3.5 ; 6.3.8 (planche des quatre niveaux, figures 6.11 à 6.13)

4423 M3S7 §2 – Classification — *Contenu CNED :* oligo-, polypeptides, protéines ; fibreuses et globulaires ; holo- et hétéroprotéines (glyco-, lipo-, métallo-, phospho-, chromo-, nucléoprotéines) ; rôles biologiques ; solubilité (albumines, globulines, scléroprotéines) ; *Où dans ce cours :* 6.3.7 (classification, caséines) ; 6.4.3

4423 M3S7 §3 – Propriétés — *Contenu CNED :* protéogenèse et protéolyse (protéasome) ; charge et pHi d'une protéine, électrophorèse ; dénaturation (pH, chaleur, détergents, réducteurs) ; séquençage (Sanger, Edman) ; *Où dans ce cours :* 6.3.10 (dénaturation) ; 6.3.11 (électrophorèse) ; 6.4.3 (séquençage)

4423 M3S7 §4 – Exemples — *Contenu CNED :* catécholamines, hormones thyroïdiennes, insuline (pré-pro-insuline, peptide C), immunoglobuline G ; *Où dans ce cours :* 6.3.4 (dérivés) ; 6.3.6 (insuline) ; 6.4.3

4524 – Tube digestif, pancréas — *Contenu CNED :* pepsine, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases, entérokinase, peptidases de la bordure en brosse, absorption ; *Où dans ce cours :* 6.3.12 (planche) ; détail au chapitre 17

Attention – corrections apportées aux documents sources

Données des fascicules CNED corrigées dans ce cours (sources : Moussard, Lehninger, ANSES 2007 et 2016, FAO 2013, EFSA 2012) :

- « Il existe 8 AA essentiels ; l'histidine n'est indispensable que chez le nourrisson » : depuis le rapport FAO/OMS/UNU (1985, confirmé en 2007), l'**histidine** est considérée comme indispensable aussi chez l'adulte : on retient **9 acides aminés indispensables** (ANSES, EFSA).
- « Le cycle aromatique est un hexagone composé de six fonctions CH_2 » : le noyau benzénique est formé de six **CH** (–C_6H_5 pour la phénylalanine), avec trois doubles liaisons conjuguées.
- « L'histidine et l'arginine sont présentes de manière importante dans les histones » : les histones sont riches en **lysine et arginine** (charges positives qui fixent l'ADN) ; l'histidine n'y est pas particulièrement abondante.
- « L'asparagine et la glutamine transportent l'azote vers le foie » : le transport inter-organes de l'azote est assuré surtout par la **glutamine** et l'**alanine** (cycle glucose-alanine) ; l'asparagine n'y joue qu'un rôle mineur.
- « La taurine est le constituant principal des sels biliaires » : la taurine (et la glycine) **conjugue** les acides biliaires (taurocholate, glycocholate) ; le constituant principal des sels biliaires est l'acide biliaire, dérivé du cholestérol.
- « Décarboxylation : une fonction carboxylique peut être modifiée en fonction amine » : la décarboxylation **retire** le carboxyle sous forme de CO_2 ; l'acide aminé devient une **amine** (histidine → histamine ; glutamate → GABA).
- « La forme neutre de l'acide aminé est un amphotère » : la forme dont la charge nette est nulle est l'**ion dipolaire (zwitterion)** ; « amphotère » qualifie la molécule capable de se comporter comme un acide et comme une base.
- « Facteur limitant du bœuf : méthionine et cystéine » : les protéines animales (viande, œuf, lait) n'ont **pas d'acide aminé limitant** pour l'adulte (indices chimiques ≥ 1) ; les AA soufrés limitent surtout les **légumineuses**.
- « Le turn-over porte sur 400 g de protéines, soit 1 kg de masse sèche » : chez l'adulte, environ **250 à 350 g** de protéines sont renouvelées par jour, sur une masse protéique totale de 10 à 12 kg.
- « Apport 0,8 à 1 g/kg/j, soit 15 à 17 % de l'AET » : l'ANSES retient un besoin moyen de **0,66 g/kg/j** et une RNP de **0,83 g/kg/j** chez l'adulte ; la part des protéines dans l'AET recommandée est de **10 à 20 %** (ANSES 2016).
- « La condensation nécessite de l'ATP ; l'hydrolyse se fait sous l'action d'acides (estomac) » : l'énergie de la liaison peptidique vient de l'activation des acides aminés (ATP, aminoacyl-ARNt) et de l'élongation (GTP) ; l'activité peptidyl-transférase est portée par l'**ARN ribosomique**. L'acide gastrique **dénature** les protéines mais ne coupe pas les liaisons peptidiques : c'est la **pepsine** qui les hydrolyse.
- « Coudes γ : C=O d'un AA lié au N–H de l'AA situé 2 positions après » : les coudes les plus fréquents sont les **coudes β** (liaison H entre le résidu n et le résidu n + 3) ; les coudes γ sont rares.
- « Structure tertiaire : liaisons électrostatiques (ex. : les AA hydrophobes s'éloignent du solvant) » : le regroupement des chaînes apolaires au cœur de la protéine relève des **interactions hydrophobes**, distinctes des liaisons ioniques entre chaînes chargées.
- « Hémoglobine : noyau pyrrolique lié au Fe^{2+} » : chaque chaîne porte un **hème** (protoporphyrine IX, formée de quatre noyaux pyrrole) dont le fer ferreux fixe une molécule d'O_2.
- « Protéines fibreuses surtout composées d'hélices α » : c'est vrai pour les **kératines** ; le **collagène** forme une triple hélice particulière (non α) et la **fibroïne** des feuillets β.
- « Métalloprotéines : le magnésium des enzymes utilisant l'ATP » ; « phosphoprotéines : ajout d'un phosphate au carbamyl » ; « nucléoprotéines : l'ATP » : le Mg^{2+} se lie surtout à l'ATP lui-même ; on cite plutôt la ferritine (fer) ou l'anhydrase carbonique (zinc). Le carbamoyl-phosphate n'est pas une protéine ; l'ATP est un nucléotide, pas une nucléoprotéine. Exemples retenus : **caséines** (phosphoprotéines), chromatine et ribosomes (nucléoprotéines).
- « Protéines régulatrices : HDL, LDL » : les lipoprotéines sont des complexes de **transport** des lipides, pas des protéines régulatrices.
- « Détergents : le mercaptoéthanol coupe les ponts disulfures » : le mercaptoéthanol est un

agent réducteur, pas un détergent ; les détergents (SDS) rompent les interactions hydrophobes.

- « Méthode de Sanger : des détergents hydrolysent toutes les liaisons sauf celle du côté N-terminal » : le réactif de Sanger (fluorodinitrobenzène) **marque** l'acide aminé N-terminal ; une hydrolyse acide coupe ensuite **toutes** les liaisons peptidiques et l'on identifie l'acide aminé marqué.
- « Hormones thyroïdiennes : hormones peptidiques » : T3 et T4 sont des **iodothyronines** dérivées de deux tyrosines ; ce ne sont pas des peptides.

6.3 COURS

6.3.1 Définition, rôles et classification des protides

Module · *Référentiel : « Structure et propriétés des protides » · Guide : définition, classification, rôles · CNED : M3S6 (introduction) · ANSES 2016, PNNS 4*

Les protides regroupent les **acides aminés** (AA), les **peptides** (< 50 AA environ) et les **protéines** (> 50 AA, masse > 5 000 Da). Ils contiennent C, H, O, N et souvent S. Les protéines représentent ≈ 15-18 % de la masse corporelle (dont 40 % dans le muscle) et assurent des fonctions structurales, enzymatiques, de transport, hormonales, immunitaires et contractiles. Il n'existe **pas de réserve protéique** à proprement parler : toute perte de protéines correspond à une perte de tissu fonctionnel.

Des acides aminés aux protéines : une question de taille

Définition

Acide aminé : petite molécule portant au moins une fonction amine et une fonction acide carboxylique. **Peptide** : enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques (oligopeptide : 2 à 10 ; polypeptide : jusqu'à 50 environ). **Protéine** : un ou plusieurs polypeptides de plus de 50 acides aminés environ, repliés dans l'espace dans une forme précise qui conditionne leur fonction.

Les protides se distinguent des glucides et des lipides par la présence constante d'**azote** (environ 16 % de la masse des protéines). C'est sur cet azote que reposent le dosage des protéines (méthode de Kjeldahl) et le calcul du bilan azoté.

À retenir

Masse d'une protéine : on compte en moyenne **110 g/mol (110 Da) par acide aminé** dans une chaîne. Une protéine de 300 acides aminés pèse donc environ 33 000 Da = 33 kDa.

Exemple

Estimer la masse de l'insuline et de l'albumine.

Méthode : masse ≈ nombre d'acides aminés × 110 Da.

Insuline (51 AA) : 51 × 110 = **5 610 Da ≈ 5,6 kDa** (valeur réelle 5,8 kDa).

Albumine (585 AA) : 585 × 110 = **64 350 Da ≈ 64 kDa** (valeur réelle ≈ 66 kDa).

Conclusion : l'estimation est juste à quelques % près ; l'albumine est environ 12 fois plus grosse que l'insuline. Elle ne passe pas le filtre rénal normal, d'où l'intérêt de sa recherche dans les urines (protéinurie).

S'entraîner – application 6.1

Une protéine a une masse de 44 kDa. Estimez le nombre d'acides aminés qui la composent. Est-ce un peptide ou une protéine ?

Corrigé

Étape 1 – Convertir : 44 kDa = 44 000 Da.

Étape 2 – Diviser par la masse moyenne d'un résidu : 44 000 / 110 = **400 acides aminés**.

Étape 3 – Classer : 400 > 50 → c'est une **protéine**.

Plus de 20 acides aminés ? Les cas particuliers

- Les **20 acides aminés standard** sont codés par l'ADN. Un 21e, la **sélénocystéine** (cystéine dont le soufre est remplacé par du sélénium), est incorporé dans quelques protéines comme la **glutathion peroxydase** : c'est pour elle que le sélénium est un oligoélément indispensable.
- D'autres acides aminés sont **modifiés après la synthèse** de la protéine : hydroxyproline et hydroxylysine du collagène (vitamine C), γ-carboxyglutamate des facteurs de coagulation (vitamine K), phosphosérine (régulation).

- D'autres encore ne font jamais partie des protéines : **ornithine** et **citrulline** (cycle de l'urée), **taurine**, GABA.

S'entraîner – application 6.2

Pour chaque molécule, dites si c'est un acide aminé standard, modifié dans la protéine ou libre, et donnez la vitamine ou le minéral concerné le cas échéant : a) hydroxyproline ; b) sélénocystéine ; c) citrulline ; d) γ-carboxyglutamate.

Corrigé

a) Hydroxyproline : proline **modifiée après traduction** dans le collagène ; hydroxylase à **vitamine C**.

b) Sélénocystéine : « 21e » acide aminé, incorporé pendant la traduction (codon particulier) ; nécessite du **sélénium**.

c) Citrulline : acide aminé **libre**, intermédiaire du cycle de l'urée, jamais dans les protéines.

d) γ-Carboxyglutamate : glutamate **modifié** dans les facteurs de coagulation II, VII, IX, X ; carboxylase à **vitamine K**.

Retenir les rôles des protéines

Pour mémoriser leurs fonctions, on peut construire soi-même un moyen mnémotechnique à partir des initiales : **protection** (anticorps), **régulation** (hormones, récepteurs), **mouvement** (actine, myosine), **transport** (hémoglobine, albumine, transporteurs membranaires), **énergie** et réserve (ovalbumine, caséine, muscle en cas de jeûne), **influx nerveux** (canaux, récepteurs), **enzymes**, **structure** (collagène, kératine).

Les grands rôles des protéines

Rôle · Exemples · Lien avec la nutrition

Structure — *Exemples :* Collagène (os, peau, tendons), kératine, actine et myosine (muscle) ; *Lien avec la nutrition :* Le muscle contient environ 40 % des protéines du corps

Catalyse — *Exemples :* Enzymes digestives (pepsine, trypsine, amylase, lipase), enzymes du métabolisme ; *Lien avec la nutrition :* Toutes les réactions du métabolisme dépendent d'enzymes

Transport — *Exemples :* Hémoglobine (O_2), albumine (acides gras, médicaments), transferrine (fer), lipoprotéines ; *Lien avec la nutrition :* L'albumine et la transferrine servent de marqueurs de l'état nutritionnel

Régulation — *Exemples :* Hormones peptidiques (insuline, glucagon, GH), récepteurs ; *Lien avec la nutrition :* L'insuline règle l'utilisation du glucose

Défense — *Exemples :* Immunoglobulines (anticorps), facteurs de la coagulation ; *Lien avec la nutrition :* La dénutrition protéique diminue l'immunité

Réserve — *Exemples :* Caséines du lait, ovalbumine de l'œuf, protéines des graines ; *Lien avec la nutrition :* Ce sont des protéines « alimentaires » par nature

Pression oncotique — *Exemples :* Albumine plasmatique ; *Lien avec la nutrition :* Une albumine très basse favorise les œdèmes

Lien avec la diététique

Contrairement au glycogène et aux triglycérides, il n'existe **pas de protéine de réserve** chez l'adulte : en cas de jeûne prolongé ou d'agression, l'organisme puise dans les protéines **fonctionnelles** (muscle, protéines plasmatiques, immunité). C'est pourquoi la dénutrition protéique a des conséquences rapides : fonte musculaire, infections, retard de cicatrisation.

Repère nutritionnel (adulte) · Valeur de référence · Source

Besoin moyen / référence nutritionnelle pour la population (RNP) — *Valeur de référence :* 0,66 / **0,83 g/kg/j** de protéines de bonne qualité ; *Source :* ANSES, 2007 (repris en 2016) ; EFSA, 2012

Part des protéines dans l'apport énergétique — *Valeur de référence :* **10 à 20 %** de l'AET ; *Source :* ANSES, 2016

Limite supérieure de sécurité — *Valeur de référence :* environ 2,2 g/kg/j (ou 25 % de l'AET) chez l'adulte en bonne santé ; *Source :* ANSES, 2007

Personne âgée — *Valeur de référence :* 1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition ; *Source :* ANSES ; HAS 2021 (≥ 70 ans)

Énergie — *Valeur de référence :* 1 g de protéines = 4 kcal (17 kJ) ; *Source :* Règlement (UE) 1169/2011

Repères de consommation — *Valeur de référence :* légumineuses au moins 2 fois par semaine ; viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; poisson 2 fois par semaine ; produits laitiers 2 par jour ; *Source :* PNNS 4 (Santé publique France, 2019)

Lien avec la diététique

En France, les adultes consomment en moyenne **1,2 à 1,3 g/kg/j** de protéines (INCA 3), soit davantage que la RNP, dont environ **deux tiers d'origine animale**. L'enjeu actuel n'est donc pas la quantité, sauf chez la personne âgée, le patient dénutri ou certains végétaliens, mais la **qualité** et l'**origine** : rééquilibrer vers un rapport proche de 50/50 entre protéines animales et végétales réduit l'empreinte environnementale de l'alimentation sans risque de carence (6.3.3).

6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation

Module · *Guide : formule générale d'un acide α-aminé, carbone asymétrique, série L ; classer selon la chaîne latérale ; écrire les formes ionisées · CNED : M3S6 §1*

Formule générale

Un acide α-aminé possède, sur le même carbone α, une fonction **acide carboxylique (-COOH)**, une fonction **amine (-NH_2)**, un hydrogène et une **chaîne latérale R** qui lui confère ses propriétés. Les 20 AA protéinogènes sont de série L.

Le carbone α et la série L

Comprendre le schéma – figure 6.1

1. À gauche, la formule générale : le carbone α porte un groupement carboxyle, un groupement amine, un hydrogène et la chaîne latérale R.

2. Les deux groupements sont représentés ionisés (COO^- et H_3N^+) : c'est la forme majoritaire à pH 7, appelée zwitterion.

3. À droite, la projection de Fischer : COO^- en haut, R en bas ; si le groupement amine est à gauche, l'acide aminé est de série L.

4. Les protéines humaines ne contiennent que des L-acides aminés ; les D se rencontrent surtout chez les bactéries.

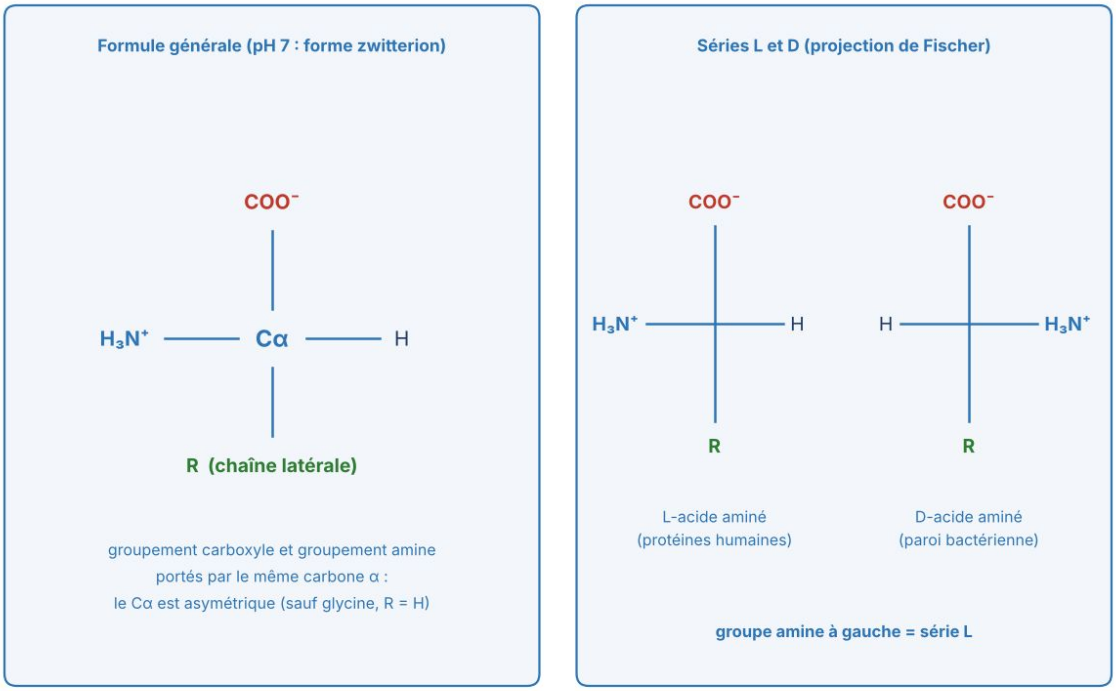


Fig. 6.1. L'acide α-aminé : formule générale, ionisation et série L

Le **carbone α** porte quatre groupes différents (COOH, NH_2, H, R) : il est **asymétrique** (chiral) et l'acide aminé existe sous deux formes images l'une de l'autre dans un miroir (énantiomères D et L). La seule exception est la **glycine** (R = H), qui a deux hydrogènes sur son carbone α.

- Projection de Fischer : COOH en haut, R en bas ; NH_2 **à gauche** = série **L**.
- Les protéines humaines sont formées exclusivement de **L-acides aminés**. Les D-acides aminés se trouvent dans la paroi des bactéries et dans quelques aliments fermentés.

Exemple

Combien de carbones asymétriques dans la thréonine, CH_3–CH(OH)–$CH(NH_2)$–COOH ?

Étape 1 – Examiner chaque carbone : C1 (COOH) : double liaison avec O → non asymétrique.

C2 (carbone α) : porte COOH, NH_2, H et la chaîne CH(OH)–CH_3 → 4 groupes différents → **asymétrique**.

C3 : porte OH, H, CH_3 et le reste de la molécule → 4 groupes différents → **asymétrique**.

C4 (CH_3) : 3 H identiques → non.

Conclusion : 2 carbones asymétriques, donc $2^2 = 4$ stéréo-isomères ; un seul est présent dans les protéines (L-thréonine).

Les cinq acides aminés dont la formule est exigée

Le guide 2025 demande d'écrire la formule semi-développée de **cinq** acides aminés : l'**alanine**, le **glutamate**, l'**aspartate**, la **glutamine** et la **cystéine**. Ils ont été choisis parce qu'ils illustrent les principales familles de chaînes latérales (apolaire, acide, amide, soufrée) et parce qu'ils jouent un rôle central dans le métabolisme : l'alanine et le glutamate dans la transamination, la glutamine dans le transport de l'azote, l'aspartate dans le cycle de l'urée, la cystéine dans les ponts disulfure et le glutathion. Le mot **glutamate** (ou aspartate) désigne la forme ionisée de l'acide glutamique (ou aspartique), majoritaire au pH du sang.

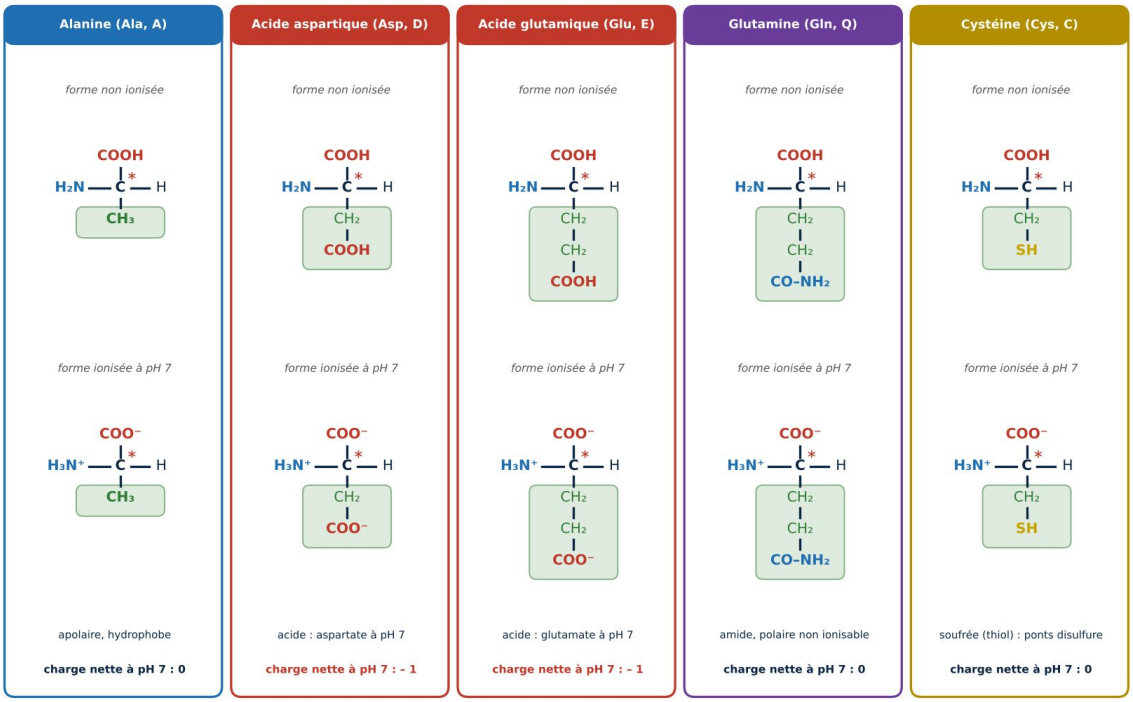


Figure originale – projection de Fischer, série L (NH_2 à gauche) ; ∗ : carbone α asymétrique ; en vert, la chaîne latérale R. Les cinq formules exigées par le guide 2025.

Fig. 6.2. Les cinq acides aminés exigibles : formules semi-développées, forme non ionisée et forme ionisée à pH 7

Comprendre le schéma – figure 6.2

1. Chaque acide aminé est écrit en **projection de Fischer** : le carboxyle (COOH) en haut, la chaîne latérale R en bas, l'amine (NH_2) **à gauche** : c'est la **série L**, la seule utilisée dans les protéines humaines. L'astérisque marque le **carbone α asymétrique**.

2. La partie commune (en haut) est identique pour les cinq : **H_2N–CH(R)–COOH**. Seule la chaîne latérale (encadré vert) change : $–CH_3$ (alanine), $–CH_2–COOH$ (aspartate), $–CH_2–CH_2–COOH$ (glutamate), $–CH_2–CH_2–CO–NH_2$ (glutamine), $–CH_2–SH$ (cystéine).

3. En bas, la forme présente au **pH 7** (sang, cytoplasme) : le carboxyle α a cédé un proton (COO^-), l'amine α en a fixé un (NH_3^+). L'alanine, la glutamine et la cystéine sont des **ions dipolaires** de charge nette nulle ; l'aspartate et le glutamate portent un second COO^- : charge nette **– 1**.

4. Glutamine et glutamate ne diffèrent que par l'extrémité de leur chaîne : **amide** ($–CO–NH_2$, non ionisable) contre **carboxylate** ($–COO^-$). La glutamine se forme à partir du glutamate par fixation d'ammoniac (glutamine synthétase).

Méthode

Écrire la formule d'un acide aminé à partir de sa chaîne latérale : 1) écrire le carbone α au centre ; 2) placer COOH au-dessus, R au-dessous, NH_2 à gauche (série L) et H à droite ; 3) développer R en partant du carbone α (CH_2 puis la fonction terminale) ; 4) vérifier : un seul carbone asymétrique (sauf thréonine et isoleucine, qui en ont deux), formule brute cohérente ; 5) si l'on

demande la forme à pH 7, écrire COO^- et NH_3^+, puis ioniser la chaîne latérale si elle est acide (COO^-) ou basique (NH_3^+).

Exemple

Formule brute et masse molaire de la cystéine (C = 12 ; H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; S = 32 g/mol).

HOOC–CH(NH_2)–CH_2–SH : **$C_3H_7NO_2S$** ; M = 3 × 12 + 7 × 1 + 14 + 2 × 16 + 32 = 36 + 7 + 14 + 32 + 32 = **121 g/mol**.

À vous de jouer – exercice d'application

a) Écrivez la formule semi-développée de l'acide aspartique et celle de l'asparagine (chaîne latérale –CH_2–CO–NH_2). Quelle différence ?

b) Écrivez le glutamate tel qu'il se trouve dans le sang (pH 7,4) et donnez sa charge nette.

c) Calculez la masse molaire de la glutamine ($C_5H_{10}N_2O_3$).

Corrigé

a) Acide aspartique : HOOC–CH(NH_2)–CH_2–**COOH** ; asparagine : HOOC–CH(NH_2)–CH_2–**CO–NH_2**. L'asparagine est l'**amide** de l'acide aspartique : son groupement terminal n'est pas ionisable.

b) $^-$OOC–CH(NH_3^+)–CH_2–CH_2–COO^- : deux charges négatives et une positive → charge nette **– 1**.

c) M = 5 × 12 + 10 × 1 + 2 × 14 + 3 × 16 = 60 + 10 + 28 + 48 = **146 g/mol**.

Classer les acides aminés selon leur chaîne latérale

Comprendre le schéma – figure 6.3

1. Les six cases regroupent les 20 acides aminés selon la nature chimique de leur chaîne latérale R.

2. En haut : les chaînes apolaires (aliphatiques et aromatiques), qui se cachent au cœur des protéines.

3. Au milieu : les soufrés et les polaires non chargés ; en bas (cases foncées) : les acides aminés chargés à pH 7, négatifs (acides) ou positifs (basiques).

4. L'astérisque repère les 9 acides aminés indispensables de l'adulte : on voit qu'ils se répartissent dans presque toutes les familles.



Fig. 6.3. Classer les 20 acides aminés selon leur chaîne latérale

À RETENIR

La chaîne latérale R détermine le comportement de l'acide aminé : **apolaire** (se cache au cœur de la protéine), **polaire** (à la surface, liaisons hydrogène avec l'eau), **acide** (chargée – à pH 7) ou **basique** (chargée + à pH 7). Deux cas particuliers : la **cystéine** forme des ponts disulfure ; la **proline** a une fonction amine engagée dans un cycle qui coude la chaîne.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.3

Classez chaque acide aminé et prévoyez s'il sera plutôt à l'intérieur ou à la surface d'une protéine soluble : a) leucine (R = $–CH_2–CH(CH_3)_2$) ; b) lysine (R = $–(CH_2)_4–NH_3^+$) ; c) sérine (R = $–CH_2OH$) ; d) phénylalanine (R = $–CH_2–C_6H_5$) ; e) glutamate (R = $–(CH_2)_2–COO^-$).

CORRIGÉ

Règle : dans une protéine soluble, les chaînes apolaires fuient l'eau et se regroupent au centre ; les chaînes polaires ou chargées restent au contact de l'eau.

a) Leucine : chaîne uniquement carbonée et ramifiée → **apolaire** → **intérieur**.

b) Lysine : groupement $–NH_3^+$ chargé → **basique** → **surface**.

c) Sérine : fonction –OH qui forme des liaisons hydrogène → **polaire non chargée** → plutôt **surface**.

d) Phénylalanine : cycle benzénique → **apolaire aromatique** → **intérieur**.

e) Glutamate : $–COO^-$ chargé → **acide** → **surface**.

Deux classements à savoir utiliser

On classe les acides aminés soit selon la **famille chimique** de leur chaîne latérale, soit selon leur **comportement dans l'eau**. Les deux classements ne se recouvrent pas exactement : la cystéine (famille des soufrés) est polaire, la méthionine (soufrée aussi) est apolaire ; la tyrosine (aromatique) est polaire grâce à son OH, la phénylalanine (aromatique) est apolaire.

Famille chimique · Acides aminés · Comportement dans l'eau

Aliphatiques — *Acides aminés :* Gly, Ala, Val, Leu, Ile ; *Comportement dans l'eau :* Apolaires (hydrophobes)

Hétérocyclique (iminoacide) — *Acides aminés :* Pro ; *Comportement dans l'eau :* Apolaire

Hydroxylés (alcools) — *Acides aminés :* Ser (alcool primaire), Thr (alcool secondaire) ; *Comportement dans l'eau :* Polaires non ionisables

Soufrés — *Acides aminés :* Cys (thiol –SH) ; Met (S inclus dans la chaîne) ; *Comportement dans l'eau :* Cys polaire ; Met apolaire

Aromatiques — *Acides aminés :* Phe ; Tyr (avec OH) ; Trp ; *Comportement dans l'eau :* Phe et Trp apolaires ; Tyr polaire

Amides — *Acides aminés :* Asn, Gln ; *Comportement dans l'eau :* Polaires non ionisables

Dicarboxyliques (acides) — *Acides aminés :* Asp, Glu ; *Comportement dans l'eau :* Polaires ionisables (charge – à pH 7)

Dibasiques (basiques) — *Acides aminés :* Lys, Arg, His ; *Comportement dans l'eau :* Polaires ionisables (charge + à pH 7 pour Lys et Arg)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.4

Pour chaque acide aminé, donnez sa famille chimique et son comportement dans l'eau, puis prévoyez sa place dans une protéine soluble : a) méthionine ; b) asparagine ; c) tyrosine ; d) arginine ; e) proline.

CORRIGÉ

Méthode : 1) repérer le groupement caractéristique de la chaîne latérale ; 2) s'il est chargé ou capable de liaisons hydrogène → polaire, surface ; s'il est uniquement carboné (ou soufre inclus dans la chaîne) → apolaire, cœur.

a) Méthionine : soufrée, mais son soufre est pris dans la chaîne ($–CH_2–CH_2–S–CH_3$) → **apolaire** → plutôt au **cœur**.

b) Asparagine : amide ($–CO–NH_2$) → **polaire non ionisable** → **surface**.

c) Tyrosine : aromatique avec un –OH → **polaire** (faiblement) → souvent à la **surface** ou à l'interface.

d) Arginine : dibasique, chargée + à pH 7 → **polaire ionisable** → **surface**.

e) Proline : iminoacide cyclique → **apolaire** ; elle crée aussi des **coudes** dans la chaîne.

Ce que chaque chaîne latérale peut faire dans une protéine

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 6.4

1. Chaque barre donne l'ordre de grandeur de l'énergie nécessaire pour rompre un type de liaison.

2. La liaison covalente (liaison peptidique, pont disulfure) est environ 10 à 30 fois plus solide qu'une liaison hydrogène (≈ 250 à 350 kJ/mol contre ≈ 10 à 30 kJ/mol).

3. Les liaisons ionique, hydrogène, hydrophobe et de van der Waals sont des liaisons faibles : la chaleur ou un pH extrême suffisent à les rompre.

4. C'est pourquoi la dénaturation détruit la forme des protéines (liaisons faibles) sans couper la chaîne (liaisons covalentes).

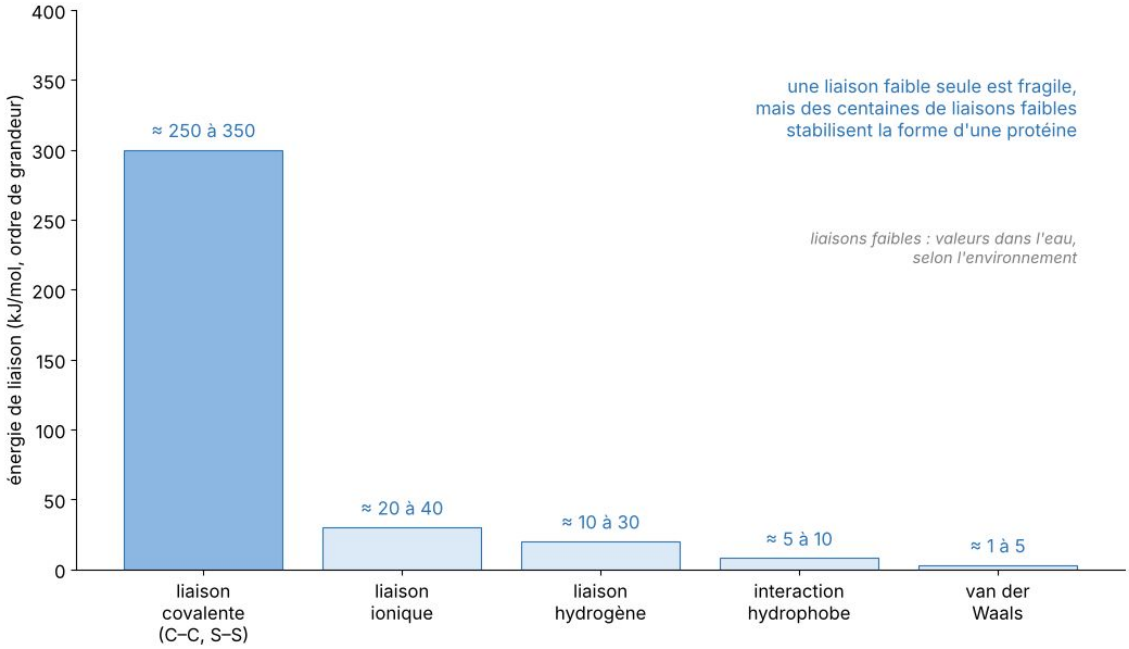


Fig. 6.4. Énergie des liaisons qui maintiennent la forme des protéines (ordres de grandeur)

Type de chaîne latérale · Liaison possible · Énergie (ordre de grandeur)

Polaire ionisable (Asp, Glu, Lys, Arg, His) — *Liaison possible :* Liaison ionique (pont salin) ; *Énergie (ordre de grandeur) :* ≈ 20 à 40 kJ/mol

Polaire non ionisable (Ser, Thr, Asn, Gln, Tyr, Cys) — *Liaison possible :* Liaison hydrogène ; *Énergie (ordre de grandeur) :* ≈ 10 à 30 kJ/mol

Non polaire (Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Met, Pro) — *Liaison possible :* Interaction hydrophobe ; *Énergie (ordre de grandeur) :* ≈ 5 à 10 kJ/mol

Toutes — *Liaison possible :* Liaisons de van der Waals (contact très proche) ; *Énergie (ordre de grandeur) :* ≈ 1 à 5 kJ/mol

Deux cystéines — *Liaison possible :* Pont disulfure (covalent) ; *Énergie (ordre de grandeur) :* ≈ 250 kJ/mol

La polarité n'est pas « tout ou rien » : plus la chaîne est grande et carbonée, plus elle est apolaire ; les cycles aromatiques sont apolaires ; les groupements –OH et –NH_2 rendent polaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.5

Une protéine globulaire doit être chauffée à 70 °C pour être dénaturée ; une autre, riche en ponts disulfure (une protéine sécrétée comme le lysozyme), résiste davantage. Expliquez à l'aide des énergies de liaison.

CORRIGÉ

Étape 1 : la chaleur apporte de l'agitation qui rompt d'abord les liaisons les plus faibles (hydrophobes, hydrogène, ioniques : 10 à 40 kJ/mol).

Étape 2 : les ponts disulfure, covalents (≈ 250 kJ/mol), ne sont pas rompus par une cuisson ordinaire.

Étape 3 : une protéine « agrafée » par plusieurs ponts disulfure garde une partie de sa forme et peut se replier à nouveau en refroidissant.

Conclusion : plus une protéine a de ponts disulfure, plus elle est **résistante** à la chaleur et aux protéases ; c'est aussi pourquoi la kératine (très riche en cystéine) est peu digestible.

Ionisation et solubilité

Au pH physiologique (7,4), les groupements sont ionisés : $–COO^-$ et $–NH_3^+$. L'AA est un **ion dipolaire (zwitterion)**, ce qui le rend soluble dans l'eau. Les chaînes latérales peuvent être apolaires (alanine, leucine, valine), polaires non chargées (sérine, glutamine, cystéine), acides chargées négativement (aspartate, glutamate) ou basiques chargées positivement (lysine, arginine). Ces charges conditionnent le repliement, la solubilité et les interactions des protéines.

AA à connaître · Chaîne latérale R · Particularité

Alanine — *Chaîne latérale R :* $–CH_3$; *Particularité :* Apolaire ; transport de l'azote muscle → foie (cycle glucose-alanine)

Aspartate — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–COO–$; *Particularité :* Acide ; cycle de l'urée, néoglucogenèse

Glutamate — *Chaîne latérale R :* $–(CH_2)_2–COO–$; *Particularité :* Acide ; transaminations, neurotransmetteur, goût umami

Glutamine — *Chaîne latérale R :* $–(CH_2)_2–CO–NH_2$; *Particularité :* Transport de l'azote, carburant de l'entérocyte et des lymphocytes

Cystéine — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–SH$; *Particularité :* Ponts disulfure (–S–S–), glutathion

Ionisation, solubilité et fonction : ce qu'il faut savoir sans pK

Le guide demande de **relier l'ionisation** des groupements à la structure et à la fonction des protides, sans exiger le calcul des pK ni du pHi. Trois idées suffisent. **1)** Au pH du sang (7,4), le carboxyle α est sous forme COO^- et l'amine α sous forme NH_3^+ : un acide aminé libre est un **ion dipolaire**, très soluble dans l'eau et insoluble dans les solvants organiques, contrairement à ce que sa formule « neutre » laisserait penser. **2)** Les chaînes latérales **acides** (Asp, Glu) sont chargées négativement, les chaînes **basiques** (Lys, Arg ; His en partie) positivement : dans une protéine, ces charges forment des **liaisons ioniques** qui stabilisent le repliement et des sites de fixation (le calcium sur les caséines, l'ADN sur les histones). **3)** Quand le pH change (estomac, yaourt, marinade), les charges changent : une protéine dont la charge globale devient nulle **précipite** (caséine à pH 4,6) ; un pH extrême **dénature** les protéines (6.3.10).

Situation · Ce qui change · Conséquence

Estomac (pH 1,5 à 3) — *Ce qui change :* tous les COO^- deviennent COOH ; les protéines deviennent positives ; *Conséquence :* dénaturation des protéines alimentaires, plus accessibles à la pepsine ; la pepsine, elle, est active à ce pH

Lait acidifié (yaourt, pH 4,6) — *Ce qui change :* les caséines atteignent leur point de charge nulle ; *Conséquence :* elles ne se repoussent plus et forment un gel (6.3.7)

Sang (pH 7,4) — *Ce qui change :* l'albumine est très chargée négativement ; *Conséquence :* elle reste soluble, fixe des ions (Ca^{2+}), des acides gras, la bilirubine, des médicaments

Électrophorèse (pH 8,6) — *Ce qui change :* toutes les protéines sériques sont négatives ; *Conséquence :* elles migrent vers l'anode selon leur charge et leur taille (6.3.11)

Pouvoir rotatoire : ne pas confondre D/L et (+)/(–)

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques, sauf leur action sur la lumière polarisée : l'un dévie le plan vers la droite (**dextrogyre, +**), l'autre vers la gauche (**lévogyre, –**). La lettre **D ou L** décrit la position du groupe aminé en projection de Fischer, par référence au glycéraldéhyde ; elle **ne dit rien** du sens de déviation : il existe des L-acides aminés dextrogyres et d'autres lévogyres. Au pHi, un acide aminé a une solubilité minimale et **ne migre pas** en électrophorèse.

6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines

Module · *Guide (nutrition) : AA indispensables, AA limitant, complémentarité des protéines végétales · CNED : M3S6 §1.4 · ANSES 2016, FAO 2013*

AA indispensables

Neuf AA ne sont pas synthétisés par l'organisme : **histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine**. La qualité d'une protéine dépend de sa teneur en AA indispensables et de sa digestibilité (score PDCAAS / DIAAS). Les céréales sont limitées en lysine, les légumineuses en AA soufrés : leur association est complémentaire.

Indispensables, non indispensables, conditionnellement indispensables

Définition

Acide aminé **indispensable** : acide aminé dont l'organisme ne sait pas fabriquer le squelette carboné ; il doit être apporté par l'alimentation (His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val). Les autres sont **non indispensables** : ils peuvent être fabriqués, le plus souvent à partir d'intermédiaires du métabolisme du glucose et d'un groupement aminé apporté par transamination.

Exemple

Pourquoi la tyrosine est-elle non indispensable alors que la phénylalanine l'est ?

Étape 1 : la phénylalanine possède un cycle benzénique que l'homme ne sait pas fabriquer → **indispensable**.

Étape 2 : une enzyme du foie (phénylalanine hydroxylase) ajoute un –OH sur ce cycle → **tyrosine** fabriquée.

Étape 3 – Cas de la phénylcétonurie : si cette enzyme est déficiente, la tyrosine ne peut plus être fabriquée → elle devient **indispensable**, tandis que la phénylalanine s'accumule (toxicité cérébrale). Le régime est pauvre en phénylalanine et supplémenté en tyrosine.

Conclusion : l'indispensabilité dépend des enzymes dont dispose l'organisme.

Lien avec la diététique

8 ou 9 acides aminés indispensables ? Selon les supports, on lit « 8 indispensables » (Val, Leu, Ile, Lys, Thr, Met, Phe, Trp) et « 2 semi-indispensables » (His chez le nourrisson, Arg dans certaines situations), ou bien « 9 indispensables » (les 8 + His). Les références nutritionnelles actuelles (FAO/OMS, Anses) retiennent **9 acides aminés indispensables chez l'adulte**, l'histidine comprise. À l'examen, on peut signaler cette différence ; l'essentiel est de connaître les 8 « historiques » et le statut particulier de l'histidine et de l'arginine.

Évaluer la qualité d'une protéine

Une protéine alimentaire est de bonne qualité si elle apporte **tous les acides aminés indispensables** dans les proportions des besoins et si elle est **bien digérée**. Deux outils :

À retenir

Indice chimique (IC) de l'acide aminé limitant = (mg de cet AA par g de la protéine étudiée) / (mg de cet AA par g de la protéine de référence) × 100. L'acide aminé **limitant** est celui qui a l'indice le plus faible. **PDCAAS** = IC (plafonné à 100 %) × digestibilité. Le **DIAAS** (plus récent) utilise la digestibilité iléale de chaque acide aminé.

Acide aminé indispensable · Profil de référence (mg/g de protéine, à partir de 3 ans, FAO 2013)

Histidine — 16

Isoleucine — 30

Leucine — 61

Lysine — 48

Méthionine + cystéine — 23

Phénylalanine + tyrosine — 41

Thréonine — 25

Tryptophane — 6,6

Valine — 40

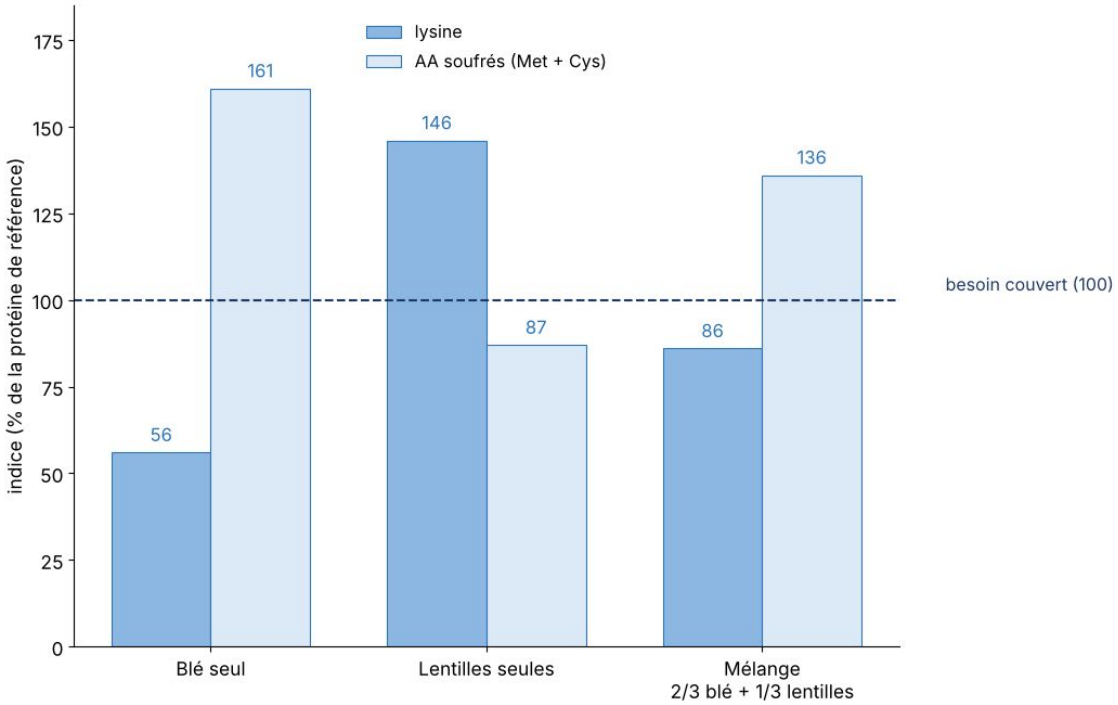


Fig. 6.5. Complémentation des protéines : blé et lentilles (indices calculés, valeurs approchées)

Comprendre le schéma – figure 6.5

1. Pour chaque source de protéines, deux barres : la lysine (foncée) et les acides aminés soufrés (claire), exprimés en % de la protéine de référence.

2. Une barre sous la ligne 100 signale un acide aminé limitant : la lysine pour le blé, les soufrés pour les lentilles.

3. Dans le mélange, la lysine des lentilles compense celle du blé et les soufrés du blé compensent ceux des lentilles.

4. L'indice du mélange (86) est bien meilleur que celui de chaque aliment seul (56 et 87) : c'est la complémentation des protéines végétales.

Exemple

Calculer l'indice chimique et le PDCAAS de la protéine de blé.

Données : protéine de blé : lysine 27 mg/g, AA soufrés 37 mg/g ; digestibilité ≈ 0,90.

Étape 1 – Indice de la lysine : 27 / 48 × 100 ≈ **56**.

Étape 2 – Indice des soufrés : 37 / 23 × 100 ≈ **161** (excédentaire).

Étape 3 – Acide aminé limitant : le plus petit indice → **lysine**, IC = 56.

Étape 4 – PDCAAS : 0,56 × 0,90 ≈ **0,50**.

Interprétation : la moitié seulement des protéines de blé est utilisable pour couvrir le besoin en lysine si le blé est la seule source.

S'entraîner – application 6.6

Les lentilles apportent 70 mg de lysine et 20 mg d'AA soufrés par g de protéine. a) Calculez les indices chimiques et trouvez l'acide aminé limitant. b) On associe 2/3 de protéines de blé et 1/3 de protéines de lentilles : calculez les nouvelles teneurs et les indices. Concluez.

Corrigé

a) Lysine : 70 / 48 × 100 ≈ **146** ; **soufrés :** 20 / 23 × 100 ≈ **87** → limitant : **AA soufrés**, IC = 87.

b) Étape 1 – Lysine du mélange : (2 × 27 + 1 × 70)/3 = (54 + 70)/3 = 124/3 ≈ **41,3 mg/g** → indice 41,3 / 48 × 100 ≈ **86**.

Étape 2 – Soufrés du mélange : (2 × 37 + 1 × 20)/3 = 94/3 ≈ **31,3 mg/g** → indice 31,3 / 23 × 100 ≈ **136**.

Étape 3 – Nouveau limitant : lysine, IC = 86.

Conclusion : l'indice du mélange (86) dépasse celui du blé seul (56) et celui des lentilles seules (87 sur les soufrés, mais avec un excès de lysine inutilisé) : la **complémentation céréales + légumineuses** améliore nettement la qualité. Les deux aliments n'ont pas besoin d'être consommés au même repas, mais dans la même journée.

Protéine · PDCAAS (ordre de grandeur) · Acide aminé limitant

Œuf, lait, caséine, lactosérum — *PDCAAS (ordre de grandeur) :* 1,00 ; *Acide aminé limitant :* —

Soja (isolat) — *PDCAAS (ordre de grandeur) :* ≈ 0,9 à 1,0 ; *Acide aminé limitant :* Méthionine (faiblement)

Viande de bœuf — *PDCAAS (ordre de grandeur) :* ≈ 0,9 ; *Acide aminé limitant :* —

Pois chiche, haricot — *PDCAAS (ordre de grandeur) :* ≈ 0,6 à 0,8 ; *Acide aminé limitant :* AA soufrés

Blé — *PDCAAS (ordre de grandeur) :* ≈ 0,4 à 0,5 ; *Acide aminé limitant :* Lysine

Attention

Une alimentation végétarienne variée (céréales, légumineuses, produits laitiers, œufs) couvre sans difficulté les besoins en acides aminés indispensables. Pour une alimentation **végétalienne**, il faut veiller à des apports suffisants et variés en légumineuses et en céréales chaque jour, en particulier chez l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée.

Complémentation et indice chimique : une figure pour raisonner

La valeur d'une protéine se juge sur sa teneur en chacun des **neuf acides aminés indispensables**, comparée à un profil de référence (FAO, 2013), et sur sa **digestibilité**. L'acide aminé dont l'**indice chimique** (teneur / référence) est le plus bas est l'**acide aminé limitant** : il fixe la part de la protéine utilisable pour la synthèse protéique. Les céréales manquent de **lysine**, les légumineuses d'**acides aminés soufrés** (méthionine + cystéine) : associées au cours de la journée, elles se complètent.

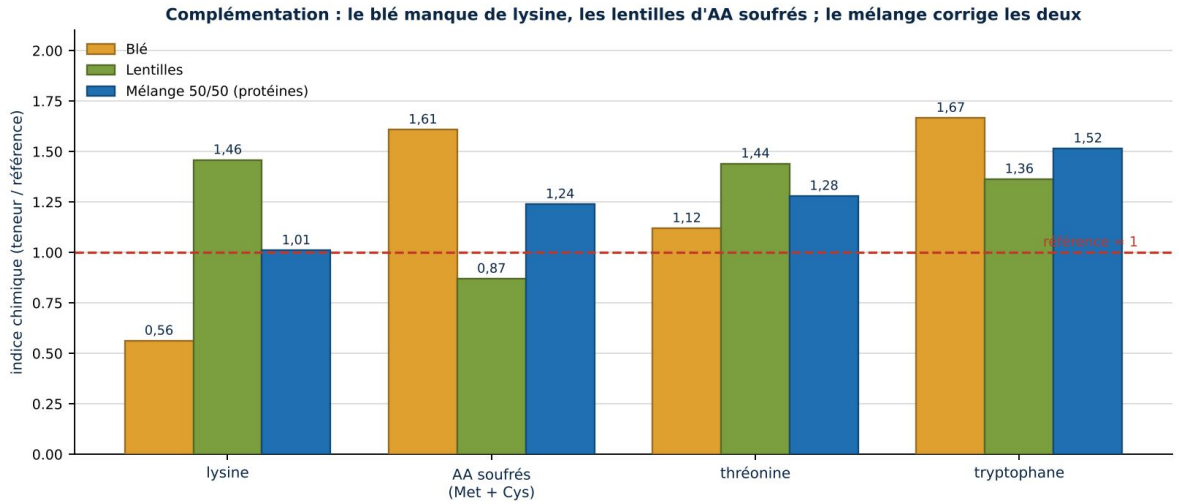
Comprendre le schéma – figure 6.6

1. Chaque groupe de barres correspond à un acide aminé indispensable ; la hauteur est l'**indice chimique** = teneur (mg/g de protéines) / teneur de référence. La ligne rouge (indice 1) marque la couverture exacte du besoin.

2. Le **blé** (barres jaunes) est très en dessous de 1 pour la **lysine** (0,56) : c'est son AA limitant. Les **lentilles** (barres vertes) sont limitées par les **AA soufrés** (0,87) mais très riches en lysine (1,46).

3. Le **mélange** (barres bleues), calculé comme la moyenne des teneurs, atteint ≈ 1 pour la lysine et dépasse 1 pour les autres : l'association céréales + légumineuses fournit une protéine de qualité proche de celle des protéines animales.

4. La complémentation n'exige pas de manger les deux aliments au même repas : elle fonctionne sur la journée.



Teneurs indicatives arrondies (mg/g de protéines) ; profil de référence adulte FAO 2013 : Lys 48, AAS 23, Thr 25, Trp 6,6 mg/g. AA limitant = indice le plus bas.

Fig. 6.6. Indices chimiques du blé, des lentilles et de leur mélange (50/50 en protéines) pour quatre acides aminés indispensables

Exemple

Calculer l'indice chimique de la lysine d'un mélange apportant 60 % des protéines par le riz (lysine 38 mg/g) et 40 % par les pois chiches (lysine 66 mg/g) ; référence 48 mg/g.

Lysine du mélange : 0,60 × 38 + 0,40 × 66 = 22,8 + 26,4 = **49,2 mg/g** ; indice = 49,2 / 48 = **1,03** : la lysine n'est plus limitante.

Digestibilité, PDCAAS et DIAAS

Un acide aminé n'est utile que s'il est **absorbé**. Le **PDCAAS** (protein digestibility-corrected amino acid score) multiplie l'indice chimique de l'AA limitant par la digestibilité fécale de la protéine, et il est plafonné à 1. Le **DIAAS** (digestible indispensable amino acid score), recommandé par la FAO depuis 2013, utilise la digestibilité **iléale** de chaque acide aminé et n'est pas plafonné : il distingue mieux les protéines. Ordres de grandeur du DIAAS : lait et œuf > 1 ; viande ≈ 1 ; soja ≈ 0,9 ; pois ≈ 0,7 ; blé ≈ 0,4 à 0,5. La cuisson améliore la digestibilité des légumineuses (dénaturation des **inhibiteurs de trypsine** et des lectines), mais un chauffage intense en présence de sucres (réaction de Maillard) réduit la disponibilité de la **lysine**.

Qualité des protéines et transition écologique

Le guide 2025 demande d'aborder la qualité des protéines « en lien avec la transition écologique ». Produire une protéine animale demande davantage de terres, d'eau et d'énergie que produire une protéine végétale, parce que l'animal transforme les protéines végétales qu'il consomme avec un rendement faible. Les émissions de gaz à effet de serre varient d'un facteur 100 selon la source.

Comprendre le schéma – figure 6.7

1. Chaque barre donne les émissions moyennes (kg équivalent CO_2) pour produire **100 g de protéines** de l'aliment, en tenant compte de toute la chaîne (élevage ou culture, transformation, transport).

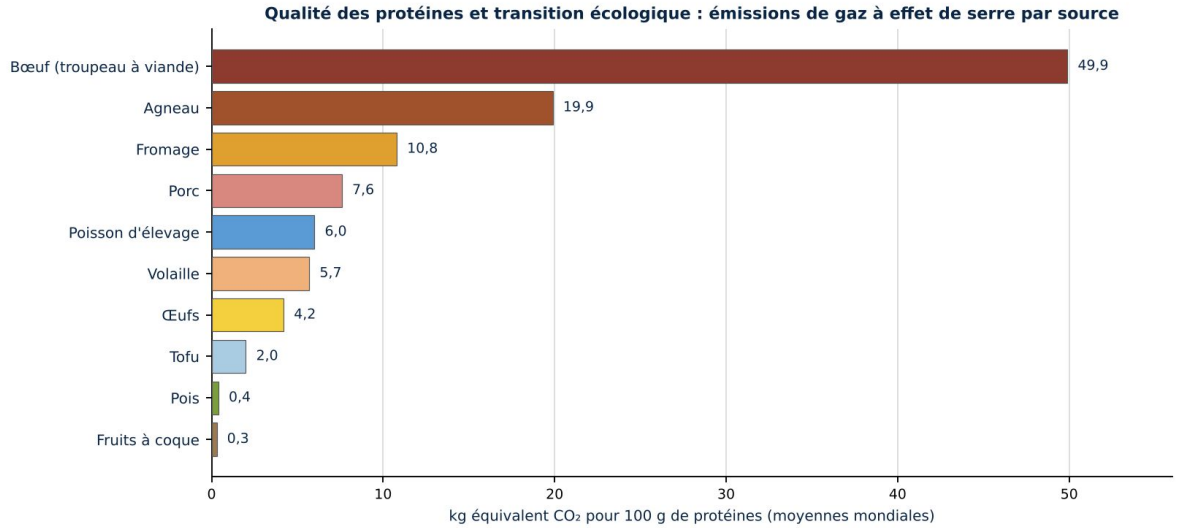
2. Les protéines de **ruminants** (bœuf, agneau) sont de loin les plus émettrices (méthane de la rumination, surfaces) ; le **fromage** suit, parce qu'il faut beaucoup de lait pour 100 g de protéines.

3. Les **légumineuses** (pois) et les fruits à coque émettent 100 fois moins que le bœuf ; elles enrichissent en outre le sol en azote (fixation symbiotique).

4. Le diététicien n'oppose pas les sources : il raisonne en **qualité** (AA indispensables, digestibilité, fer, vitamine B12, calcium) et en **impact**, ce qui conduit aux repères du PNNS 4 et au menu végétarien hebdomadaire imposé en restauration scolaire par la loi EGalim.

Attention

Une alimentation **végétarienne** variée (avec œufs et laitages) couvre sans difficulté les besoins en acides aminés indispensables. Une alimentation **végétalienne** les couvre aussi si elle associe céréales et légumineuses et apporte un peu plus de protéines (digestibilité plus faible), mais elle impose une **supplémentation en vitamine B12** et une attention au fer, au zinc, au calcium, à l'iode et aux oméga-3 à longue chaîne.



Source : Poore et Nemecek, Science, 2018 (Our World in Data) ; valeurs arrondies. Repères PNNS 4 : légumineuses au moins 2 fois/semaine, viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine.

Fig. 6.7. Émissions de gaz à effet de serre pour 100 g de protéines selon la source (moyennes mondiales)

6.3.4 Les dérivés d'acides aminés

Module · *Guide : décarboxylation et exemples de molécules dérivées (amines biologiques, hormones) · CNED : M3S6 §1.5*

Dérivés d'acides aminés

Hormones (thyroxine dérivée de la tyrosine, adrénaline), neurotransmetteurs (sérotonine du tryptophane, dopamine, GABA du glutamate), histamine (histidine), créatine, carnitine, glutathion, taurine, mélanine, NO (arginine).

Quelques filiations à connaître

Acide aminé · Dérivé · Rôle

Tyrosine — *Dérivé :* Dopamine, noradrénaline, adrénaline ; hormones thyroïdiennes ; mélanine ; *Rôle :* Neurotransmetteurs et hormones ; pigment de la peau

Tryptophane — *Dérivé :* Sérotonine, mélatonine ; vitamine B3 (niacine) ; *Rôle :* Humeur, sommeil ; une partie du besoin en B3 est couverte par le tryptophane (60 mg de Trp ≈ 1 mg de niacine)

Histidine — *Dérivé :* Histamine ; *Rôle :* Allergie, sécrétion gastrique ; responsable des intoxications au thon mal conservé

Glutamate — *Dérivé :* GABA ; *Rôle :* Principal neurotransmetteur inhibiteur

Arginine — *Dérivé :* Monoxyde d'azote (NO) ; *Rôle :* Vasodilatation

Glycine, arginine, méthionine — *Dérivé :* Créatine ; *Rôle :* Réserve d'énergie rapide du muscle (phosphocréatine)

Glutamate, cystéine, glycine — *Dérivé :* Glutathion ; *Rôle :* Antioxydant cellulaire

Exemple

Combien de mg de tryptophane faut-il pour fournir l'équivalent de 1 mg de niacine, et que représente une ration de 60 g de protéines contenant 1,2 % de tryptophane ?

Étape 1 – Masse de tryptophane : 60 g × 1,2/100 = 0,72 g = **720 mg**.

Étape 2 – Conversion : 720 / 60 = **12 mg d'équivalents niacine**.

Interprétation : le besoin en vitamine B3 de l'adulte est d'environ 14 mg (femme) à 17 mg (homme) d'équivalents niacine par jour (RNP, ANSES 2021) : les protéines alimentaires en couvrent une part importante. C'est pourquoi la pellagre (carence en B3) touchait surtout des

populations nourries de maïs, pauvre en tryptophane et dont la niacine est peu disponible.

Les grandes réactions des acides aminés

Réaction · Groupement concerné · Enzyme (coenzyme) · Exemple et intérêt

Activation puis liaison peptidique — *Groupement concerné :* Carboxyle α ; *Enzyme (coenzyme) :* Aminoacyl-ARNt synthétase (ATP) ; *Exemple et intérêt :* L'acide aminé est fixé sur son ARNt avant d'entrer dans la protéine

Décarboxylation — *Groupement concerné :* Carboxyle α (départ de CO_2) ; *Enzyme (coenzyme) :* Décarboxylase (phosphate de pyridoxal, B6) ; *Exemple et intérêt :* Histidine → histamine ; glutamate → GABA ; sérine → éthanolamine

Transamination — *Groupement concerné :* Amine α ; *Enzyme (coenzyme) :* Aminotransférase (B6) ; *Exemple et intérêt :* Transfert du $–NH_2$ sur l'α-cétoglutarate → glutamate ; synthèse et catabolisme des AA

Désamination oxydative — *Groupement concerné :* Amine α (libère NH_3) ; *Enzyme (coenzyme) :* Glutamate déshydrogénase (NAD) ; *Exemple et intérêt :* Glutamate → α-cétoglutarate + NH_4^+ (foie, rein)

Désamination non oxydative — *Groupement concerné :* Amine α ; *Enzyme (coenzyme) :* Déshydratase (B6) ; *Exemple et intérêt :* Sérine, thréonine, cystéine

Amidification — *Groupement concerné :* Carboxyle de la chaîne latérale ; *Enzyme (coenzyme) :* Glutamine synthétase (ATP) ; *Exemple et intérêt :* Glutamate + NH_3 → glutamine : transport non toxique de l'ammoniac (muscle → rein, intestin)

Formation de cystine — *Groupement concerné :* Thiol de la cystéine ; *Enzyme (coenzyme) :* Oxydation ; *Exemple et intérêt :* 2 Cys → cystine (pont disulfure)

Phosphorylation — *Groupement concerné :* –OH de Ser, Thr, Tyr ; *Enzyme (coenzyme) :* Protéine kinase (ATP) ; *Exemple et intérêt :* Activation ou inactivation des enzymes

Glycosylation — *Groupement concerné :* –OH de Ser/Thr (O-) ; amide de Asn (N-) ; *Enzyme (coenzyme) :* Glycosyltransférases ; *Exemple et intérêt :* Glycoprotéines

Glycation, Maillard — *Groupement concerné :* $–NH_2$ de la lysine ; *Enzyme (coenzyme) :* Non enzymatique ; *Exemple et intérêt :* HbA1c ; brunissement des aliments

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.7

Associez chaque transformation au groupement concerné et à la vitamine nécessaire, puis donnez son intérêt : a) histidine → histamine ; b) alanine + α-cétoglutarate → pyruvate + glutamate ; c) glutamate + NH_3 → glutamine.

CORRIGÉ

a) Perte du **carboxyle α** sous forme de CO_2 = **décarboxylation** ; décarboxylase à **phosphate de pyridoxal (B6)** ; l'histamine intervient dans l'allergie et la sécrétion gastrique (intoxication histaminique au poisson mal conservé : les bactéries font la même réaction).

b) Transfert de l'**amine α** = **transamination** ; aminotransférase (ALAT) à **B6** ; elle permet d'éliminer l'azote de l'alanine et de récupérer le pyruvate (néoglucogenèse).

c) Amidification du **carboxyle de la chaîne latérale** du glutamate ; glutamine synthétase, **ATP** (pas de vitamine) ; elle « piège » l'ammoniac toxique sous une forme transportable.

Planche : la diversité des dérivés d'acides aminés

Le guide demande d'« illustrer par des exemples la diversité des dérivés d'acides aminés ». Une petite modification chimique suffit souvent à transformer un acide aminé en une molécule de signalisation très active : une **décarboxylation** donne une amine biogène (histamine, GABA, sérotonine, dopamine) ; une **hydroxylation** puis une décarboxylation conduisent aux catécholamines ; une **iodation** de la tyrosine donne les hormones thyroïdiennes.



Figure originale – la diversité des dérivés d'acides aminés (guide 2025 : « illustrer par des exemples ») ; sources : Moussard, Biochimie structurale et métabolique ; ANSES (équivalent niacine).

Fig. 6.8. Dérivés d'acides aminés : hormones, neurotransmetteurs, vitamines, molécules de protection et de transport

Comprendre le schéma – figure 6.8

1. Chaque carte part d'un acide aminé et donne ses principaux dérivés et leur rôle. Les flèches indiquent des chaînes de réactions (tyrosine → dopamine → noradrénaline → adrénaline).

2. Certains dérivés ont un intérêt **nutritionnel direct** : le tryptophane couvre une partie du besoin en **niacine** (vitamine B3 : environ 60 mg de tryptophane donnent 1 mg de niacine) ; la tyrosine et l'iode alimentaire sont nécessaires aux hormones thyroïdiennes.

3. D'autres sont des **marqueurs biologiques** : la créatinine (issue de la créatine musculaire) reflète la fonction rénale et la masse musculaire ; l'homocystéine (issue de la méthionine) s'élève en cas de carence en vitamines B9 et B12.

4. Le **glutathion** (γ-glutamyl-cystéinyl-glycine), tripeptide formé de trois acides aminés dont deux exigibles, est le principal antioxydant des cellules ; sa liaison γ (par le carboxyle de la chaîne latérale du glutamate) le protège des peptidases.

6.3.5 La liaison peptidique et les peptides

Module · *Guide : écrire la formation et l'hydrolyse d'une liaison peptidique ; caractéristiques de la liaison · CNED : M3S6 §2*

La **liaison peptidique** est une liaison amide (–CO–NH–) formée par condensation entre le –COOH d'un AA et le $–NH_2$ du suivant, avec élimination d'eau. Elle est plane et rigide. Un peptide a une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Son **hydrolyse enzymatique** (pepsine, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases, aminopeptidases) libère les AA.

Exemples :

- **Insuline** : hormone de 51 AA (chaîne A de 21 AA, chaîne B de 30 AA) reliées par **deux ponts disulfure interchaînes** (A7–B7, A20–B19), la chaîne A portant en plus un pont **intrachaîne** (A6–A11), soit trois ponts au total ; elle est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline ; le clivage de la pro-insuline libère l'insuline et le **peptide C** (marqueur de la sécrétion endogène).
- **Aspartame** : dipeptide méthylé (aspartyl-phénylalanine méthylester), édulcorant intense (≈ 200 fois le saccharose) ; contre-indiqué en cas de **phénylcétonurie** (source de phénylalanine).
- Glutathion (tripeptide antioxydant), ocytocine et ADH (9 AA).

Écrire une liaison peptidique, un peptide et son hydrolyse

Comprendre le schéma – figure 6.9

1. En haut à gauche, deux acides aminés : le **OH du carboxyle** du premier (alanine) et un **H de l'amine** du second (cystéine) sont éliminés sous forme d'eau (encadrés rouges). Il se forme une liaison **amide** –CO–NH– appelée **liaison peptidique** (encadré orange).

2. La flèche du haut est la **condensation** : dans la cellule, elle a lieu sur le **ribosome** pendant la traduction. La flèche du bas est l'**hydrolyse** : une molécule d'eau est consommée ; dans le tube digestif, elle est catalysée par les **peptidases** (pepsine, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases, aminopeptidases).

3. En bas à gauche, un tripeptide écrit **de l'extrémité N-terminale** (amine libre, à gauche) **vers l'extrémité C-terminale** (carboxyle libre, à droite). Les chaînes latérales sont écrites sous les carbones α. Le nom se forme en ajoutant le suffixe **-yl** à chaque résidu sauf le dernier : alanyl-cystéinyl-glutamate.

4. En bas à droite, le **plan peptidique** : la liaison C–N a un caractère partiel de double liaison ; les atomes C, O, N et H sont dans un même plan et la rotation y est bloquée. Seules les liaisons de part et d'autre des carbones α tournent : c'est ce qui permet le repliement en hélices et en feuillets.

Réaction 1 – formation et hydrolyse d'une liaison peptidique (forme générale)

$H_2N–CH(R_1)–COOH + H_2N–CH(R_2)–COOH \rightleftarrows H_2N–CH(R_1)–CO–NH–CH(R_2)–COOH + H_2O$

- À l'examen, on écrit les deux acides aminés en entier, on entoure les atomes éliminés, puis on écrit le dipeptide et la molécule d'eau. L'hydrolyse est la réaction inverse : elle consomme une molécule d'eau par liaison coupée.

Réaction 2 – hydrolyse enzymatique d'un tripeptide (exemple ala-cys-glu)

Ala–Cys–Glu + 2 H_2O → alanine + cystéine + acide glutamique

- Deux liaisons peptidiques → deux molécules d'eau consommées ; on obtient les trois acides

aminés libres. Une protéine de n acides aminés contient n – 1 liaisons peptidiques.

À RETENIR

Pour **n** acides aminés : **n – 1** liaisons peptidiques et **n – 1** molécules d'eau formées (ou consommées à l'hydrolyse). Masse du peptide = somme des masses des acides aminés – (n – 1) × 18 g/mol. La séquence s'écrit **toujours de N-terminal vers C-terminal** : Ala-Cys-Glu et Glu-Cys-Ala sont deux peptides différents.

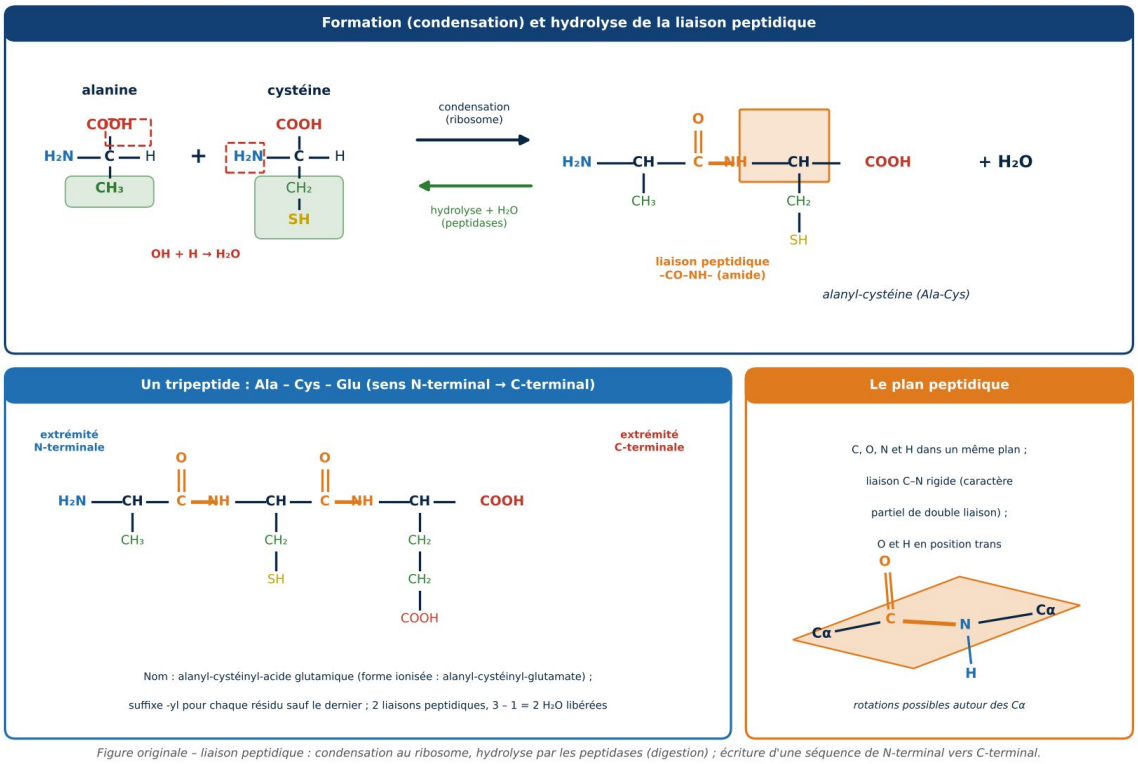


Figure originale – liaison peptidique : condensation au ribosome, hydrolyse par les peptidases (digestion) ; écriture d'une séquence de N-terminal vers C-terminal.

Fig. 6.9. La liaison peptidique : condensation, hydrolyse, écriture d'un tripeptide et plan peptidique

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

a) Écrivez le tripeptide Cys-Ala-Gln et entourez ses liaisons peptidiques.

b) Calculez sa masse molaire (Cys 121 ; Ala 89 ; Gln 146 g/mol).

c) Écrivez l'équation de son hydrolyse complète.

CORRIGÉ

a) H_2N–CH(CH_2–SH)–**CO-NH**–CH(CH_3)–**CO-NH**–CH(CH_2–CH_2–CO–NH_2)–COOH (cystéinyl-alanyl-glutamine).

b) M = 121 + 89 + 146 – 2 × 18 = 356 – 36 = **320 g/mol**.

c) Cys-Ala-Gln + 2 H_2O → cystéine + alanine + glutamine.

À RETENIR

Pour **n** acides aminés enchaînés : **n – 1 liaisons peptidiques** et **n – 1 molécules d'eau** libérées. Masse molaire du peptide = somme des masses des acides aminés – (n – 1) × 18 g/mol. Une séquence s'écrit et se lit **de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale**.

EXEMPLE

Écrire le dipeptide Gly-Ala et calculer sa masse molaire (M : Gly 75 ; Ala 89 g/mol).

Étape 1 – Ordre : Gly en premier → la glycine garde son **NH_2 libre** (N-terminal) ; l'alanine garde son **COOH libre** (C-terminal).

Étape 2 – Réaction : le COOH de Gly réagit avec le NH_2 de Ala → liaison –CO–NH– + H_2O.

Étape 3 – Formule : H_2N–CH_2–**CO–NH**–CH(CH_3)–COOH.

Étape 4 – Masse : 75 + 89 – 18 = **146 g/mol**.

Attention : Ala-Gly est un **autre** dipeptide : H_2N–$CH(CH_3)$–CO–NH–CH_2–COOH, de même masse mais de structure différente.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.8

a) Écrivez le tripeptide Ser-Gly-Cys (R : Ser –CH_2OH ; Cys –CH_2SH) en repérant les liaisons peptidiques. b) Combien de molécules d'eau ont été éliminées ? c) Calculez sa masse molaire (Ser 105 ; Gly 75 ; Cys 121 g/mol).

CORRIGÉ

a) Écriture de N vers C : H_2N–$CH(CH_2OH)$–**CO–NH**–CH_2–**CO–NH**–$CH(CH_2SH)$–COOH ; N-terminal = sérine, C-terminal = cystéine.

b) 3 acides aminés → 3 – 1 = **2 liaisons peptidiques → 2 H_2O** éliminées.

c) 105 + 75 + 121 – 2 × 18 = 301 – 36 = **265 g/mol**.

EXEMPLE

Combien de tripeptides différents peut-on écrire avec Gly, Ala et Ser (chacun une fois) ? Et avec les 20 acides aminés ?

Étape 1 – Trois acides aminés différents, chacun une fois : 3 choix pour la 1re position, 2 pour la 2e, 1 pour la 3e → 3 × 2 × 1 = **6** (GAS, GSA, AGS, ASG, SGA, SAG).

Étape 2 – Avec les 20 acides aminés, répétitions permises : 20 × 20 × 20 = **8 000** tripeptides possibles.

Étape 3 – Pour une protéine de 100 acides aminés : 20 puissance 100, un nombre gigantesque.

Conclusion : c'est l'**ordre** des acides aminés (structure primaire) qui fait la diversité des protéines.

6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline

Module · *Guide : exemples de peptides d'intérêt nutritionnel et physiologique · CNED : M3S6 §2.3*

L'aspartame, un dipeptide édulcorant

L'**aspartame** (E951) est un **dipeptide** formé d'acide aspartique et de phénylalanine, dont le carboxyle terminal est estérifié par le **méthanol** : L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester. Il a un pouvoir sucrant d'environ **200** (200 fois celui du saccharose) : quelques dizaines de milligrammes remplacent une cuillère de sucre, si bien que son apport énergétique (4 kcal/g, comme toute protéine) est négligeable. Sa structure explique trois propriétés utiles au diététicien : il est **instable à la chaleur** et en milieu acide prolongé (hydrolyse de la liaison ester et de la liaison peptidique, perte du goût sucré : il ne convient pas à la cuisson) ; il est **digéré** comme un peptide alimentaire ; il apporte de la **phénylalanine**, d'où la mention obligatoire « contient une source de phénylalanine », destinée aux personnes atteintes de phénylcétonurie.

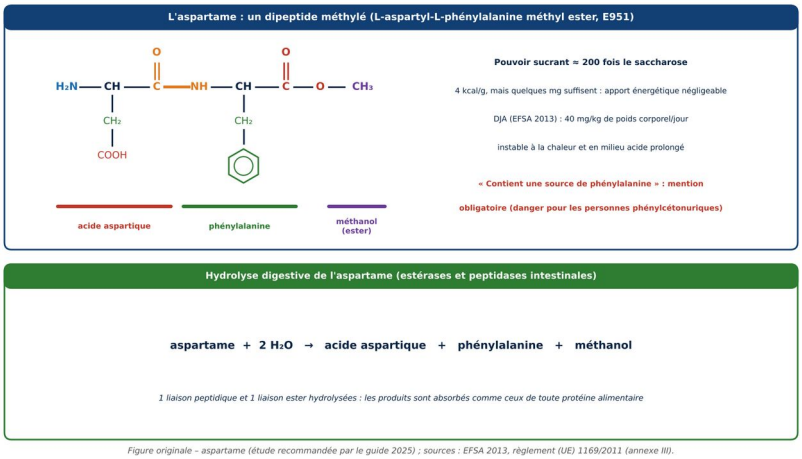


Figure originale – aspartame (étude recommandée par le guide 2025) ; sources : EFSA 2013, règlement (UE) 1169/2011 (annexe III).

Fig. 6.10. L'aspartame : structure, propriétés et hydrolyse digestive

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 6.10

1. De gauche à droite : l'acide aspartique (avec sa chaîne –CH_2–COOH), la liaison peptidique (orange),

la phénylalanine (chaîne $–CH_2–C_6H_5$, noyau benzénique) et le groupement **méthyle** lié par une liaison **ester** (violet).

2. L'extrémité N-terminale (H_2N, à gauche) est libre ; l'extrémité C-terminale est bloquée par l'ester méthylique.

3. En bas, l'hydrolyse digestive libère les deux acides aminés et une petite quantité de méthanol (moins que celle apportée par un jus de fruits de même volume), éliminée par les voies habituelles.

Réaction 3 – hydrolyse complète de l'aspartame

Asp–Phe–OCH_3 + 2 H_2O → acide aspartique + phénylalanine + CH_3OH

- Une liaison ester et une liaison peptidique sont hydrolysées : deux molécules d'eau consommées.

Exemple

Une boisson « zéro » contient 180 mg d'aspartame par canette. Combien de canettes un adulte de 60 kg peut-il boire sans dépasser la DJA de 40 mg/kg/j (EFSA, 2013) ?

DJA = 40 × 60 = **2 400 mg/j** ; 2 400 / 180 = **13,3 canettes** : la DJA est très large, mais l'intérêt nutritionnel d'une telle consommation est nul (l'eau reste la boisson recommandée) et le CIRC a classé l'aspartame « peut-être cancérogène » (groupe 2B) en 2023, sans modifier la DJA.

Des peptides d'intérêt en nutrition

Exemple

Vérifier la masse molaire de l'aspartame (aspartyl-phénylalanine méthyl ester). Données : Asp 133 ; Phe 165 ; le méthyl ester remplace le H du COOH terminal par un CH_3.

Étape 1 – Dipeptide Asp-Phe : 133 + 165 – 18 = **280 g/mol**.

Étape 2 – Méthylation : on remplace H (1) par CH_3 (15) → + 14.

Étape 3 – Total : 280 + 14 = **294 g/mol** (valeur tabulée 294,3) ✓.

Lien santé : dans l'intestin, l'aspartame est hydrolysé en aspartate, **phénylalanine** et méthanol : d'où la mention « contient une source de phénylalanine », destinée aux personnes atteintes de phénylcétonurie.

S'entraîner – application 6.9

Une canette de boisson « zéro » contient 180 mg d'aspartame. Calculez la masse de phénylalanine libérée lors de sa digestion.

Corrigé

Étape 1 – Quantité d'aspartame : 180 mg / 294 mg/mmol ≈ **0,61 mmol**.

Étape 2 – Phénylalanine : une molécule d'aspartame libère une molécule de Phe → 0,61 mmol de Phe.

Étape 3 – Masse : 0,61 × 165 ≈ **101 mg** de phénylalanine.

Interprétation : pour un enfant phénylcétonurique dont l'apport quotidien en Phe est limité à quelques centaines de mg, une seule canette représente une part très importante : ces boissons sont à exclure.

Lien avec la diététique

D'autres peptides ont une importance nutritionnelle : le **glutathion** (antioxydant), la **carnosine** de la viande, les peptides issus de la digestion du lait (certains ont des activités biologiques étudiées), et le **peptide C** de l'insuline, marqueur de la sécrétion d'insuline.

L'insuline, une hormone protéique à deux chaînes

L'**insuline** est sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas. C'est un petit polypeptide de **51 acides aminés** répartis en deux chaînes : la **chaîne A** (21 AA) et la **chaîne B** (30 AA), reliées par **deux ponts disulfure** ; un **troisième** pont disulfure est interne à la chaîne A. Elle est fabriquée sous forme d'un précurseur à une seule chaîne : la **préproinsuline** perd son peptide signal dans le réticulum endoplasmique (proinsuline), se replie et forme ses trois ponts disulfure, puis des enzymes (convertases) excisent le **peptide C** dans les vésicules de sécrétion. L'insuline et le peptide C sont libérés **en quantité**

égale : le dosage du peptide C mesure la sécrétion d'insuline propre au patient, même s'il reçoit de l'insuline injectée.

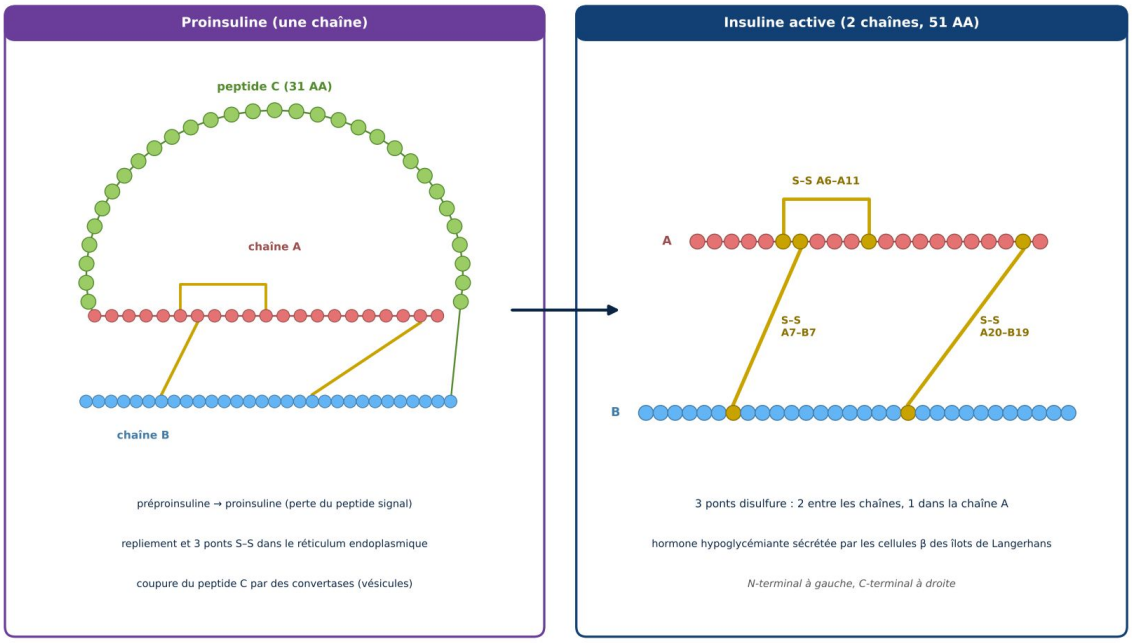


Figure originale – insuline humaine (chaîne A : 21 AA ; chaîne B : 30 AA) ; le peptide C, sécrété en quantité égale, sert à évaluer la sécrétion endogène.

Fig. 6.11. De la proinsuline à l'insuline active : chaînes A et B, ponts disulfure, peptide C

Comprendre le schéma – figure 6.11

1. À gauche, la **proinsuline** : une seule chaîne qui enchaîne la chaîne B (bleue), le peptide C (vert) et la chaîne A (rouge). Les ponts disulfure (jaunes) se forment pendant le repliement.

2. À droite, l'**insuline active** après excision du peptide C : deux chaînes indépendantes, maintenues ensemble uniquement par les ponts **A7–B7** et **A20–B19** ; le pont **A6–A11** est interne à la chaîne A.

3. Les cystéines (en jaune) permettent ces liaisons **covalentes** : ce sont elles qui maintiennent la forme active. Une réduction des ponts disulfure sépare les chaînes et supprime l'activité.

Lien avec la diététique

L'insuline étant une **protéine**, elle est **détruite par la digestion** (peptidases) : c'est pourquoi elle ne peut pas être prise par la bouche et s'injecte en sous-cutané. Les **analogues** de l'insuline (rapides, lents) diffèrent de l'insuline humaine par quelques acides aminés (le plus souvent de la chaîne B) qui modifient leur vitesse d'absorption. Chez le patient diabétique de type 1, le peptide C est effondré ; chez le patient de type 2, il est conservé, voire élevé au début.

Insuline

Elle est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline. Le peptide signal est retiré dans le réticulum endoplasmique (pro-insuline), trois ponts disulfure se forment, puis des endopeptidases excisent le peptide C dans les vésicules de sécrétion. L'insuline active comprend deux chaînes, A (21 acides aminés) et B (30 acides aminés), reliées par deux ponts disulfure ; un troisième pont est interne à la chaîne A.

Lien avec la diététique

Le peptide C est sécrété en quantité égale à l'insuline mais n'est pas capté par le foie : son dosage évalue la sécrétion résiduelle d'insuline chez un patient diabétique traité par insuline (aide à distinguer diabète de type 1 et de type 2).

6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines

Module · *Guide : distinguer holoprotéines et hétéroprotéines ; groupement prosthétique · CNED : M3S7 §1*

Classification

- **Holoprotéines** : constituées uniquement d'AA. Globulaires (albumine, globulines, enzymes ; solubles) ou fibrillaires (collagène, kératine, actine et myosine ; insolubles, rôle structural).

- **Hétéroprotéines** : AA + groupement prosthétique non protéique : phosphoprotéines (**caséines**), chromoprotéines (**hémoglobine, myoglobine** – hème), glycoprotéines, lipoprotéines, métalloprotéines.

Holoprotéines et hétéroprotéines : exemples commentés

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.10

Classez chaque protéine (holo- ou hétéroprotéine ; fibreuse ou globulaire) et justifiez : a) hémoglobine ; b) collagène ; c) caséine ; d) albumine ; e) transferrine (porte du fer et des oses).

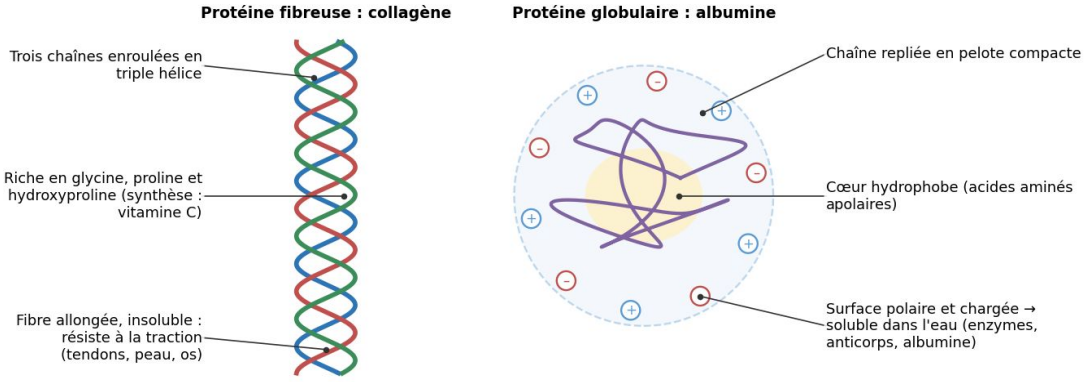


Fig. 6.12. Protéines fibreuses et globulaires : la forme dépend de la fonction

CORRIGÉ

Critère 1 – Composition : uniquement des acides aminés → holoprotéine ; avec un groupement non protéique → hétéroprotéine. **Critère 2 – Forme :** allongée et insoluble → fibreuse ; repliée en boule et soluble → globulaire.

a) Hémoglobine : globine + 4 hèmes (contenant du fer) → **hétéroprotéine** (chromoprotéine) ; **globulaire** (soluble dans l'hématie).

b) Collagène : uniquement des acides aminés (même s'il porte quelques oses en petite quantité) → classé **holoprotéine** ; triple hélice allongée → **fibreuse**.

c) Caséine : porte des groupements phosphate (sur des sérines) → **hétéroprotéine** (phosphoprotéine) ; en micelles dans le lait.

d) Albumine : uniquement des acides aminés → **holoprotéine** ; **globulaire**, très soluble.

e) Transferrine : chaînes d'oses + fer → **hétéroprotéine** (glycoprotéine et métalloprotéine) ; **globulaire**.

Les caséines, exemple d'hétéroprotéines du lait

Les **caséines** représentent environ 80 % des protéines du lait de vache (≈ 26 g/L sur 32 g/L ; le reste correspond aux protéines du lactosérum : β-lactoglobuline, α-lactalbumine, immunoglobulines, lactoferrine). Ce sont des **phosphoprotéines** : des phosphates sont estérifiés sur des sérines (phosphosérines), qui fixent le **calcium**. Les caséines αs, β et κ s'associent avec du phosphate de calcium en grosses **micelles** dispersées dans le lait, ce qui en fait une source de calcium très biodisponible. Leur comportement explique la fabrication des yaourts et des fromages.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 6.13

1. À gauche, la micelle (environ 150 nm) : des **sous-micelles** de caséines reliées par de petits **agrégats de phosphate de calcium** (points bleus) ; à la surface, la partie hydrophile de la **caséine κ** forme une couche « chevelue » qui maintient les micelles séparées dans le lait.

2. En haut à droite, la **présure** (chymosine) coupe la caséine κ : la couche protectrice disparaît, les micelles s'agrègent avec le calcium et forment un caillé élastique (fromages à pâte pressée).

3. En bas à droite, l'**acidification** par les bactéries lactiques amène les caséines à leur point de charge nulle (pH 4,6) : elles ne se repoussent plus, le calcium passe en solution et un gel fragile se forme (yaourt, fromage frais).

Hétéroprotéine · Groupement prosthétique · Exemple et rôle
Phosphoprotéine — *Groupement prosthétique :* phosphate (sur Ser, Thr) ; *Exemple et rôle :* caséines du lait (calcium) ; phosvitine du jaune d'œuf
Chromoprotéine (hémoprotéine) — *Groupement prosthétique :* hème (pigment rouge contenant Fe^{2+}) ; *Exemple et rôle :* hémoglobine (transport de O_2), myoglobine (réserve de O_2 du muscle), cytochromes

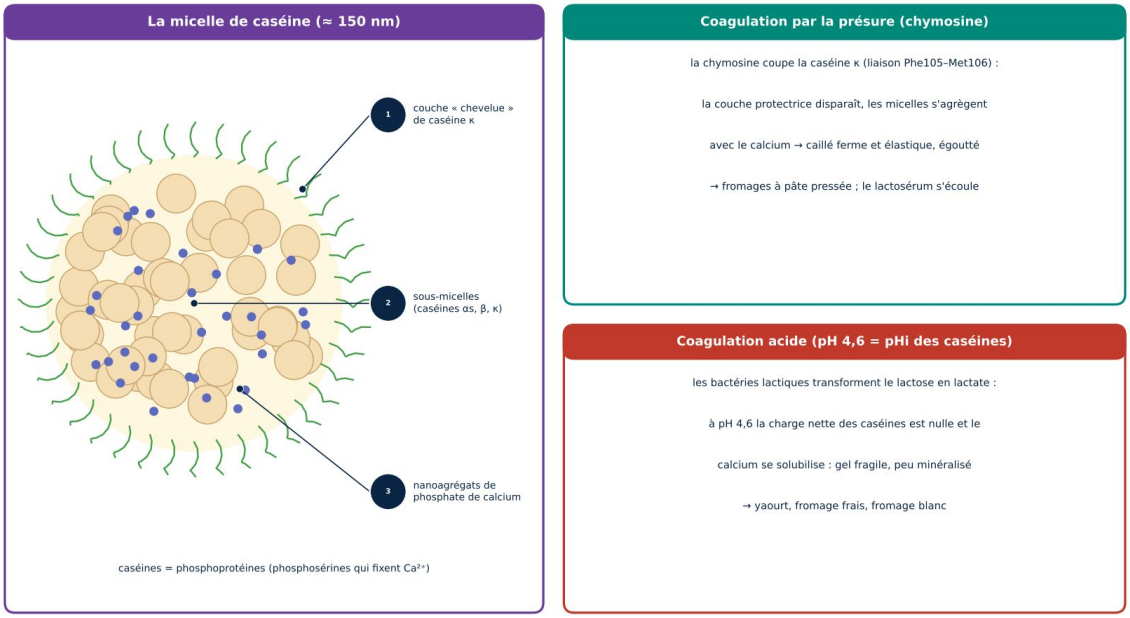


Planche originale – micelle de caséine, une hétéroprotéine du lait (guide 2025 : caséines) ; modèle simplifié des sous-micelles.

Fig. 6.13. La micelle de caséine et ses deux modes de coagulation

Glycoprotéine — *Groupement prosthétique :* chaînes d'oses ; *Exemple et rôle :* immunoglobulines, hormones FSH et LH, mucines, ovalbumine

Lipoprotéine — *Groupement prosthétique :* lipides (non covalents) ; *Exemple et rôle :* chylomicrons, VLDL, LDL, HDL (chapitre 5)

Métalloprotéine — *Groupement prosthétique :* ion métallique ; *Exemple et rôle :* ferritine (fer), transferrine, céruloplasmine (cuivre), anhydrase carbonique (zinc)

Nucléoprotéine — *Groupement prosthétique :* acide nucléique ; *Exemple et rôle :* chromatine (ADN + histones), ribosomes (ARN + protéines)

On peut classer les protéines selon plusieurs critères :

- composition : holoprotéines (uniquement des acides aminés : albumine, collagène, kératine) et hétéroprotéines, qui portent un groupement prosthétique non protéique (glycoprotéines, lipoprotéines, phosphoprotéines comme la caséine, chromoprotéines comme l'hémoglobine avec son hème, métalloprotéines comme la ferritine) ;
- forme : protéines fibreuses (allongées, insolubles, rôle de structure : collagène, kératine, élastine) et globulaires (repliées, solubles, rôle fonctionnel : enzymes, hormones, anticorps) ;
- taille : peptides (moins de ≈ 50 AA : oligopeptides < 10 AA, polypeptides) et protéines ;
- rôle biologique : structure, enzymes, transport (hémoglobine, transferrine), hormones (insuline), défense (anticorps), contraction (actine, myosine), réserve (ovalbumine, caséine), régulation de l'expression des gènes ;
- solubilité (classification utilisée en technologie alimentaire).

Groupe (selon la solubilité) · Soluble dans · Exemples
Albumines — *Soluble dans :* Eau pure ; *Exemples :* Ovalbumine (blanc d'œuf), sérumalbumine, lactalbumine
Globulines — *Soluble dans :* Solutions salines diluées ; *Exemples :* Immunoglobulines, globulines des légumineuses, myosine
Prolamines — *Soluble dans :* Éthanol à 70 % ; *Exemples :* Gliadine (blé), hordéine (orge), sécaline (seigle), zéine (maïs)
Glutélines — *Soluble dans :* Acides ou bases dilués ; *Exemples :* Gluténines (blé), oryzénine (riz)
Scléroprotéines — *Soluble dans :* Insolubles ; *Exemples :* Collagène, kératine, élastine

Lien avec la diététique

Le gluten est formé des gliadines et des gluténines du blé (et des protéines apparentées du seigle et de l'orge). Dans la maladie cœliaque, certains peptides

de la gliadine, riches en proline et glutamine, résistent à la digestion et déclenchent une réaction immunitaire : le régime strict sans gluten est le seul traitement. Le maïs et le riz, dont les prolamines sont différentes, sont autorisés.

6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction

Module · *Guide : structures primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; liaisons stabilisatrices ; relier structure et fonction* · *CNED : M3S7 §2*

Planche : les quatre niveaux d'organisation

Le guide demande de **distinguer les niveaux d'organisation** d'une protéine et d'établir le **lien avec sa fonction**. La planche ci-dessous résume les quatre niveaux et, surtout, la **nature des liaisons** qui les maintiennent : c'est ce que le correcteur vérifie, et c'est ce qui permet ensuite de comprendre la dénaturation (seules les liaisons des niveaux 2 à 4 sont rompues).



Planche originale – les quatre niveaux d'organisation des protéines (guide 2025 : distinguer les niveaux et relier structure et fonction).

Fig. 6.14. Les quatre niveaux d'organisation des protéines et les liaisons qui les maintiennent

Comprendre le schéma – figure 6.14

1. **Primaire** : l'ordre des acides aminés (séquence), fixé par le gène, maintenu par des **liaisons peptidiques covalentes**. Les couleurs rappellent la nature des chaînes latérales, qui détermine la suite du repliement.

2. **Secondaire** : repliements locaux réguliers du squelette, l'**hélice α** (3,6 AA par tour) et le **feuillet β**, stabilisés par des **liaisons hydrogène** entre le C=O et le N–H des liaisons peptidiques (pointillés bleus).

3. **Tertiaire** : repliement de toute la chaîne dans l'espace, grâce aux liaisons entre **chaînes latérales** parfois éloignées dans la séquence : interactions hydrophobes (cœur apolaire), liaisons ioniques, liaisons hydrogène et **ponts disulfure** covalents. À ce niveau, une protéine à une seule chaîne devient active.

4. **Quaternaire** : association de plusieurs chaînes (sous-unités) par des liaisons faibles, parfois des ponts disulfure. L'hémoglobine (α2β2, quatre hèmes) en est l'exemple ; la myoglobine, à une seule chaîne, n'a pas de structure quaternaire.

Niveaux d'organisation

Niveau · Description · Liaisons

Primaire — *Description :* Séquence des AA ; *Liaisons :* Covalentes (peptidiques)

Secondaire — *Description :* Hélices α, feuillets β ; *Liaisons :* Liaisons hydrogène du squelette

Tertiaire — *Description :* Repliement 3D de la chaîne ; *Liaisons :* Liaisons faibles entre chaînes latérales, ponts disulfure

Quaternaire — *Description :* Association de plusieurs sous-unités ; *Liaisons :* Liaisons faibles

La séquence détermine le repliement et donc la fonction : c'est la **relation structure-fonction**. Exemple : l'hémoglobine (tétramère α2β2 avec 4 hèmes) fixe l'O_2 de façon coopérative ; une seule mutation (Glu → Val en β6) provoque la drépanocytose. Le collagène (triple hélice riche en glycine, proline, hydroxyproline) résiste à la traction ; sa synthèse nécessite la vitamine C (scorbut).

Structure primaire : la séquence commande tout

La structure primaire est l'**ordre** des acides aminés, fixé par le gène. Une seule substitution peut changer le repliement et la fonction : c'est le cas de la drépanocytose.

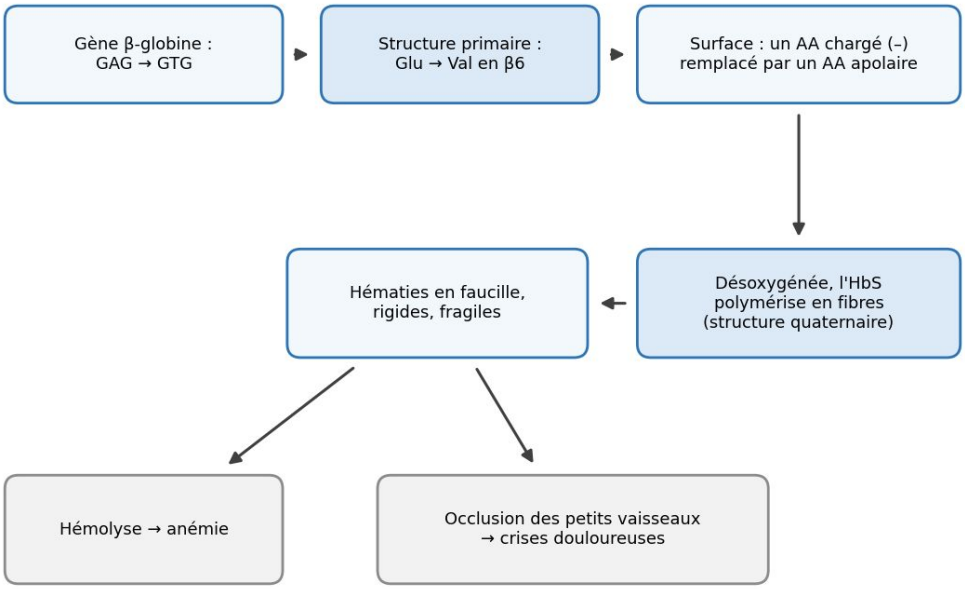


Fig. 6.15. La drépanocytose : d'un seul acide aminé à la maladie

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 6.15

1. Tout part d'une seule modification de l'ADN dans le gène de la β-globine.

2. Elle remplace un acide glutamique (chargé) par une valine (apolaire) en position 6 : la structure primaire change d'un seul acide aminé.

3. Quand l'hémoglobine perd son O_2, cette valine collante fait s'associer les molécules en longues fibres qui déforment l'hématie en faucille.

4. En bas, les deux conséquences : destruction des hématies (anémie) et blocage des petits vaisseaux (crises douloureuses).

Structure secondaire : hélices et feuillets

Les groupements C=O et N–H du **squelette** (et non des chaînes latérales) forment des liaisons hydrogène régulières :

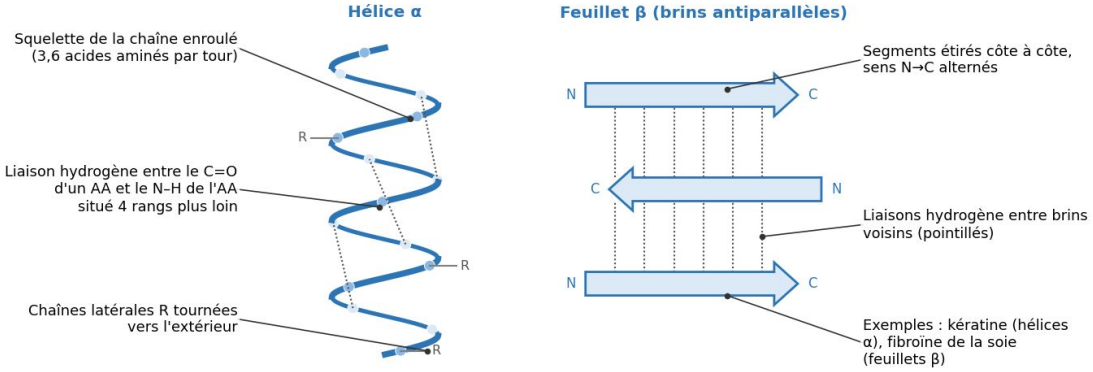


Fig. 6.16. Structures secondaires des protéines : hélice α et feuillet β

- **hélice α** : la chaîne s'enroule ; chaque C=O se lie au N–H situé 4 acides aminés plus loin ; 3,6 acides aminés par tour ; chaînes latérales tournées vers l'extérieur ;
- **feuillet β** : des segments étirés se placent côte à côte et se lient entre eux ;
- **coudes** : changements de direction (souvent avec glycine ou proline).

Exemple

Une hélice α compte 3,6 acides aminés par tour et avance de 0,54 nm par tour. Quelle est la longueur d'une hélice de 36 acides aminés ?

Étape 1 – Nombre de tours : 36 / 3,6 = **10 tours**.

Étape 2 – Longueur : 10 × 0,54 = **5,4 nm**.

Comparaison : la membrane plasmique a une partie hydrophobe d'environ 3 nm d'épaisseur : une hélice d'une vingtaine d'acides aminés apolaires (20 / 3,6 × 0,54 ≈ 3 nm) suffit à la traverser. C'est la structure typique des protéines membranaires.

Feuillets parallèles et antiparallèles, coudes

- Dans un **feuillet β**, les segments placés côte à côte peuvent aller dans le **même sens** (feuillet parallèle) ou en **sens opposé** (feuillet antiparallèle, souvent reliés par un coude serré).
- Les **coudes** permettent à la chaîne de faire demi-tour : le C=O d'un résidu se lie au N–H d'un résidu situé 2 positions plus loin (coude γ) ou 3 positions plus loin (coude β). Ils contiennent souvent une glycine (petite et souple) ou une proline (qui force le virage).
- Les protéines **fibreuses** sont dominées par un seul type de structure secondaire répétée (hélices de la kératine, triple hélice du collagène, feuillets de la fibroïne de la soie) ; les protéines **globulaires** associent hélices, feuillets et coudes.

Structure tertiaire : le repliement en 3D

Comprendre le schéma – figure 6.17

1. Le ruban représente une chaîne polypeptidique repliée, de l'extrémité N à l'extrémité C.

2. Le trait foncé plein est un pont disulfure entre deux cystéines : c'est une liaison covalente, très solide.

3. Les pointillés montrent des liaisons faibles : liaison hydrogène et liaison ionique entre une chaîne positive (Lys) et une chaîne négative (Glu).

4. L'ellipse centrale est le cœur hydrophobe : les chaînes apolaires s'y regroupent loin de l'eau ; c'est la force principale du repliement.

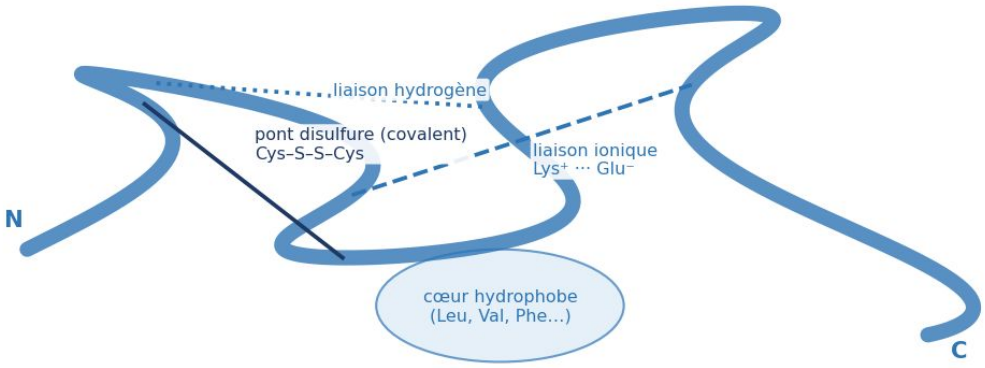


Fig. 6.17. Les liaisons qui maintiennent le repliement d'une protéine (structure tertiaire)

À RETENIR

La structure tertiaire est maintenue par des liaisons entre **chaînes latérales** : **interactions hydrophobes** (les plus importantes : cœur apolaire), **liaisons hydrogène**, **liaisons ioniques** (ponts salins entre chaînes + et –) et **ponts disulfure** (covalents, entre deux cystéines). Toutes sauf les ponts disulfure sont des **liaisons faibles**, d'où la fragilité des protéines face à la chaleur et au pH.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.11

Pour chaque paire de chaînes latérales, indiquez la liaison qui peut se former : a) Lys et Asp ; b) Cys et Cys ; c) Leu et Val ; d) Ser et Gln.

CORRIGÉ

a) Lys (NH_3^+) et Asp (COO^-) : charges opposées → **liaison ionique** (pont salin).

b) Cys (–SH) et Cys (–SH) : oxydation des deux groupements thiol → **pont disulfure** –S–S– (covalent).

c) Leu et Val : deux chaînes apolaires → **interaction hydrophobe** (elles se regroupent loin de l'eau).

d) Ser (–OH) et Gln (–CO–NH_2) : groupements polaires capables d'échanger des H → **liaison hydrogène**.

Globulaires, fibreuses, mixtes : le rapport axial

On mesure la forme d'une protéine par son **rapport axial** (plus grande dimension / plus petite). **Inférieur à 10** : protéine **globulaire**, sphéroïde, soluble (enzymes, hormones, anticorps, albumine). **Supérieur à 10** : protéine **fibreuse**, filiforme, insoluble, rôle de structure ou de protection (kératine, collagène). Certaines sont **mixtes** (myosine : une tête globulaire et une longue queue fibreuse).

Motifs et domaines

Certaines combinaisons de structures secondaires reviennent souvent : deux hélices reliées par un coude (hélice-coude-hélice, typique des protéines qui se fixent à l'ADN), épingle à cheveux de deux brins β, **doigt de zinc** (un ion zinc maintenu par des cystéines et des histidines, dans de nombreux facteurs de transcription : un des rôles du zinc). Un **domaine** est une région de la chaîne qui se replie seule et porte une fonction (fixation d'un ligand, catalyse) ; une grande protéine en comporte souvent plusieurs.

Structure quaternaire : l'association de sous-unités

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 6.18

1. L'axe horizontal donne la pression en O_2, l'axe vertical le pourcentage de sites occupés par l'O_2.

2. La myoglobine (tirets gris) se sature dès les basses pressions : elle garde son O_2 et ne le libère qu'en cas de manque important dans le muscle.

3. L'hémoglobine (trait bleu) a une courbe en S : presque saturée dans les poumons (100 mmHg), elle libère une partie importante de son O_2 dans les tissus (40 mmHg).

4. Cette forme en S vient de la coopérativité entre ses quatre sous-unités : c'est un effet direct de la structure quaternaire.

L'**hémoglobine** (α2β2) a une structure quaternaire, la **myoglobine** (une seule chaîne) non. Quand une sous-unité de l'hémoglobine fixe une molécule d'O_2, la forme des autres change et leur affinité augmente : c'est la **coopérativité**, responsable de la courbe en S. L'hémoglobine se charge ainsi presque complètement dans les poumons et libère une grande part de son O_2 dans les tissus.

EXEMPLE

Calculer le contenu en O_2 du sang artériel.

Données : hémoglobine 150 g/L ; 1 g d'Hb fixe 1,34 mL d'O_2 ; saturation artérielle 97 %.

Étape 1 – Capacité maximale : 150 × 1,34 = **201 mL d'O_2/L**.

Étape 2 – Contenu réel : 201 × 0,97 ≈ **195 mL/L** (on néglige l'O_2 dissous, ≈ 3 mL/L).

Application : en cas d'anémie à 90 g/L : 90 × 1,34 × 0,97 ≈ 117 mL/L, soit 40 % de moins : d'où la fatigue et l'essoufflement à l'effort.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.12

Une femme présente une anémie ferriprive avec une hémoglobine à 95 g/L. Calculez son contenu artériel en O_2 (saturation 98 %) et le pourcentage

de baisse par rapport à une hémoglobine de 135 g/L.

Corrigé

Étape 1 – Contenu avec 95 g/L : 95 × 1,34 × 0,98 ≈ **124,8 mL/L**.

Étape 2 – Contenu avec 135 g/L : 135 × 1,34 × 0,98 ≈ **177,3 mL/L**.

Étape 3 – Baisse : (177,3 – 124,8)/177,3 × 100 ≈ **30 %**.

Remarque : la baisse en % est la même que celle de l'hémoglobine ((135 – 95)/135 ≈ 30 %), puisque le contenu en O_2 lui est proportionnel.

Lien diététique : le fer est indispensable à l'hème ; les conseils portent sur le fer héminique (viandes, poissons) et l'association fer non héminique + vitamine C.

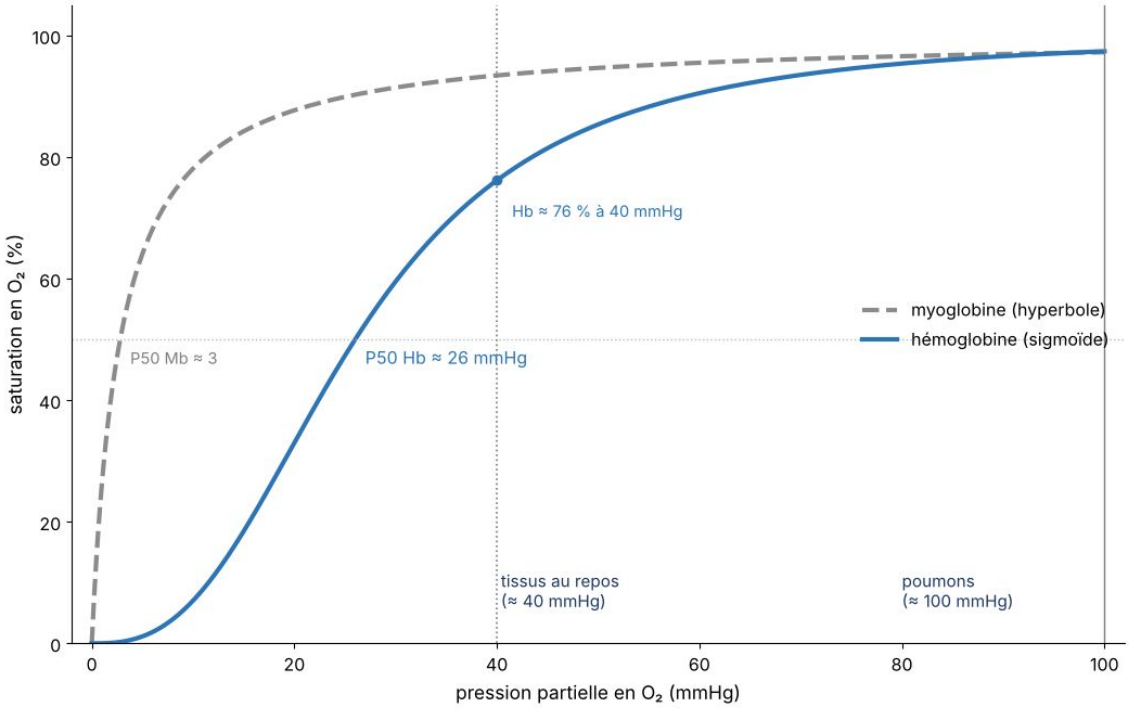


Fig. 6.18. Saturation en dioxygène de la myoglobine et de l'hémoglobine : l'effet de la structure quaternaire

Le collagène, exemple de protéine fibreuse

Comprendre le schéma – figure 6.19

1. En haut, les trois chaînes du collagène s'enroulent les unes autour des autres en triple hélice.

2. Au milieu, la séquence typique : une glycine tous les trois acides aminés, souvent avec proline et hydroxyproline.

3. La glycine, très petite, est la seule qui puisse se loger au centre de l'hélice serrée.

4. L'encadré explique le lien avec la vitamine C : sans elle, pas d'hydroxyproline, un collagène fragile et les signes du scorbut.

Attention

La **vitamine C** est le cofacteur des hydroxylases qui transforment la proline et la lysine du collagène. Une carence prolongée (moins de 10 mg/j pendant plusieurs semaines) donne le **scorbut** : saignements des gencives, ecchymoses, retard de cicatrisation. On l'observe encore chez des personnes âgées isolées, des personnes en grande précarité ou suivant des régimes très restrictifs.

Kératine, collagène, élastine, fibroïne

Comprendre le schéma – figure 6.20

1. Chaque colonne présente une protéine fibreuse : sa structure (en haut), ce qui la stabilise (au milieu) et sa propriété (en bas).

2. La kératine, faite d'hélices α reliées par de nombreux ponts disulfure, est rigide et résistante (cheveux, ongles).

3. Le collagène (colonne foncée), en triple hélice reliée par des ponts entre lysines, résiste à la traction ; sa fabrication demande de la vitamine C.

4. L'élastine, sans structure régulière mais réticulée, s'étire et revient ; la fibroïne de la soie, en feuillets β empilés, est solide mais peu extensible.

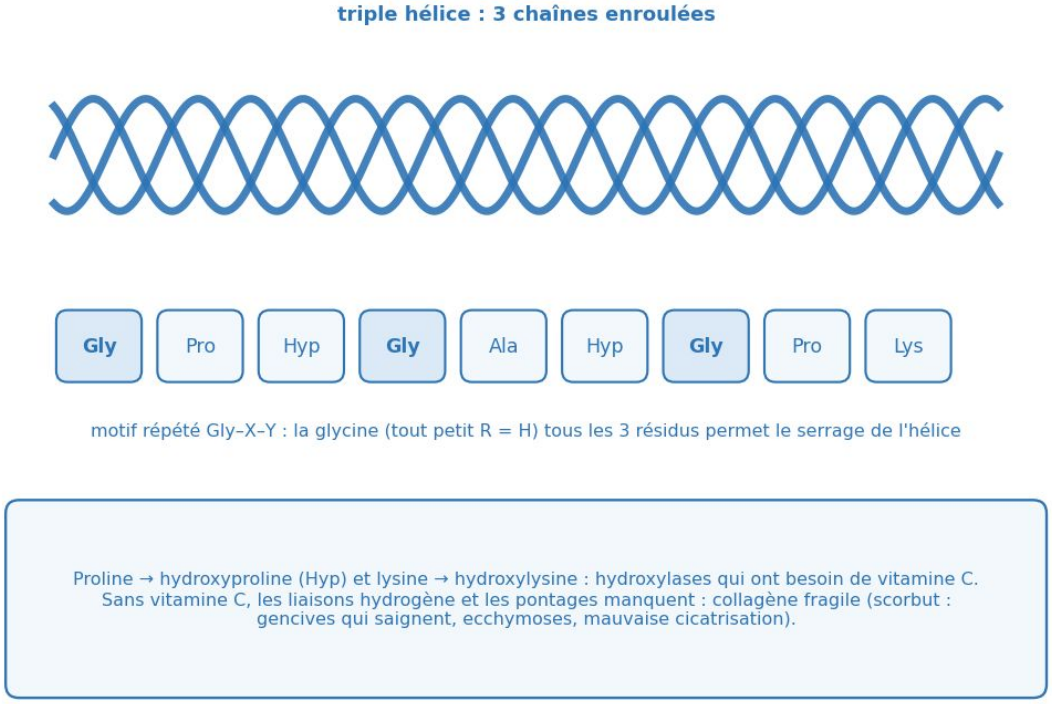


Fig. 6.19. Le collagène : une protéine fibreuse dont la solidité dépend de la vitamine C

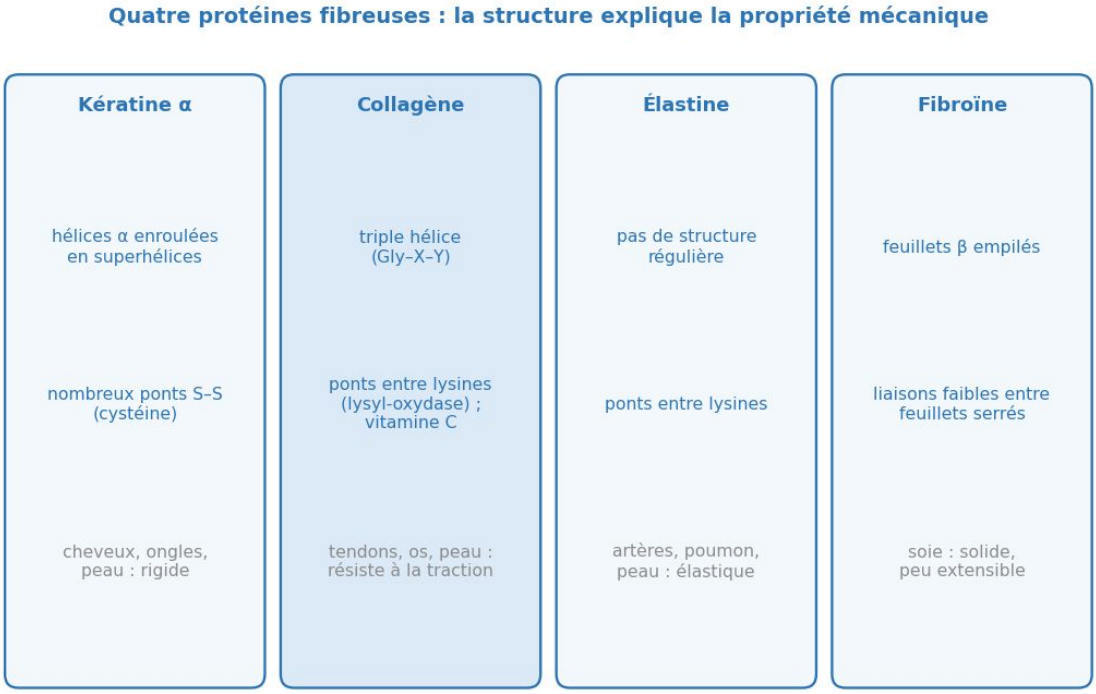


Fig. 6.20. Kératine, collagène, élastine et fibroïne : structure et propriétés comparées

- **Kératines** : hélices α enroulées deux par deux en superhélice, puis en protofibrilles, microfibrilles, macrofibrilles et fibres ; très riches en cystéine (plus de 10 % dans la laine), d'où de nombreux ponts disulfure. La «

permanente » des cheveux coupe ces ponts (réducteur), donne une forme, puis les reforme (oxydant).

- **Collagène** : environ un quart des protéines du corps ; chaîne d'environ 1 000 acides aminés répétant **Gly–X–Y** (X et Y souvent proline et hydroxyproline) ; chaque chaîne forme une hélice gauche, trois chaînes s'enroulent en **triple hélice** (tropocollagène), puis en microfibrilles reliées par des ponts entre lysines (lysyl-oxydase, enzyme à cuivre), puis en fibres. Il ne contient pas de cystéine. Chauffé dans l'eau, il se défait en **gélatine**.
- **Élastine** : riche en glycine, alanine et proline mais sans motif répété ni structure secondaire définie ; ses chaînes réticulées par des ponts entre lysines s'étirent et reviennent comme un élastique (artères, poumon, peau).
- **Fibroïne** (soie) : feuillets β antiparallèles empilés, riches en glycine, alanine et sérine.

S'entraîner – application 6.13

a) Calculez le nombre de glycines dans une chaîne de collagène de 1 050 acides aminés formée uniquement du motif Gly–X–Y. b) Expliquez pourquoi le collagène est peu intéressant comme source unique de protéines (pensez au tryptophane, absent du collagène).

Corrigé

a) Un motif = 3 acides aminés dont 1 glycine → 1 050 / 3 = **350 motifs → 350 glycines** (un tiers).

b) Le collagène est très riche en glycine, proline et hydroxyproline, mais **pauvre en plusieurs acides aminés indispensables** et **dépourvu de tryptophane** : son indice chimique pour le tryptophane est **0**. Utilisé seul (gélatine, certains compléments « collagène »), il ne permet pas de fabriquer les protéines de l'organisme ; il doit être associé à d'autres sources.

Qui décide de la forme d'une protéine ?

Avant tout la **structure primaire** : dans des conditions données (pH, température, sels), la chaîne adopte la forme la plus stable. La cellule l'aide : les **chaperons** (d'abord découverts comme « protéines de choc thermique ») empêchent les chaînes de s'agglutiner ; la **protéine disulfure isomérase** corrige les mauvais ponts disulfure ; une autre enzyme permet à la proline de changer de configuration.

Structure quaternaire : homo- et hétéro-oligomères

Une protéine formée de plusieurs chaînes est un **oligomère** (dimère, trimère, tétramère). Si les sous-unités sont identiques : homo-oligomère ; différentes : hétéro-oligomère (hémoglobine adulte α2β2). Les sous-unités sont tenues par des liaisons **faibles**, presque jamais par des ponts disulfure : elles peuvent donc s'associer et se dissocier, ce qui permet la **coopérativité** (hémoglobine), l'**allostérie** (enzymes régulatrices) et des régulations par dissociation (la protéine kinase A, inactive en tétramère, libère ses sous-unités actives quand l'AMP cyclique se fixe).

Relation structure-fonction : quatre exemples exigés par le guide

Protéine · Classe · Structure · Fonction expliquée par la structure

Albumine — *Classe :* holoprotéine globulaire ; *Structure :* une chaîne de 585 AA, repliée en domaines ; très chargée (négative à pH 7,4) ; nombreuses poches hydrophobes ; *Fonction expliquée par la structure :* très soluble et abondante (35 à 50 g/L) : pression oncotique ; transport des acides gras, de la bilirubine, du calcium, de médicaments

Collagène — *Classe :* holoprotéine fibrillaire ; *Structure :* trois chaînes (Gly-X-Y)n en triple hélice ; hydroxyproline et hydroxylysine (vitamine C) ; liaisons croisées entre molécules ; *Fonction expliquée par la structure :* résistance à la traction : tendons, peau, os, vaisseaux ; carence en vitamine C → scorbut (fragilité des vaisseaux, gencives)

Myofilaments (actine, myosine) — *Classe :* holoprotéines fibrillaires ; *Structure :* myosine : longue queue en hélice et tête globulaire liant l'ATP ; actine : polymère de sous-unités globulaires ; *Fonction expliquée par la structure :* la tête de myosine tire sur l'actine en hydrolysant l'ATP : contraction musculaire

Hémoglobine / myoglobine — *Classe :* chromoprotéines (hème) ; *Structure :* Hb : 4 sous-unités α2β2, 4 hèmes ; Mb : 1 chaîne, 1 hème ; *Fonction expliquée par la structure :* Hb : fixation **coopérative** de O_2 (courbe sigmoïde), libération dans les tissus ; Mb : forte affinité, réserve de O_2 du muscle

Caséines — *Classe :* phosphoprotéines ; *Structure :* peu de structure secondaire, phosphosérines, micelles ; *Fonction expliquée par la structure :* transport du calcium et des acides aminés au nourrisson ; digestion facile ; coagulation (fromage, yaourt)

Corrélation clinique

Drépanocytose : le remplacement d'un seul acide aminé (glutamate → valine en position 6 de la chaîne β) crée une zone hydrophobe à la surface de l'hémoglobine ; à l'état désoxygéné, les molécules s'associent en longues fibres qui déforment les hématies en faucille. Un changement de **structure primaire** modifie la structure **quaternaire** et la

fonction : c'est l'exemple type de la relation structure-fonction.

Caractère · Myoglobine · Hémoglobine

Localisation — *Myoglobine :* Cytoplasme des fibres musculaires (rouges) ; *Hémoglobine :* Hématies

Structure — *Myoglobine :* Une chaîne de globine + un hème (pas de structure quaternaire) ; *Hémoglobine :* Quatre chaînes (α2β2) + quatre hèmes

Molécules d'O_2 fixées — *Myoglobine :* 1 ; *Hémoglobine :* 4

Courbe de saturation — *Myoglobine :* Hyperbolique ; *Hémoglobine :* Sigmoïde (coopérativité)

Affinité pour l'O_2 — *Myoglobine :* Très élevée : ne libère l'O_2 qu'en forte hypoxie (réserve musculaire) ; *Hémoglobine :* Plus faible et modulable : charge l'O_2 dans les poumons et le libère dans les tissus

6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques

Module · *Guide : site actif, spécificité, cofacteurs · CNED : M3S7 §2.4 · cinétique : chapitre 8*

Planche : structure générale d'une enzyme

Une **enzyme** est une protéine (le plus souvent globulaire) qui **catalyse** une réaction : elle l'accélère sans être consommée. Sa structure tertiaire, et parfois quaternaire, ménage une **crevasse** dans laquelle se loge le substrat : le **site actif**. Celui-ci est formé de quelques acides aminés, souvent éloignés dans la séquence et rapprochés par le repliement, qui assurent deux fonctions : **fixer** le substrat (site de fixation, responsable de la **spécificité**) et le **transformer** (site catalytique). Beaucoup d'enzymes ont besoin d'une partie non protéique : un **cofacteur** métallique (Zn^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}) ou un **coenzyme**, petite molécule organique souvent dérivée d'une **vitamine** (NAD^+ de la vitamine B3, FAD de la B2, pyridoxal-phosphate de la B6, thiamine-pyrophosphate de la B1). La partie protéique seule est l'**apoenzyme** ; avec son cofacteur, l'enzyme active est l'**holoenzyme**.

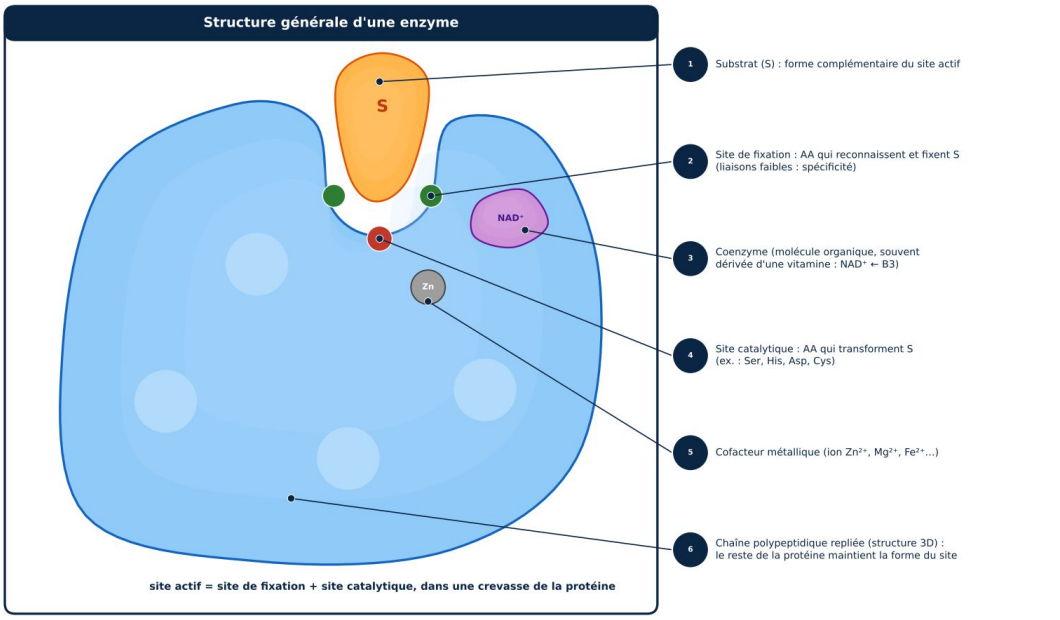


Planche originale – structure générale d'une enzyme (guide 2025) ; apoenzyme (partie protéique) + cofacteur ou coenzyme = holoenzyme active. Cinétique : chapitre 8.

Fig. 6.21. Structure générale d'une enzyme : site actif, cofacteur et coenzyme

Comprendre le schéma – figure 6.21

1. La masse bleue est la chaîne polypeptidique repliée (apoenzyme) ; le substrat orange S entre dans la crevasse du site actif, dont la forme lui est **complémentaire**.

2. Les points verts sont les acides aminés du **site de fixation**, qui établissent des liaisons faibles avec le substrat ; le point rouge est un acide aminé du **site catalytique**.

3. L'ion **Zn^{2+}** (cofacteur) et le **NAD^+** (coenzyme) participent à la réaction ; sans eux l'enzyme est inactive, d'où le lien entre carences en minéraux ou en vitamines et troubles métaboliques.

4. Le reste de la protéine, loin du site actif, n'est pas inutile : il maintient la forme exacte du site. C'est pourquoi la **dénaturation** (chaleur, pH) supprime l'activité enzymatique.

Lien avec la diététique

Les enzymes sont au cœur de la diététique : enzymes digestives (amylases, lipases, protéases), enzymes dont le déficit impose un régime (phénylalanine hydroxylase dans la phénylcétonurie, lactase dans l'intolérance au lactose), enzymes dosées dans le sang comme marqueurs (ALAT, ASAT, lipase, CPK), enzymes inactivées par le **blanchiment** des légumes avant surgélation (pour éviter brunissement et pertes de vitamines). Leur cinétique et leur régulation sont étudiées au chapitre 8.

Structure des enzymes

Une enzyme est une protéine globulaire possédant un **site actif** (poche formée par quelques AA) comprenant un site de fixation du substrat et un site catalytique. Certaines nécessitent un cofacteur (ion métallique) ou un coenzyme (dérivé vitaminique) : on parle alors d'holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.

6.3.10 La dénaturation des protéines

Module · *Guide : agents dénaturants, conséquences sur les propriétés, intérêts culinaires et agroalimentaires · CNED : M3S7 §3*

Planche : agents dénaturants et applications culinaires

La **dénaturation** est la perte de la structure tridimensionnelle d'une protéine (niveaux secondaire, tertiaire et quaternaire) **sans rupture des liaisons peptidiques** : la structure primaire est conservée. La protéine perd sa fonction (une enzyme devient inactive, un anticorps ne reconnaît plus son antigène), devient souvent moins soluble (elle coagule ou précipite) et, en général, plus **digestible**, car la chaîne déroulée est plus accessible aux protéases. Selon l'agent et son intensité, la dénaturation est réversible (renaturation possible quand l'agent disparaît) ou, le plus souvent en cuisine, irréversible.

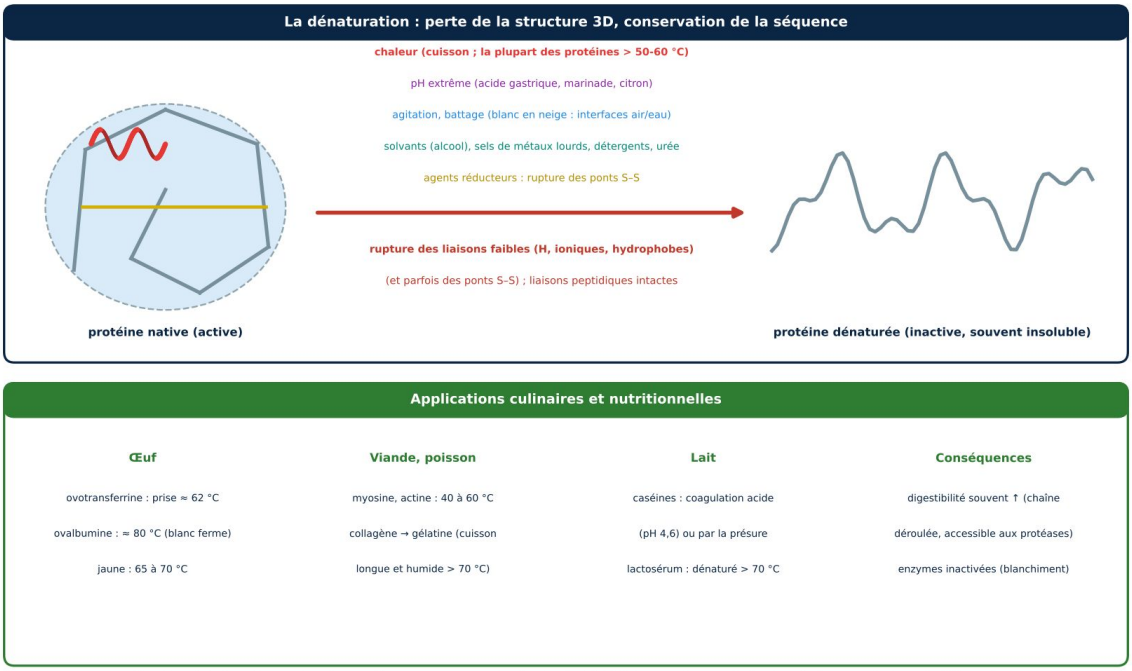


Planche originale – dénaturation des protéines : agents et modes d'action (guide 2025) ; températures indicatives (sciences culinaires de référence).

Fig. 6.22. La dénaturation : agents, liaisons rompues et applications culinaires

Comprendre le schéma – figure 6.22

1. À gauche, la protéine native, repliée, active ; à droite, la même chaîne déroulée : la **séquence est identique**, seule la forme a changé.

2. Au centre, les **agents dénaturants**, tous capables de rompre les liaisons faibles : la chaleur (agitation moléculaire), les pH extrêmes (modification des charges, rupture des liaisons ioniques), l'agitation mécanique et les interfaces air/eau, les solvants, les détergents, l'urée et les sels de métaux lourds ; les **réducteurs** rompent en plus les ponts disulfure.

3. En bas, quelques températures de référence en cuisine : la dénaturation de l'œuf est progressive (ovotransferrine puis ovalbumine), celle du collagène des viandes demande une cuisson longue et humide, qui le transforme en **gélatine** soluble.

Agent · Liaisons touchées · Exemple culinaire ou biologique

Chaleur — *Liaisons touchées :* liaisons hydrogène, interactions hydrophobes ; *Exemple culinaire ou biologique :* cuisson de l'œuf, de la viande ; pasteurisation ; blanchiment des légumes (enzymes inactivées)

pH acide ou basique extrême — *Liaisons touchées :* liaisons ioniques (charges modifiées) ; *Exemple culinaire ou biologique :* acide gastrique ; marinade au citron (ceviche) ; caillage du lait

Agitation, interfaces — *Liaisons touchées :* interactions hydrophobes (la protéine s'étale à l'interface) ; *Exemple culinaire ou biologique :* blancs en neige, mousses, chantilly

Alcool, solvants — *Liaisons touchées :* interactions hydrophobes, liaisons H ; *Exemple culinaire ou biologique :* désinfection par l'alcool à 70 %

Sels de métaux lourds, détergents, urée — *Liaisons touchées :* liaisons ioniques, hydrophobes ; *Exemple culinaire ou biologique :* toxicité du plomb et du mercure ; SDS au laboratoire

Réducteurs — *Liaisons touchées :* ponts disulfure ; *Exemple culinaire ou biologique :* pétrissage du pain (réseau de gluten), permanente des cheveux (kératine)

Exemple

Expliquer pourquoi le blanc d'œuf cru (ovalbumine native) est moins digestible que le blanc cuit, et pourquoi l'on déconseille les œufs crus en collectivité.

La cuisson **dénature** les protéines du blanc : les chaînes déroulées sont plus accessibles à la pepsine et à la trypsine, la digestibilité passe d'environ 50-65 % (cru) à plus de 90 % (cuit) ; elle inactive aussi l'**ovomucoïde** (inhibiteur de trypsine) et l'**avidine** (qui fixe la biotine). La cuisson à cœur détruit enfin les salmonelles : en restauration collective, on utilise des ovoproduits pasteurisés pour les préparations non cuites.

Dénaturation

La dénaturation est la perte de la structure tridimensionnelle (secondaire, tertiaire, quaternaire) **sans rupture des liaisons peptidiques** ; elle entraîne une perte de fonction et souvent une diminution de solubilité (précipitation, coagulation).

Agent dénaturant · Mode d'action · Exemples

Chaleur — *Mode d'action :* Agitation moléculaire, rupture des liaisons faibles ; *Exemples :* Cuisson de l'œuf, de la viande ; pasteurisation

pH extrêmes (acides, bases) — *Mode d'action :* Modification des charges, rupture des liaisons ioniques ; *Exemples :* Acidité gastrique, ceviche, caillage du lait

Solvants organiques, alcool — *Mode d'action :* Perturbation des interactions hydrophobes ; *Exemples :* Désinfection par l'alcool

Agents mécaniques — *Mode d'action :* Battage, cisaillement ; *Exemples :* Blancs en neige

Sels de métaux lourds, urée, détergents — *Mode d'action :* Rupture des liaisons faibles ; *Exemples :* Toxicité des métaux lourds

Lien avec la diététique

Intérêt culinaire et digestif : la dénaturation thermique améliore la digestibilité des protéines (accessibilité aux protéases) et inactive des facteurs antinutritionnels (inhibiteurs de trypsine des légumineuses) ; l'acidité gastrique dénature les protéines avant l'action de la pepsine. Les caséines précipitent à pH 4,6 ou sous l'action de la présure (fabrication des fromages).

Dénaturation : ce qui est rompu, ce qui reste

À retenir

Dénaturation = rupture des liaisons faibles (et parfois des ponts disulfure) → perte des structures **secondaire, tertiaire et quaternaire** → perte de fonction. **Hydrolyse** = rupture des **liaisons peptidiques** → destruction de la structure **primaire** → libération de peptides et d'acides aminés. La cuisson dénature ; la digestion hydrolyse.

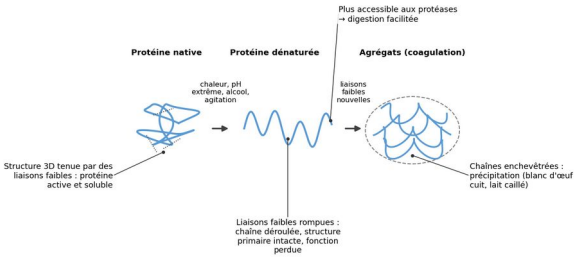


Fig. 6.23. La dénaturation d'une protéine : perte de la structure 3D sans rupture des liaisons peptidiques

Exemple

Cuisson d'un œuf : interpréter les changements.

Étape 1 – Blanc cru : solution d'albumines globulaires (ovalbumine) repliées, solubles, transparente.

Étape 2 – Vers 62-65 °C : l'agitation thermique rompt les liaisons faibles ; les chaînes se déplient et exposent leurs parties hydrophobes.

Étape 3 – Agrégation : les chaînes dépliées se lient entre elles (interactions hydrophobes, nouveaux ponts disulfure) → réseau qui retient l'eau et diffuse la lumière : le blanc devient **opaque et solide** (coagulation).

Étape 4 – Ce qui ne change pas : la séquence (structure primaire) et la valeur en acides aminés.

Conséquence nutritionnelle : les protéines cuites sont **mieux digérées** (≈ 90 % contre ≈ 50 à 65 % pour le blanc cru) car les protéases accèdent mieux aux liaisons peptidiques ; la cuisson inactive aussi l'avidine du blanc cru, qui piège la biotine (vitamine B8).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.14

Classez chaque situation en dénaturation ou en hydrolyse, et indiquez le niveau de structure touché : a) blancs battus en neige ; b) action de la trypsine ; c) viande marinée au citron ; d) hydrolyse acide au laboratoire (HCl 6 M, 110 °C, 24 h) ; e) caillage du lait par la présure.

CORRIGÉ

a) Blancs en neige : l'agitation mécanique et l'interface avec l'air déplient les protéines → **dénaturation** (structures secondaire et tertiaire) ; les protéines dépliées stabilisent les bulles.

b) Trypsine : enzyme qui coupe des liaisons peptidiques → **hydrolyse** (structure primaire).

c) Citron : pH acide → modification des charges, rupture des liaisons ioniques → **dénaturation** (la viande blanchit, comme cuite).

d) HCl 6 M à chaud : rupture de toutes les liaisons peptidiques → **hydrolyse totale** (structure primaire) ; méthode utilisée pour doser les acides aminés d'un aliment.

e) Présure : l'enzyme (chymosine) coupe **une** liaison peptidique précise de la caséine κ → **hydrolyse limitée**, qui déstabilise les micelles de caséines et provoque leur coagulation.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chaleur et organisme : de nombreuses protéines humaines commencent à se dénaturer au-delà de 42-45 °C ; c'est l'une des raisons pour lesquelles une fièvre au-dessus de 41 °C devient dangereuse. **Agents chimiques :** les réducteurs (comme le mercaptoéthanol au laboratoire) coupent les ponts disulfure ; les détergents et l'urée rompent les liaisons faibles. Une dénaturation douce peut être **réversible** (la protéine se replie si l'on retire l'agent) ; une dénaturation forte avec agrégation (œuf cuit) est **irréversible**.

La réaction de Maillard : quand les protéines rencontrent les sucres

À la cuisson, les fonctions amine libres des protéines (surtout la chaîne latérale de la **lysine**) réagissent avec les sucres réducteurs. Il se forme des composés bruns et aromatiques (croûte du pain, viande grillée, café torréfié). Revers : la lysine engagée dans ces produits n'est **plus disponible** ; une cuisson très forte peut aussi produire des composés indésirables (acrylamide dans les produits riches en amidon frits ou grillés).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.15

Pourquoi la réaction de Maillard diminue-t-elle davantage la valeur nutritionnelle des protéines de céréales que celle des protéines de viande ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Acide aminé touché : la réaction de Maillard consomme surtout la **lysine** (fonction amine libre sur sa chaîne).

Étape 2 – Céréales : la lysine y est déjà **l'acide aminé limitant** (IC ≈ 56 pour le blé). Toute perte de lysine fait **baisser directement** l'indice chimique et donc la qualité de la protéine.

Étape 3 – Viande : la lysine y est **abondante** ; une petite perte ne la rend pas limitante.

Conclusion : la perte d'une partie de la lysine a un impact nutritionnel plus fort sur les protéines où elle est limitante (céréales, biscuits, céréales du petit-déjeuner très cuites).

Dénaturation et cuisine

Opération culinaire · Phénomène protéique · Conséquence

Cuisson de l'œuf — *Phénomène protéique :* Dénaturation thermique puis coagulation (blanc ≈ 62-65 °C, jaune ≈ 65-70 °C) ; *Conséquence :* Texture solide, digestibilité ↑ ; inactivation de l'avidine (qui fixe la biotine)

Blancs en neige — *Phénomène protéique :* Dénaturation mécanique à l'interface air-eau ; *Conséquence :* Mousse stable (protéines dépliées)

Cuisson de la viande — *Phénomène protéique :* Dénaturation des protéines myofibrillaires (raffermissement), puis du collagène qui se transforme en gélatine (> 60-70 °C, cuisson longue en milieu humide) ; *Conséquence :* Viandes de 2e et 3e catégorie attendries par cuisson longue (pot-au-feu)

Marinade acide (citron), ceviche — *Phénomène protéique :* Dénaturation par le pH ; *Conséquence :* Texture « cuite » sans chaleur

Fabrication du yaourt — *Phénomène protéique :* Acidification par les bactéries lactiques → coagulation des caséines ; *Conséquence :* Gel

Fabrication du fromage — *Phénomène protéique :* Présure (chymosine) coupe la κ-caséine → coagulation ; *Conséquence :* Caillé

Cuisson des légumineuses — *Phénomène protéique :* Inactivation des inhibiteurs de trypsine et des lectines ; *Conséquence :* Digestibilité et sécurité ↑

Une chaleur excessive en présence de sucres (réaction de Maillard) peut au contraire réduire la disponibilité de la lysine.

6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines

Module · *Guide : solubilité selon le pH et la force ionique ; électrophorèse ; méthodes de dosage* · *CNED : M3S7 §4*

Solubilité

Elle dépend des charges de surface, du pH et de la force ionique ; elle est minimale au point isoélectrique (précipitation). Les protéines globulaires sont solubles (albumine plasmatique, rôle oncotique), les fibrillaires insolubles.

Séparer les protéines par leur charge : l'électrophorèse des protéines sériques

À pH 8,6 (tampon de l'électrophorèse), toutes les protéines sériques sont au-dessus de leur pHi : elles sont chargées **négativement** et migrent vers l'**anode** (+). Plus leur charge est forte par rapport à leur taille, plus elles vont vite. On obtient 5 ou 6 fractions : albumine (la plus rapide), α1, α2, β (β1, β2) et γ-globulines (les plus lentes).

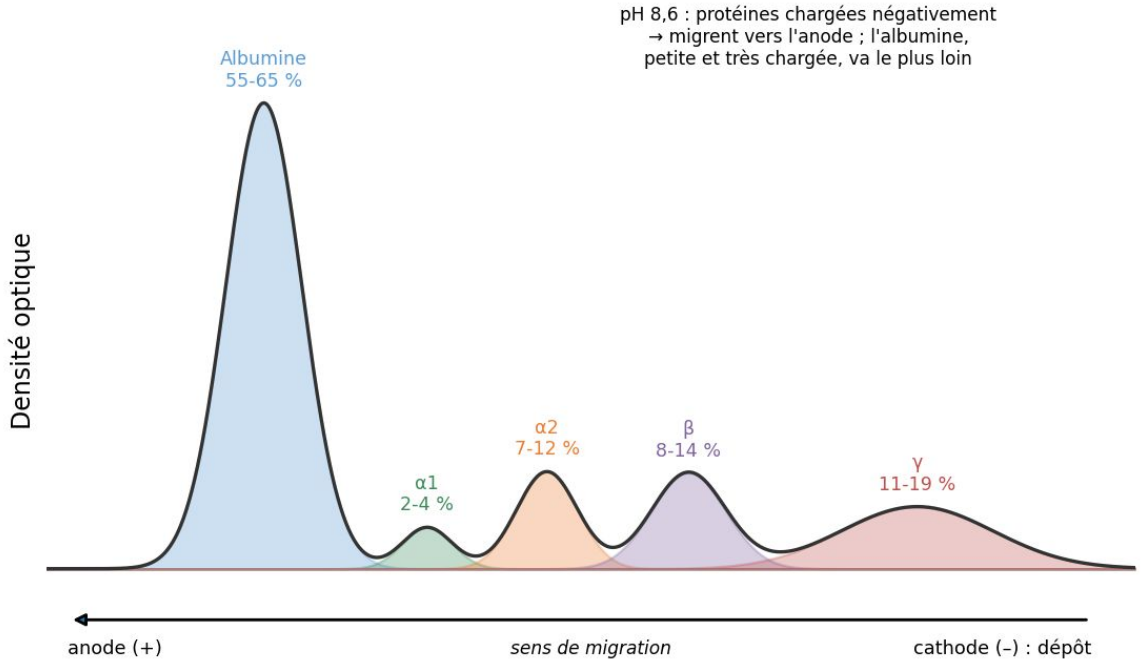


Fig. 6.24. Électrophorèse des protéines sériques : profil normal (densitogramme)

Exemple

Interpréter un profil : protéines totales 58 g/L, albumine 26 g/L, γ-globulines augmentées.

Étape 1 – Valeurs de référence : protéines totales 65 à 80 g/L ; albumine 35 à 50 g/L.

Étape 2 – Analyse : protéines totales **basses** ; albumine **très basse** (26 g/L) ; γ-globulines élevées (inflammation ou infection chronique).

Étape 3 – Interprétation nutritionnelle : une albumine < 30 g/L est un critère de **dénutrition sévère** chez l'adulte (selon les critères HAS, à

interpréter avec la perte de poids et l'IMC), mais elle baisse aussi lors de l'inflammation : il faut l'interpréter avec la CRP.

Conclusion : profil compatible avec une dénutrition associée à une inflammation chronique.

Définition

Dénaturation : perte des structures secondaire, tertiaire et quaternaire, sans rupture des liaisons peptidiques. La protéine perd sa fonction biologique, devient souvent moins soluble (coagulation, précipitation) mais plus facile à digérer.

Agents dénaturants : chaleur (cuisson de l'œuf, coagulation du blanc vers 62–65 °C), pH extrêmes (caillage du lait par acidification, rôle de l'HCl gastrique), alcool, sels de métaux lourds, agitation mécanique (blancs en neige), urée, détergents.

Pour séparer ou purifier des protéines au laboratoire, on combine :

- la précipitation (relargage par les sels, précipitation au point isoélectrique : la caséine précipite à pH 4,6, ce qui est utilisé en fromagerie) ;
- la dialyse (élimination des sels) et l'ultrafiltration ;
- les chromatographies (exclusion selon la taille, échange d'ions selon la charge, affinité selon un ligand spécifique) ;
- l'électrophorèse (sur acétate de cellulose ou en gel ; en présence de SDS, séparation selon la masse) ;
- l'ultracentrifugation (lipoprotéines).

Doser les protéines d'un aliment : la méthode de Kjeldahl

On minéralise l'aliment dans l'acide sulfurique concentré : tout l'azote organique devient de l'ion ammonium. On le libère sous forme d'ammoniac, que l'on dose par titrage. On obtient l'**azote total**, que l'on multiplie par un facteur de conversion (6,25 en général) pour obtenir les **protéines brutes**.

Exemple

Calculer la teneur en protéines d'un steak haché.

Données : prise d'essai 2,00 g ; azote dosé 59,2 mg.

Étape 1 – Azote pour 100 g : 59,2 mg / 2,00 g = 29,6 mg/g → **2,96 g d'azote pour 100 g**.

Étape 2 – Protéines : 2,96 × 6,25 = **18,5 g pour 100 g**.

Contrôle : une viande hachée contient habituellement 17 à 20 % de protéines ✓.

S'entraîner – application 6.16

Un lait contient 0,51 g d'azote pour 100 mL. Calculez sa teneur en protéines avec le facteur 6,25, puis avec le facteur spécifique du lait (6,38). Commentez l'écart.

Corrigé

Avec 6,25 : 0,51 × 6,25 ≈ **3,19 g/100 mL**.

Avec 6,38 : 0,51 × 6,38 ≈ **3,25 g/100 mL**.

Écart : ≈ 0,06 g, soit environ 2 %.

Commentaire : les protéines du lait contiennent un peu moins de 16 % d'azote (≈ 15,7 %), d'où un facteur plus grand ; les tables de composition utilisent des facteurs spécifiques (lait 6,38, blé ≈ 5,7) pour être plus précises. La méthode mesure aussi l'azote non protéique (urée, créatine…), ce qui peut surestimer légèrement les protéines.

Doser les protéines : calculs à savoir faire

Trois approches sont utilisées. **1) La méthode de Kjeldahl** (référence en analyse des aliments) dose l'**azote total** après minéralisation ; on en déduit les protéines en multipliant par un facteur de conversion : **6,25** en général (les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote : 100 / 16 = 6,25), 6,38 pour le lait, 5,7 pour les céréales. **2) Les méthodes colorimétriques** (biuret, Lowry, Bradford) donnent une coloration proportionnelle aux liaisons peptidiques ou à certains acides aminés : elles servent au laboratoire de biologie (protéines totales du sérum par le biuret). **3) L'électrophorèse** sépare les protéines selon leur charge : on l'utilise pour les protéines sériques (6.3.2 et ci-dessous).

Exemple

Un fromage blanc contient 1,25 g d'azote pour 100 g. Calculer sa teneur en protéines (facteur 6,38).

Protéines = 1,25 × 6,38 = **7,98 g/100 g** (avec le facteur 6,25 : 7,81 g/100 g ; l'écart de 2 % montre l'importance du choix du facteur).

Exemple

Électrophorèse des protéines sériques : protéines totales 58 g/L ; albumine 45 % ; γ-globulines 28 %. Calculer les concentrations et interpréter (références : albumine 35-50 g/L ; γ-globulines 7-16 g/L).

Albumine = 58 × 0,45 = **26,1 g/L** (diminuée) ; γ-globulines = 58 × 0,28 = **16,2 g/L** (à la limite haute). Une albumine basse avec des γ-globulines élevées évoque une **inflammation chronique** ou une maladie hépatique ; l'albumine seule n'est pas un marqueur de l'état nutritionnel en présence d'inflammation (HAS 2019).

6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires

Module · *Référentiel : devenir des protides alimentaires · CNED : 4524 S4 (tube digestif, pancréas) · physiologie digestive : chapitre 17 · métabolisme : chapitre 20*

Planche : digestion et absorption des protéines

Les protéines alimentaires (70 à 100 g/j chez l'adulte en France) s'ajoutent aux protéines **endogènes** sécrétées dans le tube digestif (enzymes, mucus, cellules desquamées : 50 à 70 g/j). Leur digestion commence dans l'estomac, se poursuit dans la lumière de l'intestin grêle par les protéases pancréatiques et s'achève à la surface et à l'intérieur de l'entérocyte. Plus de **90 %** des protéines d'un repas mixte sont absorbées, sous forme d'**acides aminés libres** et de **di- et tripeptides**.

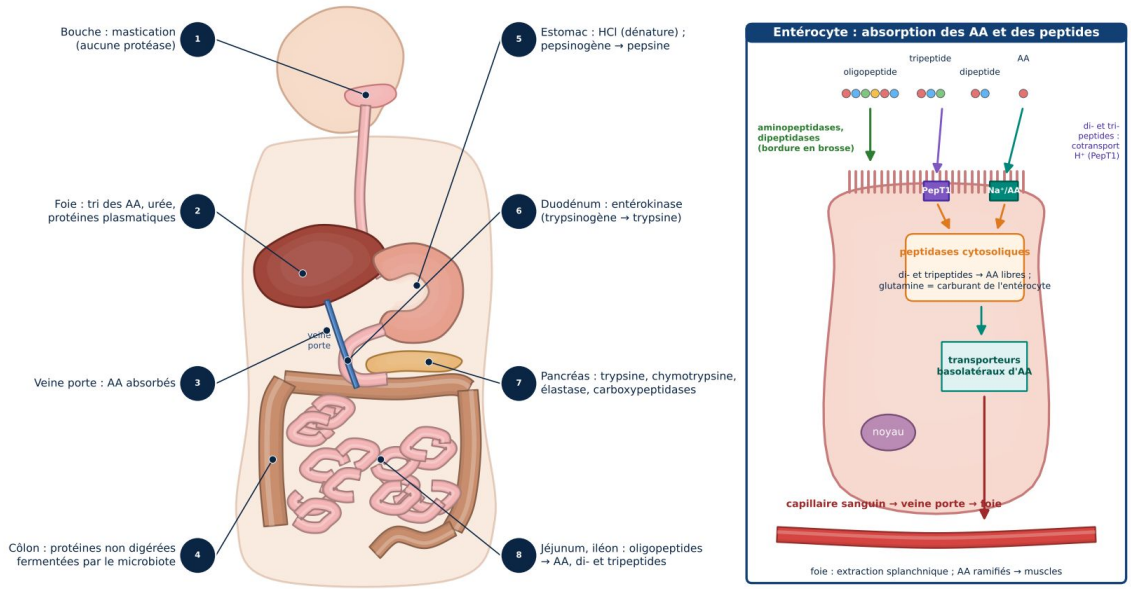


Planche originale – digestion et absorption des protéines (CNED 4524 tube digestif, pancréas ; 4423 M3S6 extraction splanchnique)

Fig. 6.25. Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires

Comprendre le schéma – figure 6.25

1. **Estomac** : l'acide chlorhydrique dénature les protéines et transforme le **pepsinogène** en **pepsine**, endopeptidase active à pH acide, qui coupe 10 à 20 % des liaisons peptidiques.

2. **Pancréas et duodénum** : les protéases sont sécrétées sous forme inactive (**zymogènes**) pour ne pas digérer le pancréas ; l'**entérokinase** de la bordure en brosse active le trypsinogène en **trypsine**, qui active à son tour le chymotrypsinogène, la proélastase et les procarboxypeptidases. Les endopeptidases coupent à l'intérieur des chaînes, les carboxypeptidases détachent les AA C-terminaux.

3. **Bordure en brosse** (encadré de droite) : aminopeptidases et dipeptidases achèvent la coupure. Les AA libres entrent par des **cotransporteurs Na⁺/AA** ; les di- et tripeptides par le cotransporteur **H⁺/peptide PepT1**, puis sont hydrolysés dans le cytoplasme.

4. Les AA sortent par le pôle basal vers les capillaires, la **veine porte** et le **foie**, qui en retient une grande partie (**extraction splanchnique**) ; les AA ramifiés (leucine, isoleucine, valine) passent

surtout vers le muscle. Les protéines non digérées sont fermentées dans le côlon.

À RETENIR

Les protéines n'ont **pas de forme de réserve** : chaque jour, 250 à 350 g de protéines corporelles sont dégradées et resynthétisées (renouvellement), et l'excès d'acides aminés est désaminé (urée) et utilisé pour l'énergie ou la néoglucogenèse. **Bilan azoté** = azote ingéré (protéines / 6,25) – azote excrété (urée urinaire + pertes fécales et cutanées) : positif en croissance et en renutrition, négatif en dénutrition et en agression.

Un adulte consomme en moyenne 70 à 100 g de protéines par jour. Après absorption, les acides aminés arrivent au foie par la veine porte. Une part importante y est retenue (extraction splanchnique) : synthèse des protéines hépatiques et plasmatiques, et catabolisme avec production d'urée. Les acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine), peu captés par le foie, gagnent surtout le muscle.

DÉFINITION

Renouvellement protéique (turn-over) : chaque jour, environ 250 à 350 g de protéines de l'organisme sont dégradées et resynthétisées, soit bien plus que l'apport alimentaire. Les acides aminés libérés sont en grande partie réutilisés. Le muscle, principal réservoir de protéines, échange en permanence des acides aminés (alanine, glutamine) avec le foie, le rein et l'intestin.

À RETENIR

La digestion des protéines commence dans l'**estomac** (HCl qui dénature ; pepsine), se poursuit dans le **duodénum** (trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, sécrétées inactives par le pancréas puis activées par l'entéropeptidase et la trypsine) et se termine à la **bordure en brosse** (aminopeptidases, dipeptidases). L'entérocyte absorbe des **acides aminés libres** et des **di- et tripeptides**. Environ 90 à 95 % des protéines d'une alimentation mixte sont digérées.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.17

Pourquoi le pancréas sécrète-t-il la trypsine sous forme de trypsinogène inactif ? Que se passe-t-il dans la pancréatite aiguë ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Ce que fait la trypsine : elle coupe les liaisons peptidiques des protéines, quelles qu'elles soient.

Étape 2 – Le risque : active dans le pancréas, elle digérerait les protéines des cellules pancréatiques elles-mêmes.

Étape 3 – La protection : sécrétion sous forme inactive (**trypsinogène**), activée seulement dans le duodénum par l'entéropeptidase de la bordure en brosse ; la trypsine active ensuite les autres pro-enzymes (cascade).

Étape 4 – Pancréatite aiguë : une activation **précoce** dans le pancréas (alcool, calcul biliaire) déclenche l'autodigestion de la glande : douleur intense, inflammation, parfois nécrose.

L'extraction splanchnique : le foie trie les acides aminés

Les acides aminés absorbés arrivent d'abord au **foie** par la veine porte. Une grande partie y est retenue : utilisée pour fabriquer les protéines hépatiques et plasmatiques (albumine, facteurs de coagulation, transthyrétine), ou désaminée avec production d'**urée**. Le foie laisse surtout passer les **acides aminés ramifiés** (leucine, isoleucine, valine), qu'il dégrade peu et qui sont utilisés par le muscle. Ainsi, le foie diminue la quantité d'acides aminés qui atteint les tissus mais en améliore la composition.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.18

Pourquoi les acides aminés ramifiés sont-ils proposés dans certains compléments pour le muscle, et pourquoi leur intérêt reste-t-il limité chez une personne qui mange assez de protéines ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Leur particularité : peu captés par le foie, ils arrivent en grande quantité au muscle ; la **leucine** stimule la synthèse des protéines musculaires.

Étape 2 – Limite : la synthèse d'une protéine demande **tous** les acides aminés indispensables ; des ramifiés seuls ne suffisent pas à construire du muscle.

Étape 3 – Conclusion : chez une personne dont l'apport protéique est suffisant et de bonne qualité (produits laitiers, œufs, viandes, légumineuses + céréales), ils n'apportent pas de bénéfice démontré ; l'intérêt porte plutôt sur la **répartition** des protéines sur les repas, notamment chez la personne âgée.

Les besoins en protéines

Population · Référence (protéines) · Remarque

Adulte — *Référence (protéines) :* Besoin moyen 0,66 g/kg/j ; **RNP 0,83 g/kg/j** ; *Remarque :* Protéines de bonne qualité ; 10 à 20 % de l'AET

Personne âgée (≥ 70 ans) — *Référence (protéines) :* 1,0 à 1,2 g/kg/j (HAS 2021) ; 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition ; *Remarque :* Prévention de la sarcopénie

Grossesse, allaitement — *Référence (protéines) :* Augmentés (surtout 2e et 3e trimestres) ; *Remarque :* Croissance du fœtus et des tissus maternels

Dénutrition, agression — *Référence (protéines) :* 1,2 à 1,5 g/kg/j selon la prescription ; *Remarque :* Escarres, brûlures, chirurgie

Insuffisance rénale chronique non dialysée — *Référence (protéines) :* Apports contrôlés selon le stade (souvent ≈ 0,6 à 0,8 g/kg/j) ; *Remarque :* Sur prescription et suivi spécialisé

Exemple

Calculer les besoins protéiques d'un homme de 70 kg et vérifier la part dans l'AET (2 400 kcal/j).

Étape 1 – RNP : 0,83 × 70 = **58 g/j**.

Étape 2 – Énergie correspondante : 58 × 4 = **232 kcal**.

Étape 3 – Part de l'AET : 232 / 2 400 × 100 ≈ **9,7 %**.

Interprétation : la RNP couvre le besoin minimal ; une alimentation courante apporte en réalité 14 à 17 % de l'AET en protéines (85 à 100 g/j), au-dessus de la RNP mais dans l'intervalle de référence (10 à 20 %).

S'entraîner – application 6.19

Mme D., 82 ans, 54 kg, mange environ 45 g de protéines par jour. Calculez son apport en g/kg/j, comparez à la référence et proposez trois moyens simples d'enrichir son alimentation.

Corrigé

Étape 1 – Apport rapporté au poids : 45 / 54 ≈ **0,83 g/kg/j**.

Étape 2 – Référence pour la personne âgée : 1,0 à 1,2 g/kg/j (HAS 2021) → 1,0 × 54 = **54 g/j** au minimum, 1,2 × 54 ≈ **65 g/j** au mieux.

Étape 3 – Écart : il manque au moins 54 – 45 = **9 g/j**, et jusqu'à 65 – 45 = **20 g/j**.

Étape 4 – Propositions : 1) ajouter un **œuf** (≈ 6 g de protéines) ou du jambon dans une purée ou une soupe ; 2) un **produit laitier** de plus par jour, par exemple un fromage blanc (≈ 7 g pour 100 g) au goûter ; 3) enrichir les préparations avec du **lait en poudre** (≈ 3,5 g par cuillère à soupe) ou du fromage râpé.

Point de vigilance : répartir les protéines sur les repas et surveiller le poids : la sarcopénie de la personne âgée augmente le risque de chutes.

Le bilan azoté

Comprendre le schéma – figure 6.26

1. À gauche, l'azote ingéré, calculé à partir des protéines (elles contiennent environ 16 % d'azote, d'où la division par 6,25).

2. Au centre, le pool d'acides aminés de l'organisme, en échange permanent avec les protéines qui sont fabriquées et dégradées chaque jour.

3. À droite, les sorties : surtout l'urine (urée), puis les selles et la peau.

4. En bas, l'interprétation du bilan : positif quand l'organisme construit des protéines, négatif quand il en perd.

À retenir

Les protéines contiennent en moyenne **16 % d'azote** : **protéines = azote × 6,25** (car 100 / 16 = 6,25). L'azote est éliminé surtout sous forme d'**urée** dans l'urine (1 mmol d'urée contient 2 atomes d'azote, soit 28 mg d'azote). Le **bilan azoté** = azote ingéré – azote excrété.

Exemple

Calculer le bilan azoté d'un patient opéré.

Données : apports 70 g de protéines/j ; urée urinaire 480 mmol/24 h ; on estime les autres pertes (azote urinaire non uréique, selles, peau) à 4 g d'azote/j (estimation clinique courante).

Étape 1 – Azote ingéré : 70 / 6,25 = **11,2 g**.

Étape 2 – Azote uréique : 480 mmol × 28 mg = 13 440 mg = **13,4 g**.

Étape 3 – Azote excrété total : 13,4 + 4 = **17,4 g**.

Étape 4 – Bilan : 11,2 – 17,4 = **– 6,2 g d'azote/j**.

Étape 5 – Traduction en protéines : 6,2 × 6,25 ≈ **39 g de protéines perdues par jour**, soit environ 190 g de muscle (le muscle contient ≈ 20 % de protéines : 39 / 0,20 ≈ 195 g).

Conclusion : bilan **négatif** typique de l'hypercatabolisme post-opératoire ; il justifie une augmentation des apports protéiques et énergétiques.

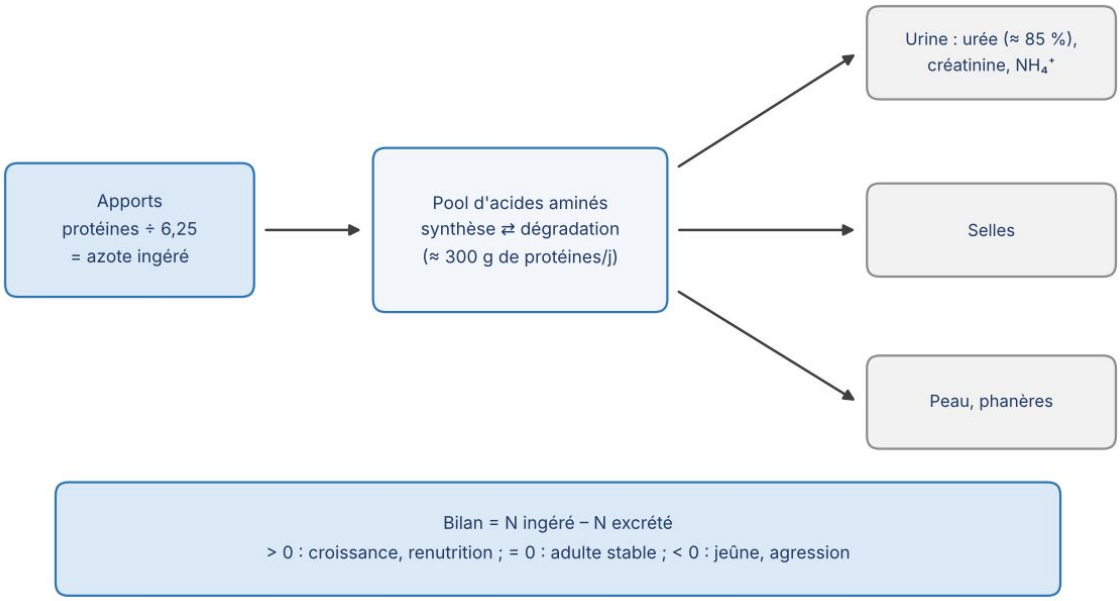


Fig. 6.26. Le bilan azoté : entrées et sorties d'azote

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 6.20

Un adolescent de 15 ans consomme 90 g de protéines par jour ; il élimine 11,5 g d'azote par jour au total. Calculez son bilan azoté et interprétez-le.

CORRIGÉ

Étape 1 – Azote ingéré : 90 / 6,25 = **14,4 g**.

Étape 2 – Bilan : 14,4 – 11,5 = **+ 2,9 g d'azote/j**.

Étape 3 – En protéines : 2,9 × 6,25 ≈ **18 g de protéines retenues par jour**.

Interprétation : bilan **positif**, normal pendant la croissance : l'organisme construit de nouveaux tissus (muscle, os).

Le renouvellement des protéines

Chaque jour, l'organisme dégrade et refabrique environ **250 à 350 g** de protéines, soit 3 à 4 fois l'apport alimentaire. La plupart des acides aminés libérés sont **recyclés**. Les vitesses de renouvellement varient beaucoup : quelques minutes pour certaines enzymes, environ 20 jours pour l'albumine, 2 à 3 jours pour la transthyrétine (préalbumine), plusieurs mois pour les protéines musculaires, des années pour le collagène.

EXEMPLE

Pourquoi la transthyrétine reflète-t-elle mieux qu'une albumine une renutrition récente ?

Étape 1 – Demi-vie : transthyrétine ≈ 2 jours ; albumine ≈ 20 jours.

Étape 2 – Conséquence : après 1 semaine de renutrition efficace, la transthyrétine a eu le temps de se renouveler plusieurs fois et remonte ;

l'albumine n'a été renouvelée qu'en petite partie et change peu.

Conclusion : la transthyrétine est un marqueur de **suivi à court terme**, l'albumine un marqueur de **gravité** (à interpréter avec la CRP, car les deux baissent en cas d'inflammation).

Exercice de synthèse – remplacer le bœuf par des légumineuses

Exercice type examen 6.1

Menu végétarien en restauration scolaire : la qualité des protéines – 19 points · durée conseillée : 50 min

Diététicienne d'une cuisine centrale qui sert 2 000 repas par jour dans les écoles élémentaires, vous préparez le menu végétarien hebdomadaire imposé par la loi EGalim. Des parents s'inquiètent : « sans viande, nos enfants manqueront de protéines ». Vous comparez un **bœuf bourguignon** (100 g de viande cuite) et un **chili sin carne** (150 g de lentilles cuites et 100 g de riz cuit).

Document 1

Composition (pour 100 g d'aliment cuit) : bœuf braisé 28 g de protéines ; lentilles 9,0 g ; riz 2,7 g.

Acides aminés (mg/g de protéines) : lentilles : lysine 70, AA soufrés (Met + Cys) 20 ; riz : lysine 38, AA soufrés 45 ; bœuf : lysine 85, AA soufrés 38. **Profil de référence** (FAO 2013, enfant de plus de 3 ans) : lysine 48, AA soufrés 23 mg/g.

Besoin protéique d'un enfant de 9 ans pesant 30 kg : environ 0,9 g/kg/j (ANSES, EFSA). **Émissions de gaz à effet de serre** (Poore et Nemecek, 2018) : bœuf 49,9 kg éq. CO_2 pour 100 g de protéines ; légumineuses 0,4 kg éq. CO_2 pour 100 g de protéines.

Travail à faire

1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé de la série L, puis la réaction de formation d'un dipeptide entre deux acides aminés de chaînes latérales R1 et R2. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de protéines apportée par chaque plat et la part du besoin journalier de l'enfant qu'elle représente. *(3 pts)*

3. Calculez les indices chimiques de la lysine et des AA soufrés pour les lentilles seules, puis pour le mélange du chili ; identifiez l'AA limitant et concluez. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi les légumineuses doivent être cuites longuement pour que leurs protéines soient bien utilisées. *(3 pts)*

5. Calculez les émissions de gaz à effet de serre liées aux protéines de la viande et des lentilles de chaque plat ; commentez. *(3 pts)*

6. Rédigez trois arguments chiffrés pour rassurer les parents. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 6.1

Question 1

Formule générale (Fischer, série L) : COOH en haut, H_2N à gauche, H à droite, R en bas sur le carbone α ; en ligne : **H_2N–CH(R)–COOH**.

H_2N–CH(R1)–COOH + H_2N–CH(R2)–COOH → **H_2N–CH(R1)–CO–NH–CH(R2)–COOH** + H_2O (liaison peptidique –CO–NH– ; condensation).

Question 2

Bœuf : 100 × 28 / 100 = **28 g**. Chili : lentilles 150 × 9,0 / 100 = 13,5 g ; riz 100 × 2,7 / 100 = 2,7 g ; total **16,2 g**.

Besoin : 0,9 × 30 = **27 g/j**. Bœuf : 28 / 27 = **104 %** ; chili : 16,2 / 27 = **60 %** du besoin journalier, en un seul plat (sans compter pain, laitage et petit-déjeuner).

Question 3

Lentilles seules : lysine 70 / 48 = **1,46** ; AA soufrés 20 / 23 = **0,87** → AA limitant : **AA soufrés**.

Mélange : part des protéines des lentilles 13,5 / 16,2 = 0,833 ; du riz 0,167. Lysine = 0,833 × 70 + 0,167 × 38 = 58,3 + 6,3 = **64,6 mg/g** → indice **1,35** ; AA soufrés = 0,833 × 20 + 0,167 × 45 = 16,7 + 7,5 = **24,2 mg/g** → indice **1,05**.

Les deux indices dépassent 1 : l'association céréale + légumineuse supprime le facteur limitant (**complémentation**) ; le chili apporte des protéines de bonne qualité.

Question 4

La cuisson **dénature** les protéines : chaînes déroulées, plus accessibles aux protéases digestives (meilleure digestibilité). Elle inactive surtout les **inhibiteurs de trypsine** et les **lectines**, protéines des légumineuses qui bloquent la digestion des protéines ou irritent l'intestin : ces

protéines perdent leur structure 3D, donc leur activité. Le trempage préalable réduit aussi les oligosides fermentescibles.

Question 5

Bœuf : 28 g de protéines × 49,9 / 100 = **13,97 kg éq. CO_2**. Lentilles : 13,5 × 0,4 / 100 = **0,054 kg éq. CO_2**.

Les protéines de bœuf de la portion émettent environ **260 fois plus** que celles des lentilles (13,97 / 0,054). Remplacer un plat de bœuf par un plat de légumineuses une fois par semaine pour 2 000 enfants évite environ 2 000 × 13,9 ≈ **28 tonnes éq. CO_2** par semaine de service (ordre de grandeur, sur les seules protéines).

Question 6

1) Le chili apporte 16 g de protéines, soit 60 % du besoin d'un enfant de 9 ans, en un seul plat ; avec le pain et le laitage du repas, le déjeuner couvre plus de 70 % du besoin. 2) Grâce à la complémentation, l'indice chimique dépasse 1 pour la lysine et les AA soufrés : la qualité est comparable à celle de la viande. 3) Les enfants français consomment en moyenne près de deux fois leur besoin en protéines (INCA 3) : un repas végétarien par semaine ne crée aucun risque de carence, réduit l'impact environnemental et apporte des fibres.

Exercice de synthèse – allergie aux protéines du lait de vache

Exercice type examen 6.2

Allergie aux protéines du lait de vache chez un nourrisson – 17 points · durée conseillée : 45 min

Léo, 4 mois, 6,0 kg, nourri au biberon, a présenté une urticaire et des vomissements quelques minutes après un biberon de lait infantile standard. L'allergologue confirme une **allergie aux protéines du lait de vache (APLV) IgE-médiée** et prescrit un **hydrolysat poussé de protéines**. Les parents vous demandent pourquoi le lait de chèvre ou une boisson au soja ne conviendraient pas.

Document 1

Protéines du lait de vache (≈ 32 g/L) : caséines αs1, αs2, β et κ (≈ 80 %, phosphoprotéines peu structurées, résistantes à la chaleur) ; protéines du lactosérum (≈ 20 %) : β-lactoglobuline (holoprotéine globulaire de 162 AA, absente du lait de femme, dénaturée au-delà de 70 °C), α-lactalbumine, sérumalbumine, immunoglobulines.

Hydrolysats : hydrolysat **partiel** (peptides encore longs, pour la prévention, contre-indiqué en cas d'allergie avérée) ; hydrolysat **poussé** (plus de 90 % des peptides < 1 500 Da, soit moins d'environ 13 acides aminés) ; formule d'**acides aminés** (aucun peptide) en cas d'échec. Un épitope reconnu par les IgE comprend en général 8 à 15 acides aminés.

Préparation prescrite : 1,8 g de protéines pour 100 mL. Léo boit 6 biberons de 140 mL par jour. Lait de chèvre : caséines de structure très proche de celles de la vache (réactions croisées chez plus de 90 % des enfants APLV). Les boissons végétales ne sont pas des préparations pour nourrissons (règlement délégué UE 2016/127).

Travail à faire

1. Classez la β-lactoglobuline et les caséines (holo- ou hétéroprotéine, globulaire ou non) en justifiant. *(3 pts)*

2. Expliquez le principe d'un hydrolysat poussé et écrivez la réaction d'hydrolyse d'une liaison peptidique en formule générale. *(4 pts)*

3. Calculez la masse molaire moyenne d'un peptide de 13 acides aminés (masse moyenne d'un résidu : 110 g/mol) et vérifiez qu'il est compatible avec le seuil de 1 500 Da. *(2 pts)*

4. Calculez l'apport protéique quotidien de Léo et rapportez-le à son poids. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi certains enfants allergiques tolèrent le lait cuit dans un gâteau mais pas le lait cru, et pourquoi ce n'est pas le cas de tous. *(3 pts)*

6. Répondez aux parents sur le lait de chèvre et la boisson au soja. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 6.2

Question 1

β-lactoglobuline : uniquement des acides aminés → **holoprotéine** ; repliée en forme compacte, soluble → **globulaire**.

Caséines : portent des phosphates estérifiés sur des sérines → **hétéroprotéines** (**phosphoprotéines**) ; peu de structure secondaire, associées en micelles avec le phosphate de calcium.

Question 2

Les protéines du lait sont coupées industriellement par des **protéases** (et parfois filtrées) : la plupart des **liaisons peptidiques** sont hydrolysées et il ne reste que des peptides trop courts pour porter un **épitope** complet reconnu par les IgE ; la valeur nutritionnelle (acides aminés) est conservée.

$H_2N–CH(R1)–CO–NH–CH(R2)–COOH + H_2O \rightarrow H_2N–CH(R1)–COOH + H_2N–CH(R2)–COOH$.

Question 3

Masse ≈ 13 × 110 + 18 = **1 448 g/mol** (≈ 1 450 Da), inférieure à 1 500 Da (la molécule d'eau terminale ajoute 18 g/mol aux 13 résidus).

Question 4

6 × 140 = 840 mL ; protéines = 840 × 1,8 / 100 = **15,1 g/j** ; 15,1 / 6,0 = **2,5 g/kg/j**, adapté aux besoins de croissance du nourrisson.

Question 5

Les IgE reconnaissent des **épitopes** : **conformationnels** (formés par le repliement 3D, détruits par la **dénaturation** thermique) ou **séquentiels** (une suite d'acides aminés, conservée après dénaturation puisque la structure primaire n'est pas touchée). Un enfant sensibilisé surtout à des épitopes conformationnels de la β-lactoglobuline (dénaturée au-delà de 70 °C) peut tolérer le lait cuit ; un enfant sensibilisé aux **caséines**, peu structurées et riches en épitopes séquentiels, résistantes à la chaleur, réagit au lait cuit comme au lait cru. Toute réintroduction se fait sous contrôle médical.

Question 6

Lait de chèvre : ses caséines ont une séquence très proche de celles de la vache, donc des épitopes communs : réactions croisées chez plus de 90 % des enfants : il est contre-indiqué. **Boisson au soja** (et autres boissons végétales) : ce n'est pas une préparation pour nourrissons ; elle ne couvre ni les besoins en protéines de qualité, ni en calcium, fer, AG indispensables et vitamines : risque de dénutrition grave. Seules des préparations infantiles adaptées (hydrolysat poussé, ou à base de protéines de riz hydrolysées, ou d'acides aminés) conviennent.

Exercice de synthèse – bilan azoté et nutrition entérale

Exercice type examen 6.3

Bilan azoté d'un patient opéré – 17 points · durée conseillée : 40 min

M. K., 60 ans, 70 kg, a été opéré d'un cancer du côlon. Au 3e jour post-opératoire, il reçoit une nutrition entérale par sonde. Le médecin demande au diététicien d'évaluer son bilan azoté et d'adapter l'apport.

Document 1

Apports : 1 500 mL/j d'un mélange polymérique à 4,0 g de protéines et 100 kcal pour 100 mL.

Urine de 24 h : urée 28 g. Masse molaire de l'urée $CO(NH_2)_2$: 60 g/mol (2 atomes d'azote : 28 g d'azote par mole).

Formule usuelle : azote excrété (g/j) = azote uréique urinaire + 4 g (azote urinaire non uréique, pertes fécales et cutanées). Les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote. Le muscle contient environ 20 % de protéines.

Recommandations (ESPEN, 2021, chirurgie ; HAS) : protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j en situation d'agression ; énergie 25 à 30 kcal/kg/j.

Travail à faire

1. Justifiez le facteur 6,25 qui permet de passer de l'azote aux protéines. *(2 pts)*

2. Calculez l'azote apporté, l'azote uréique urinaire et l'azote excrété. *(4 pts)*

3. Calculez le bilan azoté, la quantité de protéines perdue par jour et la masse de muscle correspondante ; interprétez. *(4 pts)*

4. Calculez les objectifs protéique et énergétique de M. K. et proposez un nouveau volume d'un mélange hyperprotidique à 6,0 g de protéines et 125 kcal pour 100 mL. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'agression chirurgicale entraîne un catabolisme protéique et pourquoi l'organisme ne peut pas puiser dans une « réserve » de protéines. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 6.3

Question 1

Les protéines contiennent en moyenne **16 g d'azote pour 100 g** : 1 g d'azote correspond donc à

100 / 16 = **6,25 g** de protéines (facteur moyen ; il varie selon la composition en acides aminés).

Question 2

Azote apporté : protéines 1 500 × 4,0 / 100 = 60 g → 60 / 6,25 = **9,6 g/j**.

Azote uréique : 28 × 28 / 60 = **13,07 g/j**. Azote excrété : 13,07 + 4 = **17,07 g/j**.

Question 3

Bilan = 9,6 – 17,07 = **– 7,47 g d'azote/j** : bilan **négatif**.

Protéines perdues : 7,47 × 6,25 = **46,7 g/j** ; muscle correspondant : 46,7 / 0,20 = **233 g/j**. M. K. est en **hypercatabolisme** : sans adaptation, il perdrait plus de 1,5 kg de muscle par semaine, avec retard de cicatrisation, infections et faiblesse.

Question 4

Protéines : 1,2 × 70 = **84 g** à 1,5 × 70 = **105 g/j** ; énergie : 25 × 70 = **1 750** à 30 × 70 = **2 100 kcal/j**.

Mélange à 6,0 g/100 mL : pour 90 g de protéines, 90 / 6,0 × 100 = **1 500 mL** → 1 500 × 125 / 100 = **1 875 kcal** et 90 g de protéines (azote 14,4 g/j) : les deux objectifs sont atteints sans augmenter le volume.

Question 5

L'agression (chirurgie, infection) libère des hormones de stress (cortisol, catécholamines, glucagon) et des cytokines : le muscle est dégradé pour fournir des acides aminés au foie (protéines de l'inflammation, néoglucogenèse) et à la cicatrisation. Les protéines n'ont pas de forme de stockage : toute protéine « utilisée » est une protéine **fonctionnelle** (muscle, enzymes, immunité) ; c'est pourquoi la perte d'azote se traduit directement par une perte de masse maigre.

6.4 APPROFONDISSEMENTS

6.4.1 Ionisation et pK des acides aminés

Pourquoi l'acide aminé est-il un zwitterion ?

Comprendre le schéma – figure 6.27

1. On ajoute progressivement une base à une solution de glycine très acide ; la courbe donne le pH obtenu.

2. Les deux zones bleutées sont des paliers : le pH varie peu, c'est là que la glycine joue un rôle de tampon ; leur milieu correspond aux pK1 et pK2.

3. Au point d'équivalence (1 équivalent de base), la glycine est entièrement sous forme de zwitterion : c'est le pHi, moyenne des deux pK.

4. Les étiquettes montrent la forme majoritaire dans chaque zone : cation à pH très acide, zwitterion au pHi, anion à pH très basique.

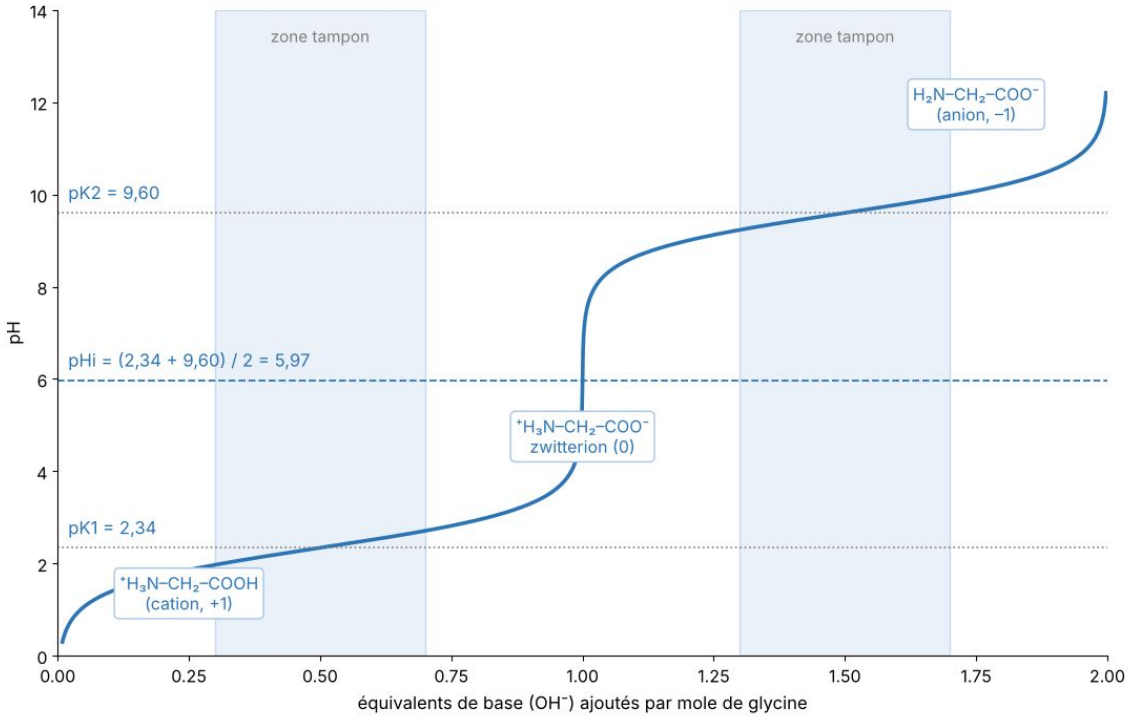


Fig. 6.27. Courbe de titration de la glycine : deux pK, un point isoélectrique

Chaque fonction ionisable a son **pK** : le carboxyle α a un pK1 d'environ 2, l'amine α un pK2 d'environ 9 à 10. La règle de Henderson-Hasselbalch dit qu'un groupement est **majoritairement sous forme acide (protonée) si pH < pK** et **sous forme basique (déprotonée) si pH > pK**.

Exemple

Sous quelle forme est l'alanine dans le sang (pH 7,4) ? Données : pK1 = 2,3 ; pK2 = 9,7.

Étape 1 – Le carboxyle (pK1 = 2,3) : pH 7,4 > 2,3 → il a perdu son proton → **–COO⁻** ; rapport [COO⁻]/[COOH] = 10 puissance (7,4 – 2,3) = 10 puissance 5,1 ≈ 125 000.

Étape 2 – L'amine (pK2 = 9,7) : pH 7,4 < 9,7 → elle garde son proton → **–NH₃⁺** ; rapport [NH₃⁺]/[NH₂] = 10 puissance (9,7 – 7,4) = 10 puissance 2,3 ≈ 200.

Étape 3 – Forme globale : $^{+}H_3N–CH(CH_3)–COO^{-}$: une charge + et une charge – → **zwitterion**, charge globale nulle.

Conséquence : les charges attirent les molécules d'eau : les acides aminés sont **solubles dans l'eau** et peu solubles dans les solvants organiques.

À retenir

Point isoélectrique (pHi) : pH auquel la charge globale de la molécule est nulle. Pour un acide aminé sans chaîne ionisable : **pHi = (pK1 + pK2)/2**. Pour un acide aminé acide : moyenne des deux pK **acides** ; pour un acide aminé basique : moyenne des deux pK **basiques**.

Exemple

Calculer le pHi de la glycine (pK1 = 2,34 ; pK2 = 9,60) et prévoir sa charge à pH 1, 6 et 12.

Étape 1 – pHi : (2,34 + 9,60)/2 = 11,94/2 = **5,97**.

Étape 2 – pH 1 : pH < pK1 et < pK2 → COOH et NH_3^+ → **charge +1** (cation).

Étape 3 – pH 6 ≈ pHi : COO^- et NH_3^+ → **charge 0** (zwitterion).

Étape 4 – pH 12 : pH > pK1 et > pK2 → COO^- et NH_2 → **charge –1** (anion).

S'entraîner – application 6.21

Acide glutamique : pK1 = 2,2 ; pKR (chaîne latérale) = 4,3 ; pK2 = 9,7. a) Calculez son pHi. b) Quelle est sa charge à pH 7,4 ? c) Vers quelle électrode migre-t-il lors d'une électrophorèse à pH 7,4 ?

Corrigé

a) Choisir les bons pK : c'est un acide aminé **acide** (deux carboxyles) → on fait la moyenne des deux pK acides : (2,2 + 4,3)/2 = 6,5/2 ≈ **3,2**.

b) Charge à pH 7,4 : carboxyle α (pK 2,2 < 7,4) → COO^- : –1 ; carboxyle de R (pK 4,3 < 7,4) → COO^- : –1 ; amine (pK 9,7 > 7,4) → NH_3^+ : +1 ; total **–1**.

c) Migration : chargé négativement → il est attiré par l'électrode positive, l'**anode**.

Vérification : pH 7,4 > pHi 3,2 → la charge doit être négative ✓.

S'entraîner – application 6.22

Lysine : pK1 = 2,2 ; pK2 = 9,0 ; pKR = 10,5. Calculez son pHi et donnez sa charge à pH 7,4.

Corrigé

Étape 1 – Type : acide aminé **basique** (deux fonctions amine) → moyenne des deux pK basiques : (9,0 + 10,5)/2 = **9,75**.

Étape 2 – Charge à pH 7,4 : COOH α (pK 2,2) → COO^- : –1 ; NH_2 α (pK 9,0 > 7,4) → NH_3^+ : +1 ; NH_2 de la chaîne (pK 10,5 > 7,4) → NH_3^+ : +1 ; total **+1**.

Vérification : pH 7,4 < pHi 9,75 → charge positive ✓.

Comprendre le schéma – figure 6.28

1. Chaque courbe donne la charge électrique globale d'un acide aminé en fonction du pH.

2. La charge s'annule au point isoélectrique : vers 3 pour l'acide aspartique, 6 pour la glycine, presque 10 pour la lysine.

3. La ligne pointillée rouge montre le pH du plasma : à 7,4, l'aspartate est chargé négativement, la glycine neutre, la lysine positivement.

4. C'est la somme de ces charges qui donne à une protéine sa charge globale et donc sa solubilité et son comportement en électrophorèse.

Écrire les formes successives d'un acide aminé ionisable

Exemple

Acide aspartique (pK1 = 2,0 ; pKR = 3,9 ; pK2 = 9,8) : écrire ses formes de pH 1 à pH 12.

Étape 1 – Ranger les pK : 2,0 (carboxyle α) < 3,9 (carboxyle de R) < 9,8 (amine α). Chaque fois qu'on dépasse un pK, le groupement correspondant perd un proton.

Étape 2 – pH < 2,0 : COOH, COOH (R), NH_3^+ → charge **+1** (cation).

Étape 3 – Entre 2,0 et 3,9 : COO^-, COOH (R), NH_3^+ → charge **0** (forme neutre, zwitterion).

Étape 4 – Entre 3,9 et 9,8 : COO^-, COO^- (R), NH_3^+ → charge **–1** (c'est la forme à pH 7,4).

Étape 5 – pH > 9,8 : COO^-, COO^-, NH_2 → charge **–2**.

Étape 6 – pHi : la forme neutre existe entre les deux pK **acides** → pHi = (2,0 + 3,9)/2 ≈ **2,95**.

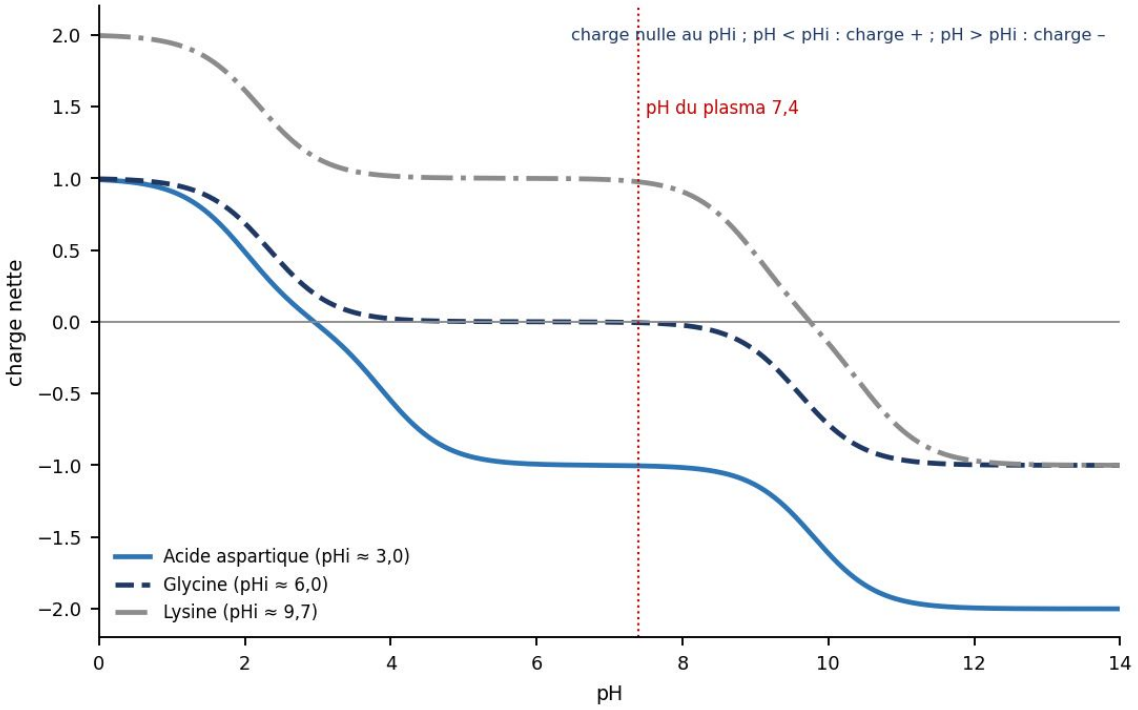


Fig. 6.28. Charge nette d'un acide aminé selon le pH : acide, neutre et basique

S'entraîner – application 6.23

Arginine : pK1 = 2,0 ; pK2 = 9,0 ; pKR = 12,5. a) Écrivez ses quatre formes et leurs charges. b) Calculez son pHi. c) Quelle est sa charge à pH 7,4 ?

Corrigé

Ordre des pK : 2,0 (carboxyle α) < 9,0 (amine α) < 12,5 (groupement guanidinium de R).

a) pH < 2,0 : COOH, NH_3^+, R protoné → **+2** ; **entre 2,0 et 9,0 :** COO^-, NH_3^+, R protoné → **+1** ; **entre 9,0 et 12,5 :** COO^-, NH_2, R protoné → **0** ; **pH > 12,5 :** COO^-, NH_2, R déprotoné → **–1**.

b) Forme neutre entre les deux pK **basiques** : pHi = (9,0 + 12,5)/2 ≈ **10,75**.

c) pH 7,4 : entre 2,0 et 9,0 → charge **+1** ; vérification : pH < pHi → charge positive ✓.

Charge et solubilité des protéines

Une protéine porte de nombreux groupements ionisables (chaînes latérales d'Asp, Glu, Lys, Arg, His, extrémités N et C). Sa charge globale dépend du pH :

- au-dessous de son pHi, elle est **positive** ; au-dessus, elle est **négative** ;
- **au pHi**, les charges se compensent : les molécules ne se repoussent plus, s'agglutinent et **précipitent** : la solubilité est minimale.

Exemple

Expliquer le caillage du lait par acidification (yaourt, fromage frais).

Donnée : pHi des caséines ≈ 4,6 ; pH du lait ≈ 6,7.

Étape 1 – Lait frais : pH 6,7 > 4,6 → les caséines sont **négatives** ; elles se repoussent et restent dispersées (micelles de caséines).

Étape 2 – Fermentation : les bactéries lactiques transforment le lactose en acide lactique → le pH baisse.

Étape 3 – Vers pH 4,6 : les caséines atteignent leur pHi → charge globale nulle → elles ne se repoussent plus et **précipitent** : le lait caille.

Conclusion : la texture du yaourt est le résultat de la précipitation isoélectrique des caséines.

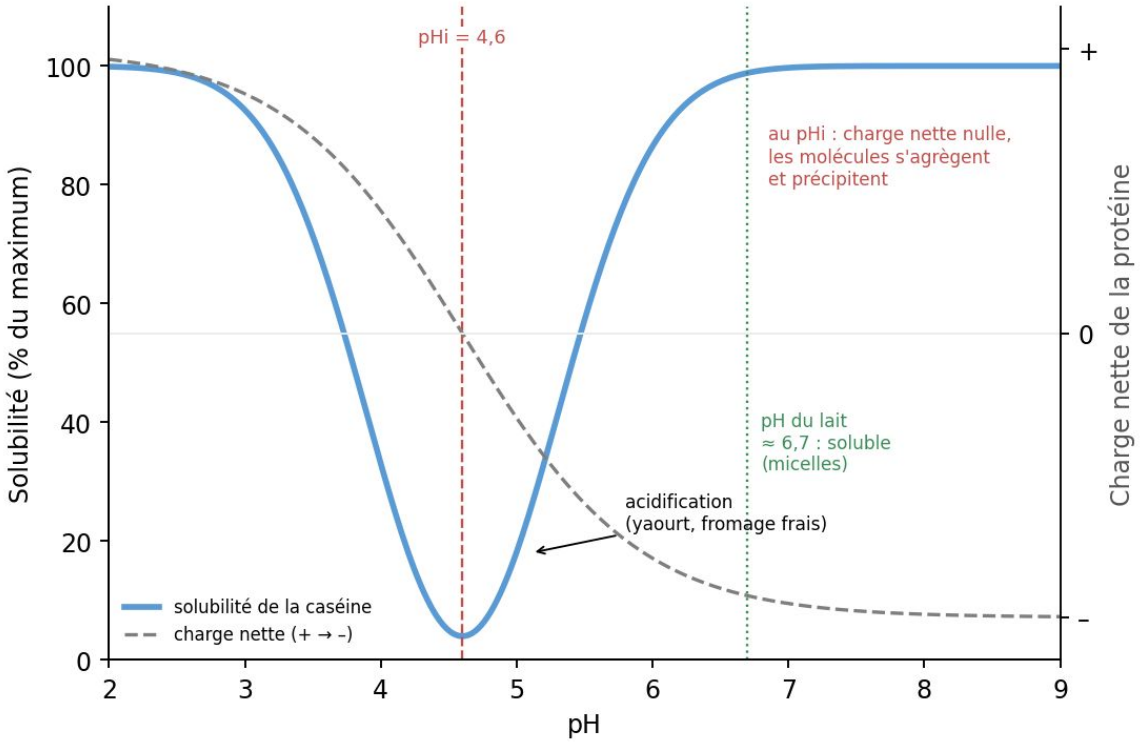


Fig. 6.29. Solubilité d'une protéine selon le pH : minimum au point isoélectrique (exemple de la caséine)

L'histidine, seul tampon efficace à pH physiologique

La chaîne latérale de l'histidine (cycle imidazole) a un pKR d'environ 6. C'est le seul acide aminé dont la chaîne peut gagner ou perdre un proton autour du pH du sang. Les nombreuses histidines de l'hémoglobine en font un **tampon** important du sang et permettent l'effet Bohr : quand le pH baisse dans un tissu actif, les histidines se protonent, la forme de l'hémoglobine change et elle libère plus facilement son O_2.

Exemple

Quelle fraction des chaînes d'histidine est protonée à pH 7,4 (pKR = 6,0) et à pH 6,0 ?

Formule : [forme protonée]/[forme non protonée] = 10 puissance (pK – pH).

À pH 7,4 : 10 puissance (6,0 – 7,4) = 10 puissance – 1,4 ≈ 0,04 → environ **4 %** protonées.

À pH 6,0 : 10 puissance 0 = 1 → **50 %** protonées.

Conclusion : une baisse du pH fait passer beaucoup d'histidines sous forme chargée : c'est cette sensibilité qui fait de l'histidine un tampon et un « capteur » d'acidité.

Tous les acides aminés possèdent au moins deux groupements ionisables : le carboxyle α (pK1 ≈ 2) et l'amine α (pK2 ≈ 9–10). Certains ont un troisième groupement ionisable sur leur chaîne latérale, de constante pKR (Asp, Glu, Lys, Arg, His, Cys, Tyr).

- Acide aminé sans chaîne ionisable : pHi = (pK1 + pK2)/2.
- Acide aminé acide (Asp, Glu) : pHi = (pK1 + pKR)/2 (moyenne des deux pK acides).

- Acide aminé basique (Lys, Arg, His) : pHi = (pKR + pK2)/2 (moyenne des deux pK basiques).

Exemple

Acide aspartique : pK1 = 2,0 ; pKR = 3,9 ; pK2 = 9,8 → pHi = (2,0 + 3,9)/2 ≈ 3,0 ; à pH 7,4, il porte une charge globale négative (anion). Lysine : pK1 = 2,2 ; pK2 = 9,2 ; pKR = 10,7 → pHi ≈ 10,0 ; à pH 7,4, elle est chargée positivement (cation).

La courbe de titration (pH en fonction de la quantité de base ajoutée) présente un palier autour de chaque pK (zone tampon) et une variation rapide au voisinage du pHi. Une molécule portant à la fois des charges + et – est un ion mixte (zwitterion) ; on dit aussi qu'elle est amphotère, puisqu'elle peut se comporter en acide ou en base.

Définition

Absorption et fluorescence : le tryptophane et la tyrosine absorbent la lumière ultraviolette vers 280 nm et émettent une fluorescence ; on s'en sert pour doser les protéines et suivre leurs changements de conformation.

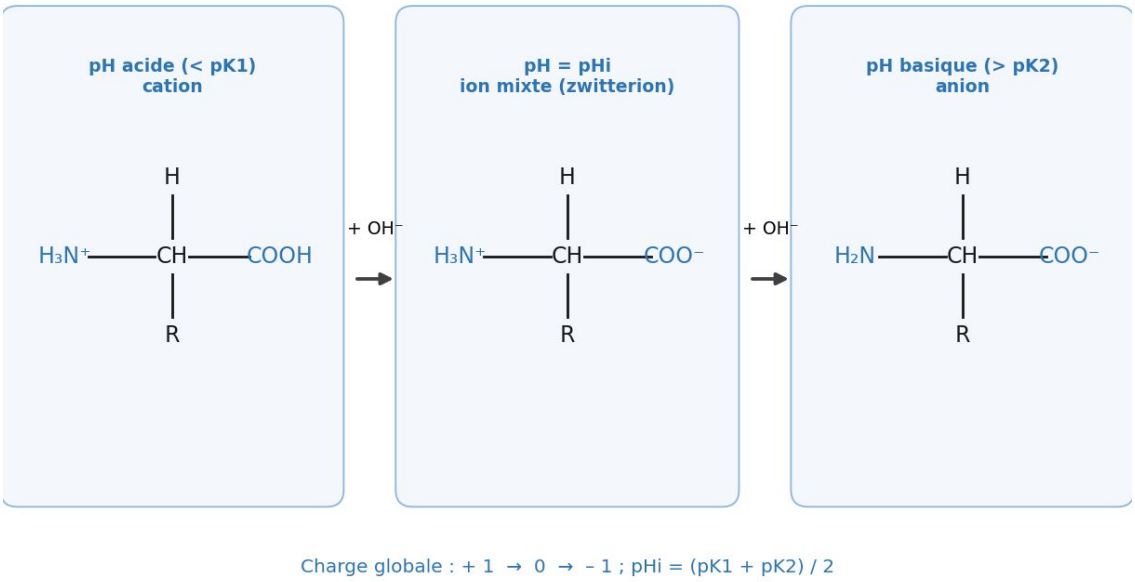


Fig. 6.30. Formes ionisées d'un acide aminé selon le pH

6.4.2 Les acides aminés : classification et transformations

Classification selon la chaîne latérale

Groupe · Acides aminés · Propriétés

Apolaires aliphatiques — *Acides aminés :* Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, méthionine (soufrée) ; *Propriétés :* Hydrophobes ; méthionine : donneur de méthyle (SAM) ; au cœur des protéines globulaires ; leucine, isoleucine, valine = AA ramifiés (BCAA), oxydés surtout par le muscle

Aromatiques — *Acides aminés :* Phénylalanine, tyrosine, tryptophane ; *Propriétés :* Absorbent dans l'UV (dosage des protéines à 280 nm) ; précurseurs d'hormones et de neurotransmetteurs

Polaires non chargés — *Acides aminés :* Sérine, thréonine, cystéine, asparagine, glutamine ; *Propriétés :* Liaisons hydrogène ; sérine et thréonine sont phosphorylables ; Cys forme des ponts disulfure

Acides (chargés –) — *Acides aminés :* Aspartate, glutamate ; *Propriétés :* Chargés négativement à pH 7

Basiques (chargés +) — *Acides aminés :* Lysine, arginine, histidine ; *Propriétés :* Chargés positivement (l'histidine seulement en partie à pH 7,4) ; lysine : AA limitant des céréales

AA indispensables, conditionnellement indispensables et non indispensables

- **Indispensables** (9) : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine.
- **Conditionnellement indispensables** : synthétisés en quantité insuffisante dans certaines situations : **tyrosine** (phénylcétonurie, prématuré), **cystéine** (prématuré), **glutamine** et **arginine** (agression sévère, brûlures, chirurgie), **taurine** (nouveau-né).

- **Non indispensables** : synthétisables à partir d'intermédiaires métaboliques (alanine, aspartate, glutamate…).

Ionisation : application simple

À pH acide (estomac), les groupements carboxyle sont protonés (–COOH) et les amines aussi (–NH_3^+) : la protéine est globalement positive. À pH basique, elle devient négative. Les charges influencent la solubilité, les interactions avec d'autres molécules et le repliement. Au pH où la charge nette est nulle, la protéine précipite (exemple : caséines du lait à pH 4,6 – fabrication du yaourt et du fromage frais).

Dérivés d'acides aminés : panorama

AA précurseur · Dérivé · Rôle

Tyrosine (issue de la phénylalanine) — *Dérivé :* Dopamine, noradrénaline, adrénaline ; hormones thyroïdiennes ; mélanine ; *Rôle :* Neurotransmission, réponse au stress, métabolisme, pigmentation

Tryptophane — *Dérivé :* Sérotonine, mélatonine ; niacine (vitamine B3) ; *Rôle :* Humeur, satiété, sommeil ; voie de synthèse partielle de B3

Histidine — *Dérivé :* Histamine ; *Rôle :* Inflammation, allergie, sécrétion acide gastrique

Glutamate — *Dérivé :* GABA ; *Rôle :* Neurotransmetteur inhibiteur

Arginine — *Dérivé :* Monoxyde d'azote (NO), urée, créatine ; *Rôle :* Vasodilatation, uréogenèse, réserve énergétique musculaire

Glycine + arginine + méthionine — *Dérivé :* Créatine ; *Rôle :* Phosphocréatine du muscle

Glutamate + cystéine + glycine — *Dérivé :* Glutathion ; *Rôle :* Antioxydant, détoxification

Lysine + méthionine — *Dérivé :* Carnitine ; *Rôle :* Transport des AG dans la mitochondrie

Cystéine — *Dérivé :* Taurine ; *Rôle :* Conjugaison des acides biliaires

Méthionine — *Dérivé :* S-adénosylméthionine (SAM) ; *Rôle :* Méthylations (ADN : épigénétique)

Réaction · Enzyme · Exemples

Transamination (transfert du groupement aminé sur un α-cétoacide) — *Enzyme :* Aminotransférases (transaminases) à phosphate de pyridoxal (B6) ; *Exemples :* ALAT : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate ; ASAT

Désamination oxydative (libération d'ammoniac) — *Enzyme :* Glutamate déshydrogénase ; *Exemples :* Glutamate → α-cétoglutarate + NH_4^+

Décarboxylation (perte de CO_2 → amine biogène) — *Enzyme :* Décarboxylases à PLP ; *Exemples :* Histidine → histamine ; glutamate → GABA ; 5-hydroxytryptophane → sérotonine ; DOPA → dopamine

Amidification de la chaîne latérale — *Enzyme :* Glutamine synthétase (ATP) ; *Exemples :* Glutamate + NH_3 → glutamine (détoxification de l'ammoniac, transport de l'azote)

Hydroxylation — *Enzyme :* Hydroxylases ; *Exemples :* Phénylalanine → tyrosine (déficit = phénylcétonurie) ; proline → hydroxyproline (vitamine C)

La cystéine est le précurseur de la taurine, qui conjugue les acides biliaires (taurocholate) et abonde dans le muscle cardiaque, la rétine et le lait maternel.

Famille chimique · Acide aminé · Code 3 lettres · Code 1 lettre · Remarque

Aliphatiques — *Acide aminé :* Glycine ; *Code 3 lettres :* Gly ; *Code 1 lettre :* G ; *Remarque :* Le plus simple, non chiral ; conjugaison des acides biliaires (glycocholate)

— *Acide aminé :* Alanine ; *Code 3 lettres :* Ala ; *Code 1 lettre :* A ; *Remarque :* Navette glucose-alanine muscle–foie

— *Acide aminé :* Valine ; *Code 3 lettres :* Val ; *Code 1 lettre :* V ; *Remarque :* Ramifié, indispensable

— *Acide aminé :* Leucine ; *Code 3 lettres :* Leu ; *Code 1 lettre :* L ; *Remarque :* Ramifié, indispensable ; stimule la synthèse protéique musculaire

— *Acide aminé :* Isoleucine ; *Code 3 lettres :* Ile ; *Code 1 lettre :* I ; *Remarque :* Ramifié, indispensable

Hydroxylés (alcools) — *Acide aminé :* Sérine ; *Code 3 lettres :* Ser ; *Code 1 lettre :* S ; *Remarque :* Phospholipides, sites de phosphorylation

— *Acide aminé :* Thréonine ; *Code 3 lettres :* Thr ; *Code 1 lettre :* T ; *Remarque :* Indispensable

Soufrés — *Acide aminé :* Cystéine ; *Code 3 lettres :* Cys ; *Code 1 lettre :* C ; *Remarque :* Ponts disulfure, glutathion, taurine

— *Acide aminé :* Méthionine ; *Code 3 lettres :* Met ; *Code 1 lettre :* M ; *Remarque :* Indispensable ; premier acide aminé de toute chaîne synthétisée (codon AUG) ; donneur de méthyle

Acides (dicarboxyliques) — *Acide aminé :* Acide aspartique ; *Code 3 lettres :* Asp ; *Code 1 lettre :* D ; *Remarque :* Cycle de l'urée

— *Acide aminé :* Acide glutamique ; *Code 3 lettres :* Glu ; *Code 1 lettre :* E ; *Remarque :* Neurotransmetteur, transaminations, goût umami (glutamate)

Amides — *Acide aminé :* Asparagine ; *Code 3 lettres :* Asn ; *Code 1 lettre :* N ; *Remarque :* Dérive de l'aspartate

— *Acide aminé :* Glutamine ; *Code 3 lettres :* Gln ; *Code 1 lettre :* Q ; *Remarque :* Transport de l'azote, carburant de l'entérocyte et des lymphocytes

Basiques (dibasiques) — *Acide aminé :* Lysine ; *Code 3 lettres :* Lys ; *Code 1 lettre :* K ; *Remarque :* Indispensable ; limitant dans les céréales

— *Acide aminé :* Arginine ; *Code 3 lettres :* Arg ; *Code 1 lettre :* R ; *Remarque :* Cycle de l'urée, précurseur du NO

— *Acide aminé :* Histidine ; *Code 3 lettres :* His ; *Code 1 lettre :* H ; *Remarque :* Indispensable, y compris chez l'adulte ; précurseur de l'histamine

Aromatiques — *Acide aminé :* Phénylalanine ; *Code 3 lettres :* Phe ; *Code 1 lettre :* F ; *Remarque :* Indispensable ; précurseur de la tyrosine

— *Acide aminé :* Tyrosine ; *Code 3 lettres :* Tyr ; *Code 1 lettre :* Y ; *Remarque :* Catécholamines, hormones thyroïdiennes, mélanine

— *Acide aminé :* Tryptophane ; *Code 3 lettres :* Trp ; *Code 1 lettre :* W ; *Remarque :* Indispensable ; sérotonine, mélatonine, vitamine B3

Hétérocyclique (iminoacide) — *Acide aminé :* Proline ; *Code 3 lettres :* Pro ; *Code 1 lettre :* P ; *Remarque :* Fonction amine secondaire ; abondante dans le collagène

DÉFINITION

Acides aminés conditionnellement indispensables : acides aminés synthétisés par l'organisme mais en quantité insuffisante dans certaines situations. Arginine et glutamine en cas d'agression (brûlures, chirurgie, cicatrisation), cystéine et tyrosine chez le prématuré ou en cas d'atteinte hépatique. L'histidine, longtemps classée ici, est aujourd'hui considérée comme indispensable à tout âge.

À RETENIR

Moyen mnémotechnique (à construire soi-même) : retenir les 9 indispensables de l'adulte selon la nomenclature actuelle (His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val). Par exemple en les rangeant par famille : 3 ramifiés (Val, Leu, Ile), 2 aromatiques (Phe, Trp), 1 soufré (Met), 1 hydroxylé (Thr), 2 basiques (Lys, His).

Source protéique · Acide(s) aminé(s) limitant(s) · Complémentation

Blé, céréales (orge, avoine, seigle, millet) — *Acide(s) aminé(s) limitant(s) :* Lysine ; *Complémentation :* Avec légumineuses ou produits laitiers

Riz — *Acide(s) aminé(s) limitant(s) :* Lysine, thréonine ; *Complémentation :* Avec légumineuses (riz–lentilles, riz–haricots)

Maïs — *Acide(s) aminé(s) limitant(s) :* Lysine, tryptophane ; *Complémentation :* Avec haricots (tradition d'Amérique latine)

Légumineuses (lentilles, pois, haricots, pois chiches) — *Acide(s) aminé(s) limitant(s) :* Méthionine (et cystéine) ; *Complémentation :* Avec céréales (semoule–pois chiches)

Protéines animales (viande, œuf, lait) — *Acide(s) aminé(s) limitant(s) :* Aucun en pratique ; *Complémentation :* –

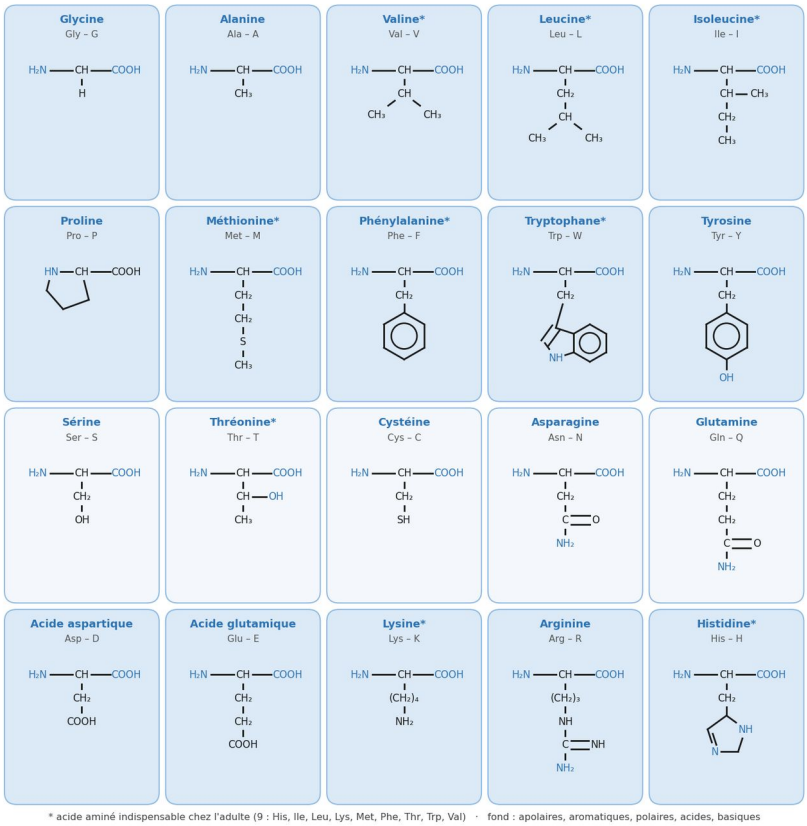


Fig. 6.31. Les 20 acides aminés protéinogènes : formules semi-développées (forme non ionisée)

6.4.3 Peptides et protéines : structures et exemples

Écriture d'une séquence peptidique

Un tripeptide Ala-Gly-Cys s'écrit de l'extrémité N-terminale à l'extrémité C-terminale : $H_2N–CH(CH_3)–CO–NH–CH_2–CO–NH–CH(CH_2SH)–COOH$. La liaison peptidique a un caractère partiel de double liaison (résonance) : elle est **plane et rigide**, les

rotations ne sont possibles qu'autour des carbones α, ce qui limite les conformations possibles.

Peptides d'intérêt physiologique et nutritionnel

- **Hormones peptidiques** : insuline, glucagon, GLP-1, ghréline, leptine (protéine), ADH, ocytocine, gastrine, sécrétine, CCK.
- **Peptides bioactifs alimentaires** : libérés par la digestion des protéines du lait (caséinomorphines, peptides antihypertenseurs inhibiteurs de l'enzyme de conversion), d'intérêt discuté.
- **Glutathion** (γ-Glu-Cys-Gly) : principal antioxydant intracellulaire.
- **Carnosine** (muscle) : tampon intracellulaire.
- **Édulcorants** : aspartame (aspartyl-phénylalanine méthyl ester) – DJA 40 mg/kg/j ; mention obligatoire « contient une source de phénylalanine ».

L'insuline : un modèle d'étude

Synthétisée sous forme de pré-pro-insuline (peptide signal + chaîne B + peptide C + chaîne A). Le peptide signal dirige la chaîne vers le réticulum ; il est clivé → pro-insuline ; la formation de trois ponts disulfure (deux inter-chaînes, un intra-chaîne A) stabilise la structure ; dans les granules de sécrétion, des endopeptidases excisent le peptide C. L'insuline est stockée sous forme d'hexamères associés au zinc. Les **analogues de l'insuline** (rapides, lents) sont obtenus en modifiant quelques acides aminés pour changer la vitesse de dissociation des hexamères après injection.

Structure secondaire

- **Hélice α** : la chaîne s'enroule en spirale (3,6 AA par tour), stabilisée par des liaisons hydrogène entre le C=O d'un AA et le N–H du 4e AA suivant. Ex. : kératine, segments transmembranaires des récepteurs.
- **Feuillet β plissé** : segments étirés côte à côte, reliés par des liaisons hydrogène. Ex. : fibroïne de la soie, nombreuses enzymes. L'accumulation anormale de feuillets β caractérise les protéines amyloïdes (maladie d'Alzheimer, prions).
- **Coudes et boucles** : changements de direction.

Structure tertiaire et quaternaire

La structure tertiaire résulte du repliement de la chaîne, guidé par l'effet hydrophobe (AA apolaires vers l'intérieur), stabilisé par des liaisons hydrogène, ioniques, de Van der Waals et des ponts disulfure. Des protéines « chaperonnes » aident ce repliement. La structure quaternaire associe plusieurs chaînes (hémoglobine : 2 α + 2 β).

Relation structure-fonction : exemples

Protéine · Classe · Structure · Fonction

Albumine — *Classe :* Holoprotéine globulaire ; *Structure :* Une chaîne, 585 AA, très soluble, riche en charges ; *Fonction :* Pression oncotique (≈ 80 %), transport (AG, bilirubine, calcium, hormones, médicaments) ; réserve d'AA

Immunoglobulines (globulines) — *Classe :* Glycoprotéines globulaires ; *Structure :* 4 chaînes en Y ; *Fonction :* Reconnaissance des antigènes

Collagène — *Classe :* Holoprotéine fibrillaire ; *Structure :* Triple hélice ; séquence répétée Gly-X-Y riche en proline et hydroxyproline ; *Fonction :* Résistance mécanique des tendons, peau, os, vaisseaux ; nécessite la vitamine C pour l'hydroxylation

Actine, myosine — *Classe :* Holoprotéines fibrillaires (myofilaments) ; *Structure :* Polymères organisés en filaments ; *Fonction :* Contraction musculaire

Kératine — *Classe :* Fibrillaire ; *Structure :* Hélices α riches en cystéine ; *Fonction :* Cheveux, ongles, couche cornée

Caséines — *Classe :* Phosphoprotéines ; *Structure :* Peu structurées, riches en proline, associées en micelles avec le phosphate de calcium ; *Fonction :* Transport du calcium et du phosphore du lait ; coagulent par acidification ou présure (fromage)

Hémoglobine — *Classe :* Chromoprotéine tétramérique ; *Structure :* 4 globines + 4 hèmes (Fe^{2+}) ; *Fonction :* Transport coopératif de l'O_2 ; régulée par le pH, le CO_2, le 2,3-DPG

Myoglobine — *Classe :* Chromoprotéine monomérique ; *Structure :* 1 globine + 1 hème ; *Fonction :* Réserve d'O_2 dans le muscle ; affinité plus élevée que l'Hb (courbe hyperbolique) ; couleur rouge de la viande

Ferritine — *Classe :* Métalloprotéine ; *Structure :* Coque protéique contenant jusqu'à 4 500 atomes de fer ; *Fonction :* Stockage du fer

Protéines alimentaires : qualité nutritionnelle

- **Digestibilité** : proportion des protéines absorbée ; élevée pour les protéines animales (> 90 %), plus faible pour certaines protéines végétales (facteurs antinutritionnels, fibres) ; améliorée par la cuisson.
- **Composition en AA indispensables** : l'**AA limitant** est celui qui est le plus déficitaire par rapport au besoin ; lysine pour les céréales, AA soufrés (méthionine, cystéine) pour les légumineuses. L'**association céréales + légumineuses** (riz-lentilles, semoule-pois chiches, maïs-haricots) complète les profils.
- **Scores** : PDCAAS (corrigé par la digestibilité fécale) et DIAAS (digestibilité iléale, recommandé par la FAO depuis 2013).

- **Besoin** : 0,66 g/kg/j (besoin moyen) et **0,83 g/kg/j** (référence) chez l'adulte en bonne santé ; 1,0 à 1,2 g/kg/j chez la personne âgée (HAS 2021) ; 1,2-1,5 g/kg/j en cas de dénutrition ou d'agression.

Solubilité et fractionnement

Les protéines sont précipitées par les sels à forte concentration (relargage), les solvants, la chaleur ou le pH isoélectrique : ces propriétés sont utilisées en industrie (isolats de protéines de lactosérum, de soja, de pois) et pour le fractionnement des protéines plasmatiques (électrophorèse des protéines sériques : albumine, α1, α2, β, γ-globulines).

Un peptide a une extrémité N-terminale (amine libre) et une extrémité C-terminale (carboxyle libre). On écrit et on lit la séquence de N vers C ; on nomme les résidus avec la terminaison -yl, sauf le dernier : Glu-Cys-Gly = glutamyl-cystéinyl-glycine (le glutathion, qui relie en réalité le glutamate par son carboxyle γ).

- Classification selon la taille : oligopeptides (2 à 10 acides aminés), polypeptides (jusqu'à environ 50 à 100), protéines au-delà (les limites varient selon les auteurs).
- Dans la cellule, la liaison peptidique est formée sur le ribosome (activité peptidyl-transférase portée par l'ARN ribosomique) au prix de l'énergie de l'ATP et du GTP ; dans l'organisme, son hydrolyse est catalysée par les peptidases (pepsine, trypsine…) ; au laboratoire, on l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique 6 mol/L à 110 °C pendant 24 h. L'acidité gastrique seule ne coupe pas la liaison peptidique : elle dénature les protéines et active la pepsine.
- En plus des hélices α et des feuillets β, la structure secondaire comprend des coudes (coudes β, coudes γ) qui inversent la direction de la chaîne.

Définition

Hétéroprotéine : protéine formée d'une partie protéique, l'apoprotéine, et d'un groupement prosthétique non protéique. Selon sa nature : glycoprotéines (osidique), lipoprotéines (lipidique), phosphoprotéines (phosphate : caséines du lait), chromoprotéines (pigment : hémoglobine, rhodopsine), métalloprotéines (métal : ferritine, céruloplasmine), nucléoprotéines (acide nucléique : chromatine, ribosomes).

- Protéosynthèse : traduction sur les ribosomes ; les protéines sécrétées ou membranaires sont synthétisées sur le réticulum endoplasmique granuleux puis maturées dans l'appareil de Golgi (glycosylation, coupures, ponts disulfure).
- Protéolyse : digestive (pepsine, trypsine, peptidases) et intracellulaire, par le protéasome (protéines marquées par l'ubiquitine) ou par les lysosomes.
- Séquençage : la méthode d'Edman détache et identifie un à un les acides aminés à partir de l'extrémité N-terminale (phénylisothiocyanate) ; la méthode de Sanger (dinitrofluorobenzène) identifie l'acide aminé N-terminal ; des coupures par des enzymes spécifiques (trypsine après Lys et Arg) produisent des fragments chevauchants. Aujourd'hui, la spectrométrie de masse est la méthode principale.

Catécholamines

Elles dérivent de la tyrosine : tyrosine → L-DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline (cette dernière étape dans la médullosurrénale). Ce sont des amines biogènes qui agissent comme neurotransmetteurs (dans le système nerveux) ou comme hormones (dans le sang).

Hormones thyroïdiennes

La thyroxine (T4, tétra-iodothyronine) et la tri-iodothyronine (T3) sont formées de deux résidus de tyrosine iodés reliés par un pont éther. La T3, plus active, provient surtout de la désiodation de la T4 dans les tissus cibles.

Immunoglobuline G

Glycoprotéine de ≈ 150 kDa formée de quatre chaînes (deux lourdes, deux légères) reliées par des ponts disulfure, en forme de Y. Les extrémités des bras (domaines variables) reconnaissent l'antigène ; le pied (fragment constant, Fc) se lie aux cellules immunitaires et au complément.

6.4.4 Repliement, chaperons et prions

Le repliement et ses erreurs : chaperons, prions, amyloïdes

Une protéine se replie en quelques millisecondes à secondes, en cherchant la forme la plus stable. Dans la cellule, des protéines **chaperons** l'aident et empêchent les chaînes de s'agglutiner. Quand le repliement échoue, la protéine est en principe

détruite (protéasome). Certaines protéines mal repliées s'empilent en **fibres amyloïdes** riches en feuillets β, très stables et difficiles à dégrader : on les retrouve dans la maladie d'Alzheimer (peptide β-amyloïde), certaines amyloses, et les maladies à **prions** (encéphalopathie spongiforme bovine, maladie de Creutzfeldt-Jakob), où une protéine mal repliée impose sa forme anormale aux protéines normales.

Exemple

Pourquoi la cuisson ne suffit-elle pas à rendre inoffensif un prion ?

Étape 1 : la cuisson dénature les protéines en rompant les liaisons faibles.

Étape 2 : les fibres de prion sont des empilements de feuillets β extrêmement stables, résistants à la chaleur habituelle et aux protéases.

Conclusion : la sécurité repose sur le **retrait des tissus à risque** (cerveau, moelle épinière des bovins) de la chaîne alimentaire, et non sur la cuisson.

6.4.5 Le devenir de l'azote

Le devenir de l'azote : transamination et cycle de l'urée

Comprendre le schéma – figure 6.32

1. À gauche, les deux réactifs : l'alanine (acide aminé) et l'α-cétoglutarate (acide α-cétonique).

2. Au centre, l'enzyme ALAT, avec son coenzyme dérivé de la vitamine B6 (phosphate de pyridoxal).

3. À droite, les produits : le groupement aminé est passé sur l'α-cétoglutarate, devenu glutamate ; l'alanine a perdu le sien et est devenue pyruvate.

4. Le bandeau rappelle l'intérêt médical : les transaminases dosées dans le sang reflètent l'atteinte des cellules du foie.

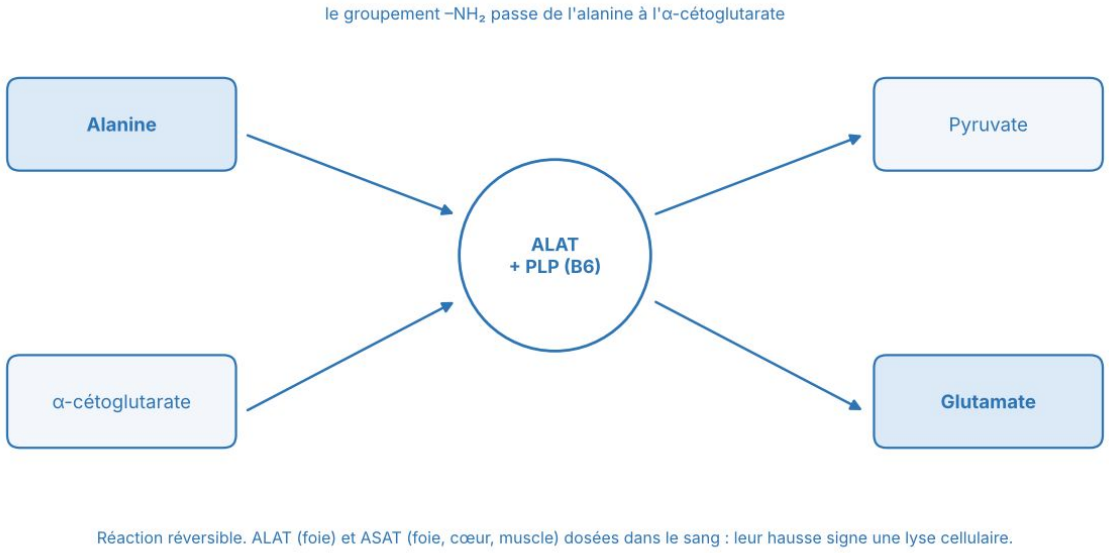


Fig. 6.32. La transamination : échanger un groupement aminé (exemple de l'ALAT)

Le groupement aminé des acides aminés en excès est d'abord transféré sur l'α-cétoglutarate par les **transaminases** (coenzyme : phosphate de pyridoxal, vitamine B6), formant du glutamate. Dans le foie, le glutamate libère de l'**ammoniac** (NH_4^+), toxique pour le cerveau, qui est aussitôt transformé en **urée** par le cycle de l'urée, puis éliminé par le rein. Le squelette carboné restant sert à produire de l'énergie, du glucose (acides aminés glucoformateurs) ou des corps cétoniques (leucine, lysine : cétoformateurs). Ces voies sont détaillées dans le volume 2.

Exemple

Pourquoi l'insuffisance hépatique sévère conduit-elle à une encéphalopathie, et quelle est la place de la diététique ?

Étape 1 : le foie est le seul organe capable de faire tourner tout le cycle de l'urée.

Étape 2 : s'il est défaillant, l'ammoniac n'est plus transformé et s'accumule dans le sang.

Étape 3 : l'ammoniac traverse la barrière hémato-encéphalique et perturbe le fonctionnement des neurones → confusion, troubles de la conscience.

Place de la diététique : on ne supprime pas les protéines (risque de dénutrition sévère) ; on les **répartit** sur la journée, avec une collation du soir, sur prescription, et on privilégie les apports bien tolérés.

6.4.6 Protéines, âge et rein

Protéines et personne âgée : quantité, répartition, leucine

Avec l'âge, le muscle répond moins bien à un apport de protéines (« résistance anabolique ») : la **sarcopénie** (perte de masse et de force musculaires) s'installe, aggravée par la sédentarité, les maladies et la baisse des apports. Les recommandations proposent **1,0 à 1,2 g/kg/j** chez la personne âgée en bonne santé et 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition (HAS 2021), **répartis** sur les repas (au moins 25 à 30 g par repas principal), avec des protéines riches en **leucine** (produits laitiers, œufs, viande, poisson), acide aminé ramifié qui stimule directement la synthèse protéique musculaire, et de l'**activité physique** contre résistance. Les régimes restrictifs (sans sel, sans graisses, sans sucre) diminuent les apports et doivent être levés.

Exemple

Mme L., 80 ans, 55 kg, mange 15 g de protéines au petit-déjeuner, 25 g au déjeuner et 10 g au dîner. Comparer à l'objectif de 1,0 à 1,2 g/kg/j et proposer une répartition.

Apport : 15 + 25 + 10 = **50 g/j**, soit 50 / 55 = **0,91 g/kg/j** < 1,0. Objectif : 55 à 66 g/j. Ajouter un œuf au dîner (≈ 6 g) et un yaourt (≈ 4 g), un fromage blanc au petit-déjeuner (≈ 7 g) : total ≈ **67 g/j** (1,2 g/kg), réparti 22 / 25 / 20 g.

Protéines et rein

L'azote des acides aminés est éliminé sous forme d'**urée** par les reins. En cas d'insuffisance rénale chronique non dialysée, un apport modérément réduit (environ 0,6 à 0,8 g/kg/j selon le stade, sur prescription) ralentit l'accumulation des déchets azotés ; en dialyse, au contraire, les besoins augmentent (1,1 à 1,2 g/kg/j) parce que la dialyse fait perdre des acides aminés. Chez la personne en bonne santé, un apport élevé n'est pas toxique pour le rein jusqu'à la limite de sécurité (≈ 2,2 g/kg/j, ANSES).

6.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Classification fine des acides aminés et propriétés ioniques

Les 20 acides aminés protéinogènes (plus la sélénocystéine et la pyrrolysine, codées par recodage d'un codon stop) se classent selon la polarité de leur chaîne latérale R :

Groupe · Acides aminés · Caractéristiques
Apolaires aliphatiques — *Acides aminés :* Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro ; *Caractéristiques :* Enfouis au cœur des protéines ; Val, Leu, Ile = AA ramifiés (BCAA)
Aromatiques — *Acides aminés :* Phe, Tyr, Trp ; *Caractéristiques :* Absorbent à 280 nm (dosage des protéines) ; précurseurs des catécholamines, de la sérotonine
Polaires non chargés — *Acides aminés :* Ser, Thr, Cys, Met, Asn, Gln ; *Caractéristiques :* Ser/Thr : sites de phosphorylation et d'O-glycosylation ; Cys : ponts disulfure
Acides (chargés –) — *Acides aminés :* Asp, Glu ; *Caractéristiques :* pKa de R ≈ 4 ; Glu : neurotransmetteur, précurseur du GABA
Basiques (chargés +) — *Acides aminés :* Lys, Arg, His ; *Caractéristiques :* His : pKa ≈ 6, catalyse acido-basique ; Arg : précurseur du NO

Définition

Point isoélectrique (pHi) : pH pour lequel la charge nette moyenne d'une molécule est nulle. Pour un AA sans chaîne ionisable, pHi = (pKa1 + pKa2)/2 ; pour la glycine, (2,34 + 9,60)/2 ≈ 5,97.

À pH < pHi, la molécule est globalement chargée positivement et migre vers la cathode en électrophorèse ; à pH > pHi, elle est chargée négativement et migre vers l'anode. C'est le principe de l'électrophorèse des protéines sériques (pH 8,6) : toutes les protéines sont chargées négativement et se séparent selon leur charge et leur taille (albumine, α1, α2, β, γ-globulines).

Lien avec la diététique

L'électrophorèse des protéines sériques aide à interpréter un état nutritionnel : une hypoalbuminémie avec augmentation des α2-globulines (protéines de l'inflammation) oriente vers une dénutrition associée à un syndrome

inflammatoire. L'albumine est alors un marqueur de gravité plus que de l'état nutritionnel.

La liaison peptidique et la conformation des chaînes

La liaison peptidique a un caractère partiel de double liaison (résonance, ≈ 40 %) : elle est plane, rigide, presque toujours en configuration trans. La liberté de rotation ne s'exerce qu'autour des liaisons Cα–N (angle φ) et Cα–C (angle ψ). Le diagramme de Ramachandran représente les combinaisons (φ, ψ) permises : les régions de l'hélice α et du feuillet β y apparaissent comme des zones favorables.

- Hélice α : pas de 0,54 nm, 3,6 résidus par tour, liaison hydrogène entre le C=O du résidu n et le N–H du résidu n+4 ; la proline la déstabilise (« briseur d'hélice »).
- Feuillet β : brins étirés, parallèles ou antiparallèles, reliés par des liaisons hydrogène inter-brins.
- Coudes et boucles : riches en glycine et proline, souvent en surface.

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Le repliement est guidé par la séquence (expérience d'Anfinsen sur la ribonucléase, 1957), mais il est assisté in vivo par des protéines chaperons (Hsp70, chaperonines Hsp60). Les protéines mal repliées sont ubiquitinylées puis dégradées par le protéasome. Leur accumulation en fibrilles amyloïdes riches en feuillets β caractérise des maladies comme Alzheimer ou certaines amyloses.

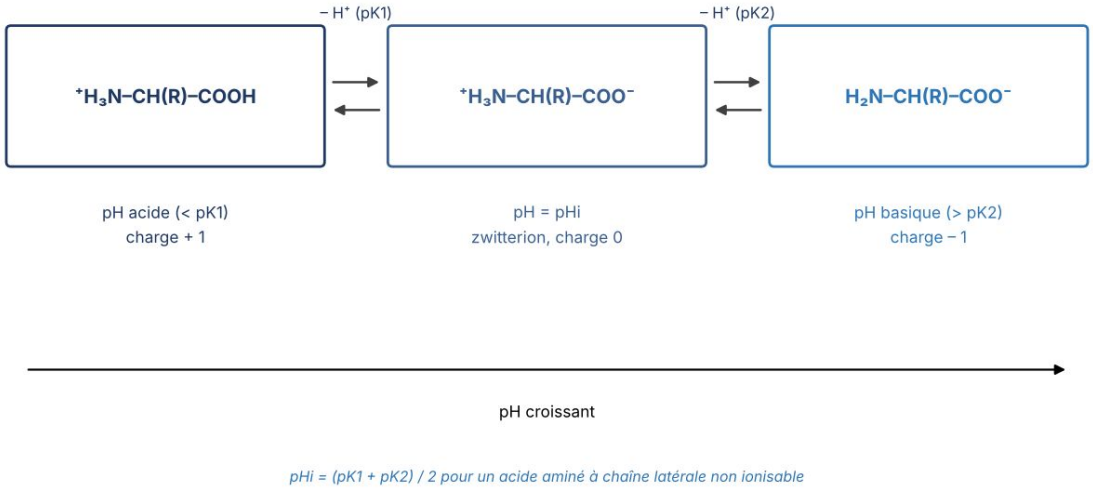


Fig. 6.33. Formes ioniques d'un acide aminé selon le pH

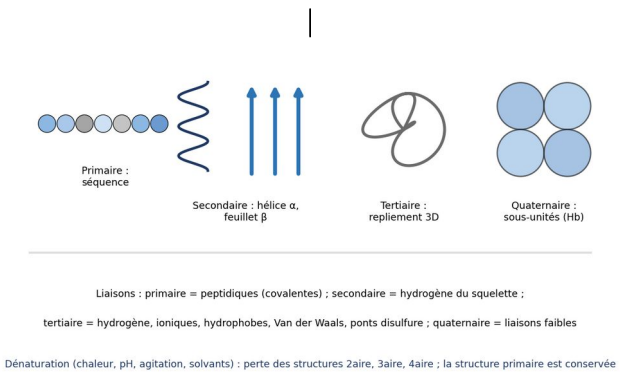


Fig. 6.34. Les quatre niveaux de structure des protéines

Relation structure–fonction : l'hémoglobine, modèle d'allostérie

L'hémoglobine adulte (HbA, α2β2) fixe quatre O_2 de façon coopérative : la fixation d'un premier O_2 sur un hème déclenche la transition de l'état T (tendu, faible affinité) vers l'état R (relâché, haute affinité). Il en résulte une courbe de saturation sigmoïde, décrite par l'équation de Hill (coefficient de Hill n ≈ 2,8 pour l'Hb, 1 pour la myoglobine monomérique).

Les effecteurs allostériques diminuent l'affinité et déplacent la courbe vers la droite :

- effet Bohr : H^+ et CO_2 (dans les tissus actifs) favorisent la libération d'O_2 ;
- 2,3-bisphosphoglycérate (2,3-BPG), qui se fixe dans la cavité centrale de la désoxy-Hb, augmente en altitude et en cas d'anémie ;
- température.

À retenir

L'hémoglobine fœtale (HbF, α2γ2) lie mal le 2,3-BPG : son affinité pour l'O_2 est plus élevée que celle de l'HbA, ce qui permet le transfert d'oxygène du sang maternel vers le fœtus.

Exemple

Drépanocytose : la substitution Glu6 → Val sur la chaîne β (HbS) crée un « patch » hydrophobe. En état désoxygéné, les molécules d'HbS polymérisent en fibres qui déforment l'hématie en faucille. Une seule substitution d'acide aminé suffit à provoquer une maladie systémique.

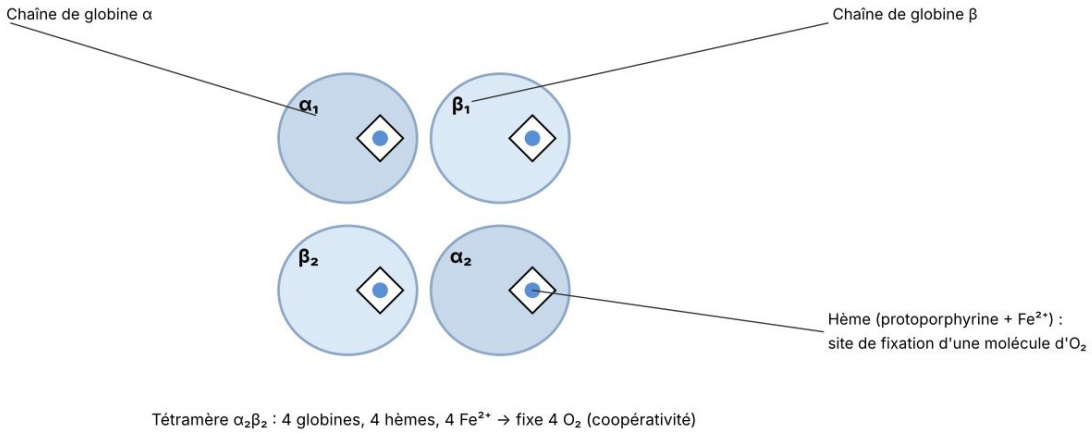


Fig. 6.35. Hémoglobine : tétramère $\alpha_2\beta_2$ et hème

Méthodes d'étude des protéines

Méthode · Principe · Application
Dosage de Kjeldahl — *Principe :* Minéralisation, dosage de l'azote, × 6,25 ; *Application :* Teneur en protéines des aliments (étiquetage)
Méthodes colorimétriques (biuret, Bradford, BCA) — *Principe :* Réaction avec les liaisons peptidiques ou les AA aromatiques ; *Application :* Dosage en laboratoire
Chromatographie d'exclusion — *Principe :* Séparation selon la taille ; *Application :* Purification, estimation de la masse
Chromatographie échangeuse d'ions — *Principe :* Séparation selon la charge ; *Application :* Purification
SDS-PAGE — *Principe :* Dénaturation par le SDS, migration selon la masse ; *Application :* Contrôle de pureté, masse moléculaire
Spectrométrie de masse — *Principe :* Rapport masse/charge des peptides ; *Application :* Protéomique, identification
Immunodosages (ELISA) — *Principe :* Reconnaissance antigène–anticorps ; *Application :* Dosage d'hormones, de la préalbumine

Attention

Le facteur 6,25 suppose que les protéines contiennent 16 % d'azote. Il surestime la teneur en protéines des aliments riches en azote non protéique ; on utilise des facteurs spécifiques (6,38 pour les produits laitiers, 5,7 pour le blé).

Qualité nutritionnelle des protéines

La valeur d'une protéine dépend de sa digestibilité et de sa composition en acides aminés indispensables (His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val).

- Indice chimique : rapport entre la teneur en l'AA indispensable le plus déficitaire (AA limitant) et celle d'une protéine de référence.
- PDCAAS : indice chimique × digestibilité fécale de l'azote, plafonné à 1.
- DIAAS (FAO, 2013) : utilise la digestibilité iléale de chaque AA, plus juste, non plafonné.

Exemple

Les céréales sont limitées en lysine, les légumineuses en acides aminés soufrés (méthionine, cystéine). Leur association au cours de la journée (semoule–pois chiches, riz–lentilles) est complémentaire : c'est la complémentation protéique, utile pour les régimes végétariens et végétaliens.

Pour aller plus loin – niveau licence 3

Repliement et contrôle de qualité. Dans le réticulum endoplasmique, des **protéines chaperons** (Hsp70, calnexine) guident le repliement ; la protéine disulfure isomérase réarrange les ponts S–S. Les protéines mal repliées sont rétro-transloquées dans le cytosol, marquées par l'**ubiquitine** et dégradées par le **protéasome**. Une accumulation de protéines mal repliées déclenche la « réponse UPR » (unfolded protein response), impliquée dans le diabète et les maladies neurodégénératives.

Amyloïdes et prions. Certaines protéines adoptent une conformation riche en feuillets β qui s'empilent en fibres insolubles (amyloïdes) : peptide β-amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, α-synucléine dans la maladie de Parkinson. Le **prion** (PrPSc) transmet sa conformation anormale à la protéine normale ; il résiste à la cuisson et aux protéases : c'est l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, d'où les mesures de retrait des matériels à risque dans la filière bovine.

Signal acides aminés et synthèse protéique. La leucine active la kinase **mTORC1**, qui stimule la traduction (phosphorylation de S6K1 et de 4E-BP1) ; l'insuline et l'exercice agissent sur la même voie. Le pic d'acides aminés plasmatiques après un repas (« protéines rapides » du lactosérum contre « protéines lentes » des caséines, qui coagulent dans l'estomac) module la réponse musculaire, ce qui a fait proposer les protéines de lactosérum chez la personne âgée.

Calcul du DIAAS. Pour chaque AA indispensable : (mg d'AA digestible iléal par g de protéine) / (mg de l'AA par g de protéine de référence) ; le DIAAS est la plus petite de ces valeurs, exprimée en %. La digestibilité iléale se mesure chez le porc ou chez l'humain porteur d'iléostomie ; elle tient compte des acides aminés rendus indisponibles par la réaction de Maillard (lysine bloquée).

Allergies alimentaires et structure. Un allergène est reconnu par les IgE grâce à des **épitopes** : séquentiels (une suite d'acides aminés, résistante à la cuisson) ou conformationnels (formés par le repliement, souvent détruits par la dénaturation). C'est pourquoi certaines personnes allergiques au lait tolèrent le lait cuit dans un gâteau, et pourquoi les préparations infantiles pour allergiques utilisent des **hydrolysats poussés** de protéines (peptides trop courts pour porter un épitope) ou des acides aminés libres.

6.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Bc1 – élaborer et mettre en œuvre une démarche de soin diététique et nutritionnel

C1.1 : interpréter l'albuminémie et la préalbuminémie, évaluer les apports protéiques. C1.2-C1.3 : diagnostic de dénutrition protéino-énergétique ; besoins accrus (stress, escarres) ou réduits (insuffisance rénale). C1.4 : enrichissement protéique, choix de compléments nutritionnels oraux. C1.5 : ETP phénylcétonurie (aspartame). C1.8 : suivi à distance des apports protéiques.

Bc2 – concevoir et élaborer une alimentation saine, durable et adaptée

C2.1 : couvrir les besoins (0,83 g/kg/j chez l'adulte, 1,0 à 1,2 g/kg/j chez le sujet âgé), complémentarité céréales/légumineuses dans les régimes végétariens. C2.2 : grammages de protéines en restauration collective, plats végétariens (loi EGalim), textures modifiées hyperprotéinées.

Bc3 – intervenir en santé publique dans les domaines de la diététique et de la nutrition

C3.1 : promotion des protéines végétales (PNNS 4). C3.2 : atelier cuisson et dénaturation (œufs, viande, légumineuses). C3.3-C3.4 : veille sur la qualité protéique (DIAAS) et la sarcopénie.

6.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'essentiel du chapitre 6 en dix points

Définition : protides = acides aminés, peptides (moins de ≈ 50 AA) et protéines ; ils contiennent C, H, O, **N** (≈ 16 % de la masse des protéines) et souvent S ; pas de réserve protéique.

Acide α-aminé : $H_2N–CH(R)–COOH$; carbone α asymétrique (sauf glycine), série **L** (NH_2 à gauche en Fischer) ; 20 AA standard classés selon R (apolaires, polaires, acides, basiques, soufrés, aromatiques).

Cinq formules exigibles : alanine (R = CH_3), aspartate ($CH_2–COO^-$), glutamate ($CH_2–CH_2–COO^-$), glutamine ($CH_2–CH_2–CO–NH_2$), cystéine ($CH_2–SH$).

Ionisation : à pH 7,4, COO^- et NH_3^+ : ion dipolaire, soluble dans l'eau ; Asp et Glu négatifs, Lys et Arg positifs ; une protéine précipite quand sa charge nette est nulle (caséine à pH 4,6).

AA indispensables (9) : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val ; AA limitant = plus faible indice chimique ; céréales → lysine, légumineuses → AA soufrés ; complémentation sur la journée ; DIAAS ; RNP 0,83 g/kg/j ; 10-20 % de l'AET.

Liaison peptidique : –CO–NH– (amide), plane et rigide ; n AA → n – 1 liaisons ; séquence écrite de N-terminal vers C-terminal ; hydrolyse par les peptidases (consomme H_2O).

Peptides à connaître : aspartame (Asp-Phe-OCH_3, pouvoir sucrant 200, source de phénylalanine, instable à la chaleur) ; insuline (chaînes A 21 AA et B 30 AA, 3 ponts disulfure, peptide C) ; glutathion.

Classification : holoprotéines globulaires (albumine, globulines, enzymes) ou fibrillaires (collagène, kératine, myofilaments) ; hétéroprotéines : caséines (phosphoprotéines), hémoglobine et myoglobine (hème), glyco-, lipo-, métalloprotéines.

Structure : primaire (séquence, liaisons peptidiques) ; secondaire (hélice α, feuillet β : liaisons H du squelette) ; tertiaire (liaisons entre R : hydrophobes, ioniques, H, ponts S–S) ; quaternaire (sous-unités : Hb α2β2) ; la séquence détermine la forme, la forme la fonction (drépanocytose).

Enzymes, dénaturation, digestion : site actif (fixation + catalyse), cofacteur ou coenzyme vitaminique ; dénaturation = perte de la structure 3D sans rupture des liaisons peptidiques (chaleur, pH, agitation, solvants, réducteurs) → perte de fonction, digestibilité ↑ ; pepsine, trypsine (activée par l'entérokinase), peptidases → AA et di/tripeptides → veine porte → foie.

Synthèse du chapitre

• Acide α-aminé : COOH + NH_2 + H + chaîne R sur le carbone α ; zwitterion au pH physiologique.

• 9 AA indispensables : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val ; certains deviennent conditionnellement indispensables (Gln, Arg, Tyr, Cys).

• Liaison peptidique : amide plane et rigide ; hydrolysée par pepsine, trypsine, chymotrypsine, peptidases.

• 4 niveaux de structure : primaire (séquence), secondaire (hélice α, feuillet β), tertiaire (repliement), quaternaire (sous-unités).

• La séquence détermine la forme, qui détermine la fonction (ex. drépanocytose).

• Holoprotéines (globulaires : albumine, globulines ; fibrillaires : collagène, myofilaments) / hétéroprotéines (caséines, Hb, Mb).

• Enzyme : protéine globulaire avec site actif ; parfois cofacteur ou coenzyme.

• Dénaturation : perte de la structure 3D sans rupture des liaisons peptidiques (chaleur, pH, mécanique, solvants).

• Qualité des protéines : digestibilité + teneur en AA indispensables (AA limitant) ; complémentarité céréales-légumineuses.

• Besoin de référence adulte : 0,83 g/kg/j ; plus élevé chez le sujet âgé et le patient agressé.

6.8 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiche 1 – Les acides aminés à connaître

AA (code) · Chaîne latérale R · Famille, charge à pH 7 · Point clé

Glycine (Gly, G) — *Chaîne latérale R :* –H ; *Famille, charge à pH 7 :* apolaire, 0 ; *Point clé :* seul AA non chiral ; collagène, glutathion, hème, sels biliaires

Alanine (Ala, A) — *Chaîne latérale R :* $–CH_3$; *Famille, charge à pH 7 :* apolaire, 0 ; *Point clé :* transamination (ALAT) ; transport de l'azote muscle → foie

Leucine (Leu, L) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–CH(CH_3)_2$; *Famille, charge à pH 7 :* apolaire, ramifié, 0 ; indispensable ; *Point clé :* stimule la synthèse protéique musculaire

Aspartate (Asp, D) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–COO^-$; *Famille, charge à pH 7 :* acide, – 1 ; *Point clé :* cycle de l'urée ; aspartame

Glutamate (Glu, E) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–CH_2–COO^-$; *Famille, charge à pH 7 :* acide, – 1 ; *Point clé :* transamination ; GABA ; goût umami

Glutamine (Gln, Q) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–CH_2–CO–NH_2$; *Famille, charge à pH 7 :* amide, polaire, 0 ; *Point clé :* transport de NH_3 ; carburant de l'entérocyte

Cystéine (Cys, C) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–SH$; *Famille, charge à pH 7 :* soufrée, polaire, 0 ; *Point clé :* ponts disulfure ; glutathion ; taurine

Méthionine (Met, M) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–CH_2–S–CH_3$; *Famille, charge à pH 7 :* soufrée, apolaire ; indispensable ; *Point clé :* premier AA de la traduction ; limitant des légumineuses (avec Cys)

Lysine (Lys, K) — *Chaîne latérale R :* $–(CH_2)_4–NH_3^+$; *Famille, charge à pH 7 :* basique, + 1 ; indispensable ; *Point clé :* limitante des céréales ; bloquée par la réaction de Maillard

Phénylalanine (Phe, F) — *Chaîne latérale R :* $–CH_2–C_6H_5$; *Famille, charge à pH 7 :* aromatique, apolaire ; indispensable ; *Point clé :* → tyrosine (phénylcétonurie si déficit)

Tryptophane (Trp, W) — *Chaîne latérale R :* noyau indole ; *Famille, charge à pH 7 :* aromatique ; indispensable ; *Point clé :* → sérotonine, mélatonine, niacine

Fiche 2 – Les niveaux de structure

Niveau · Ce que c'est · Liaisons · Rompu par la dénaturation ?

Primaire — *Ce que c'est :* ordre des AA (séquence) ; *Liaisons :* peptidiques (covalentes) ; *Rompu par la dénaturation ? :* non (seulement par l'hydrolyse)

Secondaire — *Ce que c'est :* hélice α, feuillet β, coudes ; *Liaisons :* hydrogène entre C=O et N–H du squelette ; *Rompu par la dénaturation ? :* oui

Tertiaire — *Ce que c'est :* repliement 3D de la chaîne ; *Liaisons :* hydrophobes, ioniques, hydrogène entre R ; ponts S–S ; *Rompu par la dénaturation ? :* oui (S–S par les réducteurs)

Quaternaire — *Ce que c'est :* association de sous-unités ; *Liaisons :* liaisons faibles (± S–S) ; *Rompu par la dénaturation ? :* oui : les sous-unités se séparent

Fiche 3 – Qualité des protéines et repères

Notion · À retenir

Indice chimique — mg d'AA indispensable / g de protéine ÷ mg du profil de référence / g ; le plus faible = AA limitant

Complémentation — céréales (limitées en lysine) + légumineuses (limitées en AA soufrés) ; sur la journée

Digestibilité, scores — animales > 90 % ; végétales 80-90 % (fibres, inhibiteurs) ; PDCAAS (plafonné à 1), DIAAS (iléal, FAO 2013)

Besoins — RNP 0,83 g/kg/j ; 1,0-1,2 g/kg/j (âgé) ; 1,2-1,5 g/kg/j (dénutrition, agression) ; 10-20 % de l'AET

Transition écologique — protéines de ruminants ≈ 100 fois plus émettrices que les légumineuses ; PNNS 4 : légumineuses ≥ 2 fois/semaine, viande ≤ 500 g/semaine ; EGalim : menu végétarien hebdomadaire

6.9 LES FORMULES, RÉACTIONS ET RELATIONS À SAVOIR ÉCRIRE

Le guide 2025 demande de savoir **écrire** la formule générale d'un acide α-aminé, les formules semi-développées de cinq acides aminés, une courte séquence peptidique et la réaction d'hydrolyse d'une liaison peptidique. Les formules des autres acides aminés, des dérivés et le calcul des pK ne sont pas exigés.

N° · Formule, réaction ou relation · Commentaire

F1 — *Formule, réaction ou relation :* $H_2N–CH(R)–COOH$; à pH 7,4 : $H_3N^+–CH(R)–COO^-$; *Commentaire :* formule générale ; ion dipolaire

F2 — *Formule, réaction ou relation :* Alanine : $H_2N–CH(CH_3)–COOH$; *Commentaire :* R apolaire

F3 — *Formule, réaction ou relation :* Acide aspartique : $H_2N–CH(CH_2–COOH)–COOH$; aspartate : $H_3N^+–CH(CH_2–COO^-)–COO^-$; *Commentaire :* charge – 1 à pH 7

F4 — *Formule, réaction ou relation :* Acide glutamique : $H_2N–CH(CH_2–CH_2–COOH)–COOH$; glutamate : $H_3N^+–CH(CH_2–CH_2–COO^-)–COO^-$; *Commentaire :* charge – 1 à pH 7

F5 — *Formule, réaction ou relation :* Glutamine : $H_2N–CH(CH_2–CH_2–CO–NH_2)–COOH$; *Commentaire :* amide non ionisable

F6 — *Formule, réaction ou relation :* Cystéine : $H_2N–CH(CH_2–SH)–COOH$; 2 Cys–SH → Cys–S–S–Cys (+ 2 H) ; *Commentaire :* pont disulfure (oxydation)

F7 — *Formule, réaction ou relation :* $H_2N–CH(R1)–COOH + H_2N–CH(R2)–COOH \rightarrow H_2N–CH(R1)–CO–NH–CH(R2)–COOH + H_2O$; *Commentaire :* formation d'une liaison peptidique

F8 — *Formule, réaction ou relation :* Peptide + (n – 1) H_2O → n acides aminés (peptidases) ; *Commentaire :* hydrolyse enzymatique

F9 — *Formule, réaction ou relation :* $M(\text{peptide}) = \Sigma M(\text{AA}) – (n – 1) \times 18$; *Commentaire :* masse molaire d'un peptide

F10 — *Formule, réaction ou relation :* Aspartame : $Asp–Phe–OCH_3 + 2\ H_2O \rightarrow Asp + Phe + CH_3OH$; *Commentaire :* hydrolyse digestive

F11 — *Formule, réaction ou relation :* Protéines = N × 6,25 ; bilan azoté = N ingéré – N excrété ; *Commentaire :* Kjeldahl ; état nutritionnel

F12 — *Formule, réaction ou relation :* Indice chimique = (mg AA/g protéine) / (mg AA/g référence) ; *Commentaire :* qualité ; AA limitant

6.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* Tous les acides aminés des protéines possèdent un carbone asymétrique. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La glycine (R = H) n'en a pas.

2 — *Affirmation :* Les protéines humaines sont formées d'acides aminés de la série L. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* NH_2 à gauche en projection de Fischer.

3 — *Affirmation :* Au pH du sang, l'alanine est surtout sous forme non ionisée $H_2N–CH(CH_3)–COOH$. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est sous forme d'ion dipolaire $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$.

4 — *Affirmation :* Le glutamate porte une charge nette de – 1 à pH 7. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Deux COO^- et un NH_3^+.

5 — *Affirmation :* La glutamine possède une chaîne latérale ionisable. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Son groupement amide –CO–NH_2 n'est pas ionisable.

6 — *Affirmation :* Un tripeptide contient trois liaisons peptidiques. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* n – 1 = 2 liaisons.

7 — *Affirmation :* La dénaturation rompt les liaisons peptidiques. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle détruit la structure 3D ; seule l'hydrolyse rompt les liaisons peptidiques.

8 — *Affirmation :* L'insuline est formée de deux chaînes reliées par deux ponts disulfure. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Un troisième pont est interne à la chaîne A.

9 — *Affirmation :* L'aspartame convient pour sucrer un gâteau cuit au four. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il est hydrolysé par la chaleur et perd son goût sucré.

10 — *Affirmation :* Les caséines sont des holoprotéines. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ce sont des phosphoprotéines (hétéroprotéines).

11 — *Affirmation :* La myoglobine possède une structure quaternaire. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle n'a qu'une chaîne ; c'est l'hémoglobine (α2β2) qui en a une.

12 — *Affirmation :* Les céréales ont la lysine pour acide aminé limitant. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les légumineuses sont limitées par les AA soufrés.

13 — *Affirmation :* La trypsine est sécrétée sous forme active par le pancréas. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est sécrétée sous forme de trypsinogène, activé par l'entérokinase.

14 — *Affirmation :* Le coenzyme d'une enzyme est souvent dérivé d'une vitamine. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* NAD^+ (B3), FAD (B2), pyridoxal-phosphate (B6), TPP (B1).

15 — *Affirmation :* L'organisme stocke l'excès de protéines alimentaires dans le muscle. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il n'y a pas de réserve : l'excès est désaminé (urée) et oxydé ou transformé.

6.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

6.11.1 Schémas à légender et exercices d'application

Exercice 1 – Planche de la digestion des protéines. Nommez les structures numérotées et précisez, pour chacune, l'enzyme, la sécrétion ou le phénomène qui concerne les protéines.

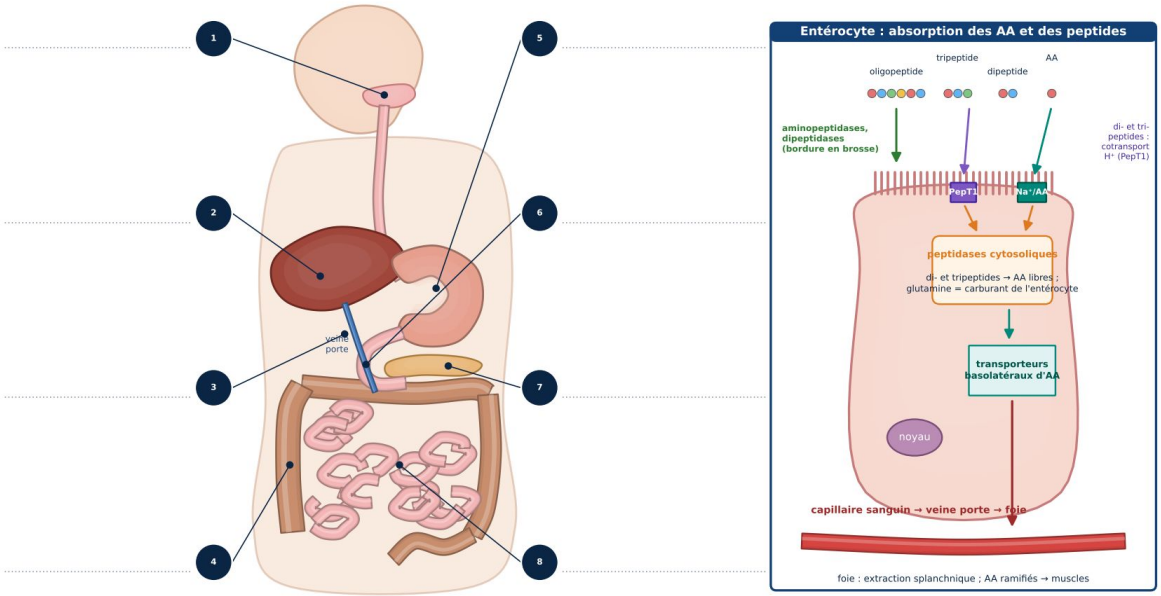


Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des protéines à chaque niveau

Fig. 6.36. Schéma à légender – digestion et absorption des protéines

Corrigé

Colonne de gauche (de haut en bas) : bouche (mastication, pas de protéase) ; foie (tri des AA, synthèse des protéines plasmatiques, urée) ; veine porte (AA absorbés) ; côlon (protéines non digérées fermentées par le microbiote).

Colonne de droite : estomac (HCl dénaturant, pepsinogène → pepsine) ; duodénum (entérokinase : trypsinogène → trypsine) ; pancréas (trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, sécrétées sous forme de zymogènes) ; jéjunum et iléon (oligopeptides → AA et di- ou tripeptides par les peptidases de la bordure en brosse ; absorption par cotransport Na^+/AA et H^+/peptides).

Exercice 2 – Écrire les cinq acides aminés exigibles. Sans regarder la figure, écrivez en projection de Fischer (série L) l'alanine, l'acide

aspartique, l'acide glutamique, la glutamine et la cystéine, puis la forme majoritaire de chacun à pH 7,4 ; marquez le carbone asymétrique.

Corrigé

Voir la figure des cinq acides aminés exigibles (6.3.2) : partie commune COOH (haut) – C∗ – NH_2 (gauche), H (droite) ; R : CH_3 ; CH_2–COOH ; CH_2–CH_2–COOH ; CH_2–CH_2–CO–NH_2 ; CH_2–SH. À pH 7,4 : COO^- et NH_3^+, plus COO^- sur la chaîne de l'aspartate et du glutamate (charge – 1).

Exercice 3 – Légender les niveaux de structure. À partir de la planche des quatre niveaux (6.3.8), indiquez pour chaque niveau sa définition, les liaisons qui le maintiennent et un exemple ; précisez lesquels sont détruits par la cuisson.

Corrigé

Primaire : séquence, liaisons peptidiques, conservée à la cuisson. Secondaire : hélice α (kératine), feuillet β (fibroïne), liaisons H du squelette, détruite. Tertiaire : repliement 3D (albumine, myoglobine), liaisons hydrophobes, ioniques, H, ponts S–S, détruite (S–S rompus par les réducteurs). Quaternaire : sous-unités (hémoglobine α2β2), liaisons faibles, détruite.

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : formule générale d'un acide α-aminé et formation de la liaison peptidique.

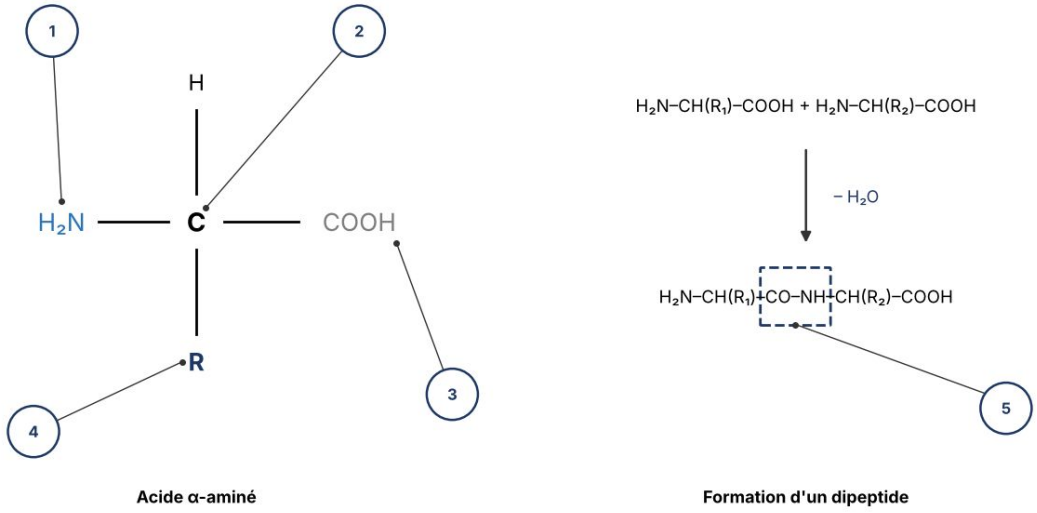


Fig. 6.37. Schéma à légender – formule générale d'un acide α-aminé et formation de la liaison peptidique

Corrigé

1. Fonction amine – 2. Carbone α (asymétrique) – 3. Fonction acide carboxylique – 4. Chaîne latérale variable – 5. Liaison peptidique (amide)

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structures secondaires des protéines : hélice α et feuillet β.

Corrigé

1. Squelette de la chaîne enroulé (3,6 acides aminés par tour) – 2. Liaison hydrogène entre le C=O d'un AA et le N–H de l'AA situé 4 rangs plus loin – 3. Chaînes latérales R tournées vers l'extérieur – 4. Segments étirés côte à côte, sens N→C alternés – 5. Liaisons hydrogène entre brins voisins (pointillés) – 6. Exemples : kératine (hélices α), fibroïne de la soie (feuillets β)

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : protéines fibreuses et globulaires : la forme dépend de la fonction.

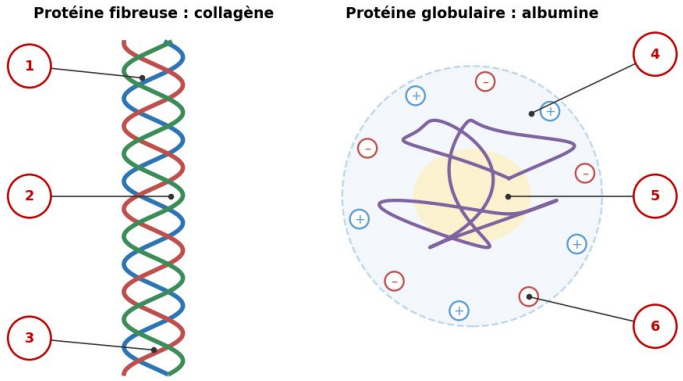


Fig. 6.39. Schéma à légender – protéines fibreuses et globulaires : la forme dépend de la fonction

Corrigé

1. Trois chaînes enroulées en triple hélice – 2. Riche en glycine, proline et hydroxyproline (synthèse : vitamine C) – 3. Fibre allongée, insoluble : résiste à la traction (tendons, peau, os) – 4. Chaîne repliée en pelote compacte – 5. Cœur hydrophobe (acides aminés apolaires) – 6. Surface polaire et chargée → soluble dans l'eau (enzymes, anticorps, albumine)

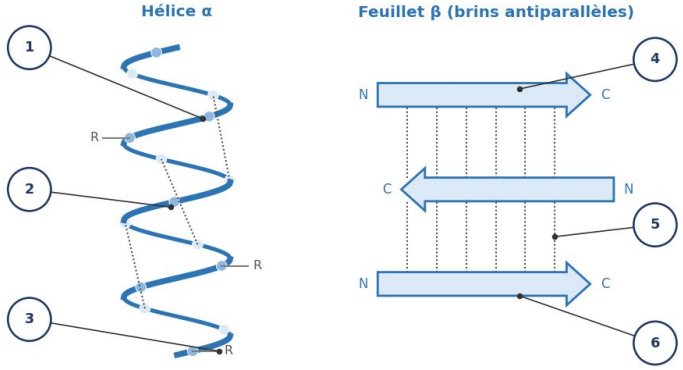


Fig. 6.38. Schéma à légender – structures secondaires des protéines : hélice α et feuillet β

Exercice 4 – Écriture. Écrivez la formule du tripeptide Asp-Cys-Gln et entourez les liaisons peptidiques. Indiquez les extrémités.

Corrigé

Étape 1 – Ordre de lecture : la séquence Asp-Cys-Gln s'écrit de N vers C : l'aspartate garde son NH_2 libre (N-terminal), la glutamine garde son COOH libre (C-terminal).

Étape 2 – Chaînes latérales : Asp : $–CH_2–COOH$; Cys : $–CH_2–SH$; Gln : $–(CH_2)_2–CO–NH_2$.

Étape 3 – Liaisons : le COOH α de Asp se lie au NH_2 α de Cys ; le COOH α de Cys se lie au NH_2 α de Gln : 3 acides aminés → **2 liaisons peptidiques**, 2 H_2O éliminées.

Formule : $H_2N–CH(CH_2–COOH)–$**CO–NH**$–CH(CH_2–SH)–$**CO–NH**$–CH((CH_2)_2–CO–NH_2)–COOH$.

Piège : le $–CO–NH_2$ de la chaîne latérale de la glutamine ressemble à une liaison peptidique mais n'en est **pas** une : c'est une fonction amide de la chaîne latérale, qui ne relie pas deux acides aminés.

Exercice 5 – Calcul. Une personne de 75 kg consomme 60 g de protéines/j. Comparez à la RNP adulte (0,83 g/kg/j) et à la recommandation pour une personne âgée (1-1,2 g/kg/j). Conclure selon son âge (40 ans / 78 ans).

Corrigé

Étape 1 – RNP de l'adulte : $0{,}83 \times 75 \approx$ **62 g/j**.

Étape 2 – Apport rapporté au poids : 60 / 75 = **0,80 g/kg/j**.

Étape 3 – À 40 ans : 60 g contre 62 g : l'apport couvre **97 %** de la RNP ; il est suffisant en pratique,

à condition que les protéines soient variées (animales et végétales).

Étape 4 – À 78 ans : référence ≈ 1,0 à 1,2 g/kg/j → 1,0 × 75 = **75 g** et 1,2 × 75 = **90 g/j**. L'apport de 60 g ne couvre que 60/75 = 80 % du minimum : **insuffisant**.

Conclusion : même apport, interprétation différente selon l'âge : chez la personne âgée, l'apport doit être augmenté (laitages, œufs, enrichissement) pour prévenir la **sarcopénie** et la dénutrition.

Exercice 6 – Analyse. Expliquez, pour chaque situation, quel niveau de structure est touché : (a) cuisson d'un œuf ; (b) digestion par la pepsine ; (c) mutation de l'hémoglobine dans la drépanocytose ; (d) séparation des chaînes α et β de l'hémoglobine par l'urée.

Corrigé

Rappel de méthode : structure primaire = liaisons peptidiques (covalentes) ; secondaire = liaisons H du squelette ; tertiaire = liaisons entre chaînes latérales (dont ponts disulfure) ; quaternaire = liaisons faibles entre sous-unités.

(a) Cuisson de l'œuf : la chaleur rompt les liaisons faibles sans couper les liaisons peptidiques → **dénaturation** : structures **secondaire, tertiaire (et quaternaire)** ; la primaire est intacte.

(b) Pepsine : enzyme qui **hydrolyse** des liaisons peptidiques → **structure primaire** coupée (polypeptides plus courts).

(c) Drépanocytose : une mutation remplace Glu par Val en position 6 de la chaîne β → modification de la **structure primaire** ; conséquence : à l'état désoxygéné, les hémoglobines s'associent en fibres, perturbation de l'organisation **quaternaire** et de la forme des hématies.

(d) Urée : elle rompt les liaisons faibles entre les chaînes → les sous-unités α et β se séparent → **structure quaternaire** détruite (et souvent aussi tertiaire), sans rupture des liaisons peptidiques.

6.11.2 QCM

Q1. Au pH sanguin, un acide aminé neutre se trouve sous forme :

A. d'ion dipolaire (zwitterion)

B. non ionisée

C. d'anion uniquement

D. de cation uniquement

Q2. Lequel est un acide aminé indispensable ?

A. Alanine

B. Glutamate

C. Sérine

D. Lysine

Q3. L'acide aminé limitant des céréales est :

A. le tryptophane

B. la leucine

C. la méthionine

D. la lysine

Q4. La structure secondaire d'une protéine est stabilisée principalement par :

A. des liaisons peptidiques

B. des ponts disulfure

C. des liaisons ioniques

D. des liaisons hydrogène du squelette

Q5. La dénaturation d'une protéine :

A. est toujours réversible

B. rompt les liaisons peptidiques

C. modifie la structure primaire

D. détruit la structure tridimensionnelle sans rompre les liaisons peptidiques

Q6. L'hémoglobine est une :

A. phosphoprotéine

B. glycolipide

C. chromoprotéine tétramérique

D. holoprotéine fibrillaire

Q7. Le peptide C est utile pour :

A. doser l'insuline exogène

B. doser le glucagon

C. évaluer la sécrétion endogène d'insuline

D. mesurer la glycémie

Q8. L'aspartame est contre-indiqué en cas de :

A. phénylcétonurie

B. maladie cœliaque

C. galactosémie

D. intolérance au lactose

Q9. La synthèse du collagène nécessite :

A. la vitamine K

B. la vitamine D

C. la vitamine B12

D. la vitamine C

Q10. Les caséines précipitent :

A. au contact du sel

B. à pH 7

C. à pH 4,6 ou sous l'action de la présure

D. à 37 °C

Q11. Le principal rôle de l'albumine plasmatique est :

A. le maintien de la pression oncotique et le transport

B. le transport de l'O_2

C. la défense immunitaire

D. la coagulation

Q12. Quel score évalue la qualité protéique en tenant compte de la digestibilité iléale ?

A. PRAL

B. DIAAS

C. IG

D. IMC

Corrigé des QCM

Q · Réponse · Explication

Q1 — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « d'ion dipolaire (zwitterion) ».

Q2 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « Lysine ».

Q3 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « la lysine ».

Q4 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « des liaisons hydrogène du squelette ».

Q5 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « détruit la structure tridimensionnelle sans rompre les liaisons peptidiques ».

Q6 — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « chromoprotéine tétramérique ».

Q7 — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « évaluer la sécrétion endogène d'insuline ».

Q8 — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « phénylcétonurie ».

Q9 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Hydroxylation de la proline et de la lysine.

Q10 — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « à pH 4,6 ou sous l'action de la présure ».

Q11 — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « le maintien de la pression oncotique et le transport ».

Q12 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « DIAAS ».

6.11.3 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Écrivez la réaction d'hydrolyse d'une liaison peptidique entre alanine et glycine.

Corrigé

$H_2N–CH(CH_3)–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O \rightarrow H_2N–CH(CH_3)–COOH + H_2N–CH_2–COOH$ (catalysée par une peptidase).

Question 2. Expliquez pourquoi un repas « riz + lentilles » a une bonne valeur protéique.

Corrigé

Le riz est limité en lysine mais riche en AA soufrés ; les lentilles sont riches en lysine mais limitées en AA soufrés : leur association couvre mieux les besoins en AA indispensables.

Question 3. Expliquez la conséquence d'une mutation ponctuelle dans le gène de la β-globine (drépanocytose).

Corrigé

Le remplacement d'un glutamate (polaire, chargé) par une valine (hydrophobe) en position 6 crée une zone hydrophobe : les hémoglobines polymérisent quand elles sont désoxygénées, les hématies se déforment en faucille, s'occluent dans les capillaires et sont détruites (anémie hémolytique).

Question 4. Pourquoi cuire les légumineuses ?

Corrigé

Pour dénaturer les inhibiteurs de trypsine et les lectines (facteurs antinutritionnels), améliorer la digestibilité des protéines et de l'amidon, et réduire les oligosides fermentescibles (trempage et rinçage).

6.11.4 Étude de cas – Lucas, 19 ans, végétalien depuis un an

Situation

Étudiant, il consomme pâtes, riz, pain, légumes, fruits, boissons végétales non enrichies, rarement des légumineuses. Fatigue, perte de 3 kg. Pas de supplémentation.

Questions

1. Identifiez les risques nutritionnels liés aux protéines et aux micronutriments.

2. Expliquez la notion d'acide aminé limitant et de complémentarité.

3. Proposez une journée alimentaire type couvrant ses besoins protéiques (C2.1).

4. Quel conseil indispensable de supplémentation donner ?

Corrigé

1. Apports protéiques insuffisants et déséquilibrés (céréales limitées en lysine), risque de carence en B12, fer, zinc, calcium, iode, vitamine D, oméga-3 à longue chaîne.

2. L'AA limitant est l'AA indispensable le plus déficitaire ; associer céréales (riches en AA soufrés) et légumineuses (riches en lysine) sur la journée améliore la qualité protéique.

3. Petit-déjeuner : flocons d'avoine, boisson de soja enrichie en calcium, noix ; midi : riz complet + pois chiches + légumes, huile de colza ; collation : fruit + amandes ; soir : pâtes + lentilles corail ou tofu + légumes ; besoin ≈ 0,83 g/kg/j, majoré d'environ 10-20 % pour tenir compte de la digestibilité.

4. Supplémentation obligatoire en vitamine B12 (absente des végétaux) ; surveillance de la ferritine ; aliments enrichis en calcium et vitamine D ; sel iodé.

6.11.5 Étude de cas – atelier culinaire « les protéines en cuisine »

Situation

Vous animez un atelier pour des adolescents d'un foyer éducatif (C3.2). Objectif : comprendre la dénaturation et diversifier les sources de protéines.

Questions

1. Proposez trois expériences démontrant la dénaturation.

2. Quelles recettes proposer pour illustrer la complémentarité protéique ?

3. Quelles règles d'hygiène rappeler pour les œufs et la viande hachée (C2.3) ?

Corrigé

1. Œuf cuit à différentes températures ; blancs en neige ; lait + jus de citron (caillage) ; marinade de poisson au citron.

2. Chili sin carne (haricots + riz), houmous et pain pita, dahl de lentilles et riz, galette de sarrasin à l'œuf.

3. Œufs conservés au froid, non lavés, cuisson à cœur pour les publics fragiles ; viande hachée cuite à cœur (≥ 70 °C) en raison du risque E. coli ; lavage des mains, séparation cru/cuit.

6.11.6 Sujet de synthèse 1 – Dénutrition d'une résidente en EHPAD

Durée conseillée : 1 heure

Mise en situation

Mme B., 84 ans, vit en EHPAD. Elle pesait 58 kg il y a 6 mois ; elle pèse aujourd'hui 51 kg pour 1,60 m. Elle laisse la moitié de ses plats de viande (« trop dure à mâcher ») et a des œdèmes des chevilles. L'infirmière signale une escarre au talon. Le médecin a prescrit un bilan biologique et vous demande d'adapter son alimentation.

Documents

Document 1 – Biologie : protéines totales 56 g/L (normale 65-80) ; albumine 28 g/L (normale 35-50) ; transthyrétine 0,12 g/L (normale 0,20-0,40) ; CRP 6 mg/L (normale < 5).

Document 2 – Critères de dénutrition de la personne âgée (HAS 2021, extrait) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22 kg/m². Dénutrition sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albumine < 30 g/L.

Document 3 – Apports actuels estimés : 1 200 kcal/j ; 40 g de protéines/j. Objectifs pour la personne âgée dénutrie : 30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

Document 4 – Teneurs en protéines : œuf 6 g/unité ; fromage blanc 7 g/100 g ; lait en poudre 3,5 g par cuillère à soupe ; emmental râpé 2,8 g par cuillère à soupe (10 g) ; jambon 18 g/100 g.

Questions

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme B. Concluez à l'aide du document 2.

2. Expliquez le rôle de l'albumine dans la répartition de l'eau entre le plasma et les tissus et reliez-le aux œdèmes de Mme B.

3. La transthyrétine a une demi-vie de 2 jours et l'albumine de 20 jours. Laquelle permettra de suivre l'effet de la renutrition à 10 jours ? Pourquoi faut-il interpréter ces dosages avec la CRP ?

4. Calculez les objectifs énergétique et protéique de Mme B. et les écarts avec ses apports actuels.

5. Expliquez pourquoi la cuisson rend la viande plus digeste, puis pourquoi une viande trop cuite devient dure. Proposez deux solutions de texture.

6. Proposez une journée d'enrichissement permettant d'ajouter au moins 25 g de protéines, en détaillant les calculs.

7. Expliquez pourquoi une escarre augmente les besoins en protéines.

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : dénutrition protéino-énergétique du sujet âgé ; le sujet mobilise les protéines plasmatiques (rôle, demi-vie), la dénaturation et des calculs d'apports.

2) Commencer par poser le diagnostic avec des calculs précis (IMC, % de perte de poids) et les critères du document 2.

3) La CRP est légèrement élevée : penser à l'effet de l'inflammation sur l'albumine et la transthyrétine.

4) Les propositions doivent être chiffrées et adaptées aux difficultés de mastication.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2,5 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 3,5 pts ; Q7 : 2 pts.

Corrigé

Question 1. IMC : 51 / 1,60² = 51 / 2,56 ≈ **19,9 kg/m²**.

Perte de poids : 58 – 51 = 7 kg ; 7 / 58 × 100 ≈ **12,1 % en 6 mois**.

Confrontation aux critères : perte ≥ 10 % en 6 mois → dénutrition ; IMC < 20 → **sévère** ; albumine 28 g/L < 30 → **sévère**.

Conclusion : dénutrition sévère.

Barème : IMC (1), perte (1), conclusion justifiée (1).

Question 2. étape 1 – propriétés de l'albumine : protéine globulaire, très soluble, la plus abondante du plasma ; elle ne traverse pas la paroi des capillaires.

Étape 2 – Pression oncotique : en restant dans le plasma, elle y retient l'eau (pression oncotique), qui s'oppose à la pression hydrostatique poussant l'eau vers les tissus.

Étape 3 – Chez Mme B. : albumine basse (28 g/L) → pression oncotique diminuée → l'eau passe davantage dans le secteur interstitiel et s'accumule dans les parties déclives → **œdèmes des chevilles**.

Conséquence : les œdèmes peuvent masquer une partie de la perte de poids : la dénutrition est peut-être sous-estimée.

Barème : rôle oncotique (1,5), lien avec les œdèmes (1), remarque sur le poids (0,5).

Question 3. étape 1 – choix du marqueur : en 10 jours, la transthyrétine (demi-vie 2 j) se renouvelle environ 5 fois et reflète la renutrition récente ; l'albumine (20 j) n'est renouvelée qu'en petite partie. → la transthyrétine est le marqueur de suivi à court terme.

Étape 2 – Rôle de la CRP : en cas d'inflammation, le foie fabrique des protéines de l'inflammation (CRP) et **diminue** la synthèse d'albumine et de transthyrétine : celles-ci peuvent être basses sans dénutrition, ou rester basses malgré une bonne renutrition. La CRP permet de savoir si la baisse est due en partie à l'inflammation. Ici, CRP à 6 mg/L : inflammation modérée (escarre), à surveiller.

Barème : choix justifié (1,5), rôle de la CRP (1).

Question 4. énergie : 30 × 51 = 1 530 kcal et 40 × 51 = 2 040 kcal → objectif 1 530 à 2 040 kcal/j ; écart avec 1 200 kcal : 330 à 840 kcal/j.

Protéines : 1,2 × 51 ≈ **61 g** et 1,5 × 51 ≈ **77 g** → objectif **61 à 77 g/j** ; écart avec 40 g : **21 à 37 g/j**.

Remarque : le poids utilisé est le poids actuel ; les œdèmes peuvent le majorer légèrement.

Barème : énergie (1,5), protéines (1,5).

Question 5. digestibilité : la cuisson dénature les protéines : les liaisons faibles sont rompues, les chaînes se déplient, les liaisons peptidiques deviennent accessibles aux protéases (pepsine, trypsine) → meilleure digestion.

Viande trop cuite : une chaleur prolongée et forte fait se contracter les protéines myofibrillaires, qui expulsent l'eau, et les chaînes dénaturées s'associent fortement entre elles (agrégation) → viande sèche et dure. Le collagène, lui, ne devient tendre que par une cuisson longue en milieu humide (il se transforme en gélatine).

Solutions : 1) viandes **hachées** ou mixées, en sauce ; 2) **cuissons longues en milieu humide** (braisés, mijotés) ; et autres sources de protéines faciles à mâcher (œufs, poisson, laitages).

Barème : digestibilité (1), dureté (1), solutions (1).

Question 6. proposition chiffrée :

petit-déjeuner : 2 cuillères à soupe de lait en poudre dans le lait du café → 2 × 3,5 = **7 g** ;

déjeuner : 1 œuf dur mixé dans la purée → **6 g** ; 2 cuillères à soupe d'emmental râpé → 2 × 2,8 = **5,6 g** ;

goûter : 100 g de fromage blanc → **7 g** ;

dîner : 50 g de jambon mixé dans une soupe ou une béchamel → 50 × 18/100 = **9 g**.

Total ajouté : 7 + 6 + 5,6 + 7 + 9 = **34,6 g** ≥ 25 g ✓ → apport ≈ 40 + 34,6 ≈ **75 g/j**, dans l'objectif (61-77 g).

Conseils associés : enrichissements à petit volume (petit appétit), répartis sur la journée ; compléments nutritionnels oraux sur prescription si les objectifs ne sont pas atteints ; pesée hebdomadaire.

Barème : proposition réaliste (1), calculs justes (2), vérification de l'objectif (0,5).

Question 7. étape 1 – cicatrisation : refermer une plaie demande de fabriquer de nouvelles protéines : collagène, protéines des cellules qui se multiplient, protéines de l'immunité.

Étape 2 – Pertes : l'escarre laisse s'écouler un exsudat riche en protéines.

Étape 3 – Inflammation : l'organisme fabrique des protéines de l'inflammation et dégrade davantage les protéines musculaires (bilan azoté négatif).

Conclusion : besoins augmentés (souvent ≈ 1,5 g/kg/j), associés à un apport énergétique suffisant pour que les acides aminés servent à construire et non à produire de l'énergie.

Barème : 2 arguments au moins (1 pt chacun).

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

Le diagnostic de dénutrition est posé avec des calculs justes et une référence explicite aux critères.

Les marqueurs biologiques sont interprétés avec leurs limites (demi-vie, inflammation).

La renutrition est chiffrée, réaliste et adaptée à la texture et à l'appétit de la patiente.

6.11.7 Sujet de synthèse 2 – Une étudiante végétalienne et ses protéines

Durée conseillée : 1 heure

Mise en situation

Inès, 20 ans, 55 kg, étudiante, est végétalienne depuis un an. Elle mange surtout des pâtes, du riz et des légumes, rarement des légumineuses (« ça me ballonne »). Elle se sent fatiguée et demande si ses protéines sont suffisantes. Elle consomme environ 45 g de protéines par jour, dont 35 g issues des céréales.

Documents

Document 1 – Profil de référence (mg/g de protéine) : lysine 48 ; méthionine + cystéine 23.

Document 2 – Teneurs (mg/g de protéine) : protéine de blé : lysine 27, Met + Cys 37, digestibilité 0,90 ; protéine de pois chiche : lysine 67, Met + Cys 22, digestibilité 0,85.

Document 3 – Teneurs en protéines (g pour 100 g d'aliment cuit) : pâtes 5 ; lentilles 9 ; pois chiches 8 ; tofu 12 ; boisson au soja 3,3 g/100 mL.

Document 4 – RNP de l'adulte : 0,83 g/kg/j.

Questions

1. Comparez l'apport protéique d'Inès à la RNP.

2. Définissez un acide aminé indispensable et expliquez la notion d'acide aminé limitant.

3. Calculez les indices chimiques de la lysine et des AA soufrés pour la protéine de blé et celle de pois chiche. Déterminez l'acide aminé limitant de chacune et calculez les PDCAAS.

4. Calculez l'indice chimique d'un mélange contenant 60 % de protéines de blé et 40 % de protéines de pois chiche. Concluez sur l'intérêt de la complémentation.

5. Écrivez la liaison qui unit deux acides aminés dans une protéine et expliquez pourquoi la cuisson des légumineuses améliore leur digestibilité.

6. Proposez une journée type végétalienne couvrant ses besoins protéiques, avec les calculs.

7. Indiquez une autre carence à surveiller chez une personne végétalienne, en dehors des protéines.

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : qualité des protéines végétales ; le sujet demande des calculs d'indices chimiques et de PDCAAS, puis une application pratique.

2) L'indice chimique se calcule pour chaque acide aminé ; le limitant est celui qui a le plus petit indice ; le PDCAAS = IC (≤ 100) × digestibilité.

3) Ne pas oublier la gêne digestive d'Inès face aux légumineuses : les conseils doivent en tenir compte.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts ; Q7 : 2 pts.

Corrigé

Question 1. RNP : 0,83 × 55 ≈ **45,7 g/j**.

Apport : 45 g → 45 / 45,7 × 100 ≈ **98 %**.

Conclusion : en **quantité**, l'apport est presque égal à la RNP. Mais la RNP suppose des protéines de **bonne qualité** ; or 35 / 45 ≈ 78 % des protéines d'Inès proviennent de céréales, limitées en lysine : l'apport **utile** est donc insuffisant.

Barème : calcul (1), conclusion nuancée sur la qualité (1).

Question 2. indispensable : acide aminé dont l'organisme ne sait pas fabriquer le squelette carboné ; il doit être apporté par l'alimentation (9 chez l'adulte : his, ile, leu, lys, met, phe, thr, trp, val).

Limitant : acide aminé indispensable présent dans une protéine en plus faible proportion par rapport aux besoins ; il **limite l'utilisation** de toute la protéine pour la synthèse protéique, comme la planche la plus courte limite le niveau d'eau dans un tonneau.

Barème : 1 pt par définition.

Question 3. blé : lysine 27/48 × 100 ≈ 56 ; soufrés 37/23 × 100 ≈ 161 → limitant lysine, IC = 56 → PDCAAS = 0,56 × 0,90 ≈ 0,50.

Pois chiche : lysine 67/48 × 100 ≈ **140** ; soufrés 22/23 × 100 ≈ **96** → limitant **AA soufrés**, IC = 96 → PDCAAS = 0,96 × 0,85 ≈ **0,82**.

Interprétation : les deux protéines ont des acides aminés limitants **différents** et complémentaires.

Barème : indices (2), limitants (1), PDCAAS (1).

Question 4. lysine du mélange : 0,6 × 27 + 0,4 × 67 = 16,2 + 26,8 = 43 mg/g → indice 43/48 × 100 ≈ 90.

Soufrés du mélange : 0,6 × 37 + 0,4 × 22 = 22,2 + 8,8 = **31 mg/g** → indice 31/23 × 100 ≈ **135**.

Limitant du mélange : lysine, IC ≈ **90**.

Conclusion : l'IC passe de 56 (blé seul) à 90 : la qualité de la protéine du mélange est bien meilleure que celle de chaque aliment seul. Il n'est pas nécessaire de les associer au même repas, mais dans la journée.

Barème : calculs (2), conclusion (1).

Question 5. liaison peptidique : –CO–NH–, formée entre le carboxyle d'un acide aminé et l'amine du suivant, avec élimination d'une molécule d'eau : R1–CH(NH₂)–CO–NH–CH(R2)–COOH.

Cuisson des légumineuses : 1) elle **dénature** les protéines (rupture des liaisons faibles), ce qui expose les liaisons peptidiques aux protéases ; 2) elle **inactive les inhibiteurs de trypsine** (protéines elles-mêmes, détruites par la chaleur) ; 3) le trempage et la cuisson réduisent aussi une partie des oligosides (raffinose, stachyose) responsables des ballonnements.

Barème : liaison (1), dénaturation (1), facteurs antinutritionnels et oligosides (1).

Question 6. proposition :

petit-déjeuner : 250 mL de boisson au soja → 2,5 × 3,3 = **8,3 g** ; pain (≈ 5 g) ;

déjeuner : 250 g de pâtes → 2,5 × 5 = **12,5 g** + 100 g de lentilles corail → **9 g** (introduites progressivement, bien cuites, mixées en sauce) ;

dîner : 150 g de riz (≈ 4 g) + 120 g de tofu → 1,2 × 12 = **14,4 g** ;

collation : 20 g d'amandes (≈ 4 g).

Total : 8,3 + 5 + 12,5 + 9 + 4 + 14,4 + 4 ≈ **57 g** > 45,7 g ✓ (marge de sécurité compte tenu de la digestibilité).

Adaptation aux ballonnements : lentilles corail décortiquées, trempage, cuisson longue, quantités progressives, tofu et boisson au soja bien tolérés.

Barème : journée cohérente (1,5), calculs (2), adaptation (0,5).

Question 7. vitamine B12 : elle n'est présente que dans les aliments d'origine animale (et produits enrichis) ; la carence provoque une anémie (macrocytaire) et des troubles neurologiques, parfois responsables de fatigue. une supplémentation est indispensable chez le végétalien.

D'autres points à surveiller sont acceptés : fer (biodisponibilité faible, associer vitamine C), calcium (boissons végétales enrichies), iode, oméga-3 à longue chaîne, zinc, vitamine D.

Barème : B12 justifiée (2), ou autre nutriment correctement justifié (1,5).

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

Les indices chimiques et PDCAAS sont calculés avec la formule et l'acide aminé limitant est identifié pour chaque protéine.

La complémentation est démontrée par le calcul, pas seulement affirmée.

La journée proposée est chiffrée, végétalienne, réaliste et tient compte de la tolérance digestive.

6.11.8 Sujet de synthèse 3 – Un enfant atteint de phénylcétonurie

Durée conseillée : 1 heure

Mise en situation

Noah, 6 ans, 21 kg, est atteint de phénylcétonurie, dépistée à la naissance. Il suit un régime contrôlé en phénylalanine, avec un mélange d'acides aminés sans phénylalanine. Ses parents vous consultent car il veut manger « comme les copains » à la cantine et a bu une boisson light à un anniversaire.

Documents

Document 1 – La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase, enzyme hépatique qui transforme la phénylalanine en tyrosine.

Document 2 – Tolérance de Noah fixée par l'équipe : 350 mg de phénylalanine par jour. Les protéines alimentaires contiennent en moyenne 5 % de phénylalanine (50 mg/g de protéine).

Document 3 – Teneurs en protéines : steak haché 20 g/100 g ; pain 8 g/100 g ; pomme de terre 2 g/100 g ; pomme 0,3 g/100 g.

Document 4 – Boisson light : 200 mg d'aspartame par canette. M(aspartame) = 294 g/mol ; M(phénylalanine) = 165 g/mol. Une molécule d'aspartame libère une molécule de phénylalanine.

Questions

1. Écrivez la formule de la phénylalanine et celle de la tyrosine, et indiquez la différence entre les deux.

2. Expliquez pourquoi, chez Noah, la tyrosine devient un acide aminé indispensable.

3. Calculez la masse de phénylalanine apportée par 100 g de steak haché, puis par 60 g de pain et 150 g de pommes de terre. Comparez à sa tolérance.

4. Calculez la masse de phénylalanine libérée par une canette de boisson light. Quelle part de sa tolérance représente-t-elle ?

5. Le mélange d'acides aminés de Noah ne contient pas de phénylalanine. Expliquez pourquoi il est indispensable.

6. La phénylalanine est un acide aminé apolaire aromatique. Prévoyez sa charge à pH 7,4 (pK1 = 1,8 ; pK2 = 9,1) et calculez son pHi.

7. Proposez des conseils pour les repas à la cantine.

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : un acide aminé indispensable devenu toxique en excès ; le sujet relie structure, enzyme, calculs de teneur et organisation pratique du régime.

2) Toujours passer par les protéines : masse d'aliment → protéines → phénylalanine (5 %).

3) Pour l'aspartame, passer par les moles (rapport 1 pour 1) puis revenir en masse.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 2,5 pts ; Q7 : 3,5 pts.

Corrigé

Question 1. Phénylalanine : $H_2N–CH(CH_2–C_6H_5)–COOH$ (chaîne latérale : benzyle).

Tyrosine : $H_2N–CH(CH_2–C_6H_4–OH)–COOH$ (même chaîne avec un **–OH sur le cycle**, en position para).

Différence : la tyrosine est la phénylalanine **hydroxylée** : un H du cycle est remplacé par un OH.

Barème : formules (1 pt chacune), différence (0,5).

Question 2. étape 1 – situation normale : la tyrosine est fabriquée à partir de la phénylalanine par la phénylalanine hydroxylase → elle est non indispensable.

Étape 2 – Chez Noah : l'enzyme est déficiente → la tyrosine ne peut plus être fabriquée ; de plus l'apport de phénylalanine est limité.

Conclusion : la tyrosine doit être entièrement apportée par l'alimentation (mélange d'acides aminés) : elle devient **indispensable**. Elle est nécessaire à la synthèse des catécholamines, des hormones thyroïdiennes et de la mélanine.

Barème : mécanisme (1,5), conséquence (0,5).

Question 3. steak (100 g) : protéines 20 g → phe 20 × 50 = 1 000 mg, soit 1 000/350 ≈ 2,9 fois la tolérance quotidienne : impossible.

Pain (60 g) : 60 × 8/100 = 4,8 g de protéines → 4,8 × 50 = **240 mg**.

Pommes de terre (150 g) : 150 × 2/100 = 3 g de protéines → 3 × 50 = **150 mg**.

Pain + pommes de terre : 240 + 150 = **390 mg** > 350 mg : même ces aliments d'apparence anodine dépassent la tolérance.

Conclusion : l'alimentation de Noah exclut viandes, poissons, œufs, laitages, et utilise des produits **hypoprotidiques** spéciaux (pain, pâtes) ; les légumes et fruits sont comptés.

Barème : 1 pt par calcul, conclusion (1).

Question 4. étape 1 – moles d'aspartame : 200 mg / 294 mg/mmol ≈ 0,68 mmol.

Étape 2 – Moles de Phe : rapport 1/1 → **0,68 mmol**.

Étape 3 – Masse de Phe : 0,68 × 165 ≈ **112 mg**.

Étape 4 – Part de la tolérance : 112 / 350 × 100 ≈ **32 %**.

Conclusion : une seule canette consomme près d'un tiers de la tolérance journalière ; les produits contenant de l'aspartame (mention « contient une source de phénylalanine ») sont à **exclure**.

Barème : calculs (2), conclusion (1).

Question 5. étape 1 – besoins de l'enfant : il a besoin de tous les acides aminés indispensables pour grandir (synthèse des protéines du muscle, des os, du cerveau).

Étape 2 – Problème du régime : en limitant fortement les protéines naturelles pour limiter la Phe, on limite aussi tous les autres acides aminés.

Étape 3 – Rôle du mélange : il apporte les autres acides aminés (dont la **tyrosine**), ainsi que vitamines et minéraux, sans phénylalanine : il couvre les besoins de croissance.

Barème : 2,5 pts pour une explication complète.

Question 6. charge à pH 7,4 : carboxyle (pK1 = 1,8 < 7,4) → COO^- ; amine (pK2 = 9,1 > 7,4) → NH_3^+ ; chaîne latérale non ionisable → charge globale 0 (zwitterion).

pHi : (1,8 + 9,1)/2 = **5,45** ≈ 5,5.

Remarque : sa chaîne apolaire la place au cœur des protéines, mais l'acide aminé libre reste soluble grâce à ses deux groupements ionisés.

Barème : charge (1,5), pHi (1).

Question 7. 1) projet d'accueil individualisé (pai) avec l'école et la cantine, établi avec l'équipe médicale.

2) Panier repas fourni par la famille, ou menus adaptés : aliments hypoprotidiques spéciaux, légumes et fruits autorisés comptés selon la liste de l'équipe.

3) Ressembler aux copains : même présentation (« faux » steak végétal hypoprotidique, pâtes hypoprotidiques, mêmes desserts quand ils sont autorisés : fruits, sorbets) pour limiter l'exclusion.

4) Éviter viandes, poissons, œufs, fromages, laitages, et les produits avec **aspartame**.

5) Prise du mélange d'acides aminés répartie sur la journée, y compris le midi.

Barème : 0,75 à 1 pt par conseil pertinent (3,5 au maximum).

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

La relation enzyme déficiente → accumulation de phénylalanine → tyrosine indispensable est clairement expliquée.

Les calculs passent par les protéines (et par les moles pour l'aspartame) et sont comparés à la tolérance.

Les conseils concilient sécurité du régime et vie sociale de l'enfant.

6.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Acide aminé indispensable — Acide aminé que l'organisme ne sait pas synthétiser en quantité suffisante et qui doit être apporté par l'alimentation (9 chez l'adulte).

Acide aminé limitant — Acide aminé indispensable dont l'indice chimique est le plus faible dans une protéine ; il limite son utilisation.

Apoenzyme / holoenzyme — Partie protéique d'une enzyme / enzyme complète et active (apoenzyme + cofacteur ou coenzyme).

Carbone α — Carbone portant le carboxyle, l'amine, l'hydrogène et la chaîne latérale ; asymétrique sauf dans la glycine.

Coenzyme — Petite molécule organique non protéique nécessaire à l'activité d'une enzyme, souvent dérivée d'une vitamine.

Dénaturation — Perte de la structure tridimensionnelle d'une protéine sans rupture des liaisons peptidiques ; entraîne la perte de sa fonction.

Extraction splanchnique — Captation par l'intestin et le foie d'une grande partie des acides aminés absorbés avant leur arrivée dans la circulation générale.

Hétéroprotéine — Protéine associée à un groupement prosthétique non protéique (phosphate, hème, oses, lipides, métal, acide nucléique).

Holoprotéine — Protéine formée uniquement d'acides aminés.

Indice chimique — Rapport entre la teneur d'une protéine en un acide aminé indispensable et celle du profil de référence.

Ion dipolaire (zwitterion) — Forme d'un acide aminé portant à la fois une charge + (NH_3^+) et une charge – (COO^-), de charge nette nulle.

Liaison peptidique — Liaison amide –CO–NH– entre le carboxyle d'un acide aminé et l'amine du suivant.

Pont disulfure — Liaison covalente –S–S– entre deux cystéines ; stabilise la structure tertiaire ou quaternaire.

Site actif — Région d'une enzyme qui fixe le substrat (site de fixation) et le transforme (site catalytique).

Zymogène — Précurseur inactif d'une enzyme (pepsinogène, trypsinogène), activé par coupure d'un peptide.

Termes complémentaires

Terme · Définition

Acide aminé indispensable — AA non synthétisé par l'organisme, à apporter par l'alimentation.

Zwitterion — Ion dipolaire portant une charge + et une charge – (AA au pH physiologique).

Liaison peptidique — Liaison amide entre le COOH d'un AA et le NH_2 du suivant.

Holoprotéine / hétéroprotéine — Protéine formée uniquement d'AA / comprenant un groupement prosthétique.

Structure primaire — Séquence des acides aminés d'une protéine.

Hélice α / feuillet β — Structures secondaires stabilisées par liaisons hydrogène.

Pont disulfure — Liaison covalente –S–S– entre deux cystéines.

Dénaturation — Perte de la conformation native d'une protéine sans rupture des liaisons peptidiques.

Acide aminé limitant — AA indispensable le plus déficitaire dans une protéine par rapport au besoin.

DIAAS / PDCAAS — Scores de qualité protéique intégrant composition en AA et digestibilité.

Peptide C — Fragment libéré lors de la maturation de la pro-insuline, marqueur de sécrétion endogène.

Point isoélectrique — pH auquel la charge nette d'une protéine est nulle (solubilité minimale).

6.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE (NUMÉROTÉE)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

TEXTES OFFICIELS ET SOURCES INSTITUTIONNELLES

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

MANUELS DE RÉFÉRENCE

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

ARTICLES ET RECOMMANDATIONS SCIENTIFIQUES

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion · Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter

Acides aminés : structure, ionisation, classification — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Amino Acids, Peptides, and Proteins » [43] Moussard C – biochimie structurale – acides aminés

Dérivés d'acides aminés — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Biosynthesis of Amino Acids, Nucleotides, and Related Molecules » [51] Weinman S., Méhul P – chapitre acides aminés et dérivés

Peptides, insuline, aspartame — [43] Moussard C – peptides et protéines [103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K – section « Dietary management » (aspartame)

Protéines : structures, relation structure-fonction, Hb — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « The Three-Dimensional Structure of Proteins » et « Protein Function » [30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « Structure et fonction des protéines »

Dénaturation, solubilité — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Three-Dimensional Structure » – protein denaturation and folding [37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M – partie technologie et transformation des aliments

Qualité et besoins protéiques — [1] ANSES – rapport protéines (besoins et qualité) [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitre protéines [7] HAS, FFAMCO – besoins protéiques du sujet âgé dénutri

Références récentes ajoutées

Référence · Utilisation dans ce chapitre

CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 3 « Biochimie structurale », séquence 6 « Structure des acides aminés » et séquence 7 « Peptides et protéines » (4423 M3S6, M3S7) ; Physiologie, tube digestif, pancréas (4524). — contrôle de conformité, plan du cours

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, avril 2025. — croisement référentiel × guide

ANSES. Apport en protéines : consommation, qualité, besoins et recommandations. Rapport, 2007 ; Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles, 2016 ; Étude INCA 3, 2017. — besoins, limite de sécurité, consommations

EFSA NDA Panel. Scientific opinion on dietary reference values for protein. EFSA Journal 2012 ; 10(2) : 2557 ; Re-evaluation of aspartame (E 951). EFSA Journal 2013 ; 11(12) : 3496. — besoins ; DJA de l'aspartame

FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper 92, 2013. — profil de référence, DIAAS

Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (PNNS 4), 2019 ; loi EGalim n° 2018-938. — légumineuses, viande, menu végétarien

HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte, 2019 ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, 2021. — albumine, besoins du sujet âgé

Weimann A. et al. ESPEN practical guideline : clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2021 ; 40 : 4745-4761. — bilan azoté post-opératoire

Poore J., Nemecek T. Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Science 2018 ; 360 : 987-992. — empreinte carbone des protéines

Règlement (UE) n° 1169/2011 (annexe II allergènes, annexe III mention phénylalanine) ; règlement délégué (UE) 2016/127. — étiquetage, préparations infantiles

Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2019 ; Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. 2021. — structure des protéines, style des schémas

À RETENIR

État de la veille (23 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M3S6, M3S7 et 4524 ; ANSES (2007, 2016, INCA 3) ; EFSA (2012, 2013) ; FAO 2013 ; PNNS 4 ; HAS 2019 et 2021 ; ESPEN 2021. Aucune modification des références protéiques de l'ANSES n'a été publiée depuis ; à vérifier lors des mises à jour du PNNS.